

数 学

EJU知识点进阶课程

学部理系组



每刻教育

Every moment of Education

第1章 方程式・式と証明

第1節 整式の性質

● 約数と倍数

- ① 約数, 倍数 2つの整数 a, b について, ある整数 k を用いて, $a=bk$ と表されるとき, b は a の 約数 であるといい, a は b の 倍数 であるという。
- ② 倍数の判定法
- 2の倍数 一の位が偶数 (0, 2, 4, 6, 8のいずれか)
- 5の倍数 一の位が0, 5のいずれか 4の倍数 下2桁が4の倍数
- 3の倍数 各位の数の和が3の倍数 9の倍数 各位の数の和が9の倍数
- ③ 素数と素因数分解
- ① 2以上の自然数で, 1とそれ自身以外に正の約数をもたない数を **素数** といい, 素数でない数を **合成数** という。1は素数でも合成数でもない。
- ② 整数がいくつかの整数の積で表されるとき, 積を作る1つ1つの整数を, もとの整数の **因数** という。素数である因数を **素因数** といい, 自然数を素数だけの積の形に表すことを **素因数分解** するという。
- ④ 約数の個数 自然数 N を素因数分解した結果が $N=p^a q^b r^c \cdots$ であるとき, N の正の約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1) \cdots$ — 基本例題9参照。

解 説

<約数, 倍数>

$a=bk$ のとき $a=(-b)(-k)$ であるから, b が a の約数ならば $-b$ も a の約数である。また, すべての整数は0の約数であり, 0はすべての整数の倍数である。

<倍数の判定法>

[4の倍数の判定] 正の整数 N の下2桁を a とすると, 負でないある整数 k を用いて, $N=100k+a=4 \cdot 25k+a$ と表される。

よって, N が4の倍数であるのは, a が4の倍数のときである。

[3の倍数, 9の倍数の判定] 例えば, 3桁の正の整数 N を $N=100a+10b+c$ とすると

$$N=(99+1)a+(9+1)b+c=9(11a+b)+(a+b+c)$$

よって, $a+b+c$ が3の倍数であれば N は3の倍数であり, $a+b+c$ が9の倍数であれば N は9の倍数である。4桁以上の整数についても同様に確かめることができる。

<素因数分解の一意性>

合成数は, 1とそれ自身以外の正の約数を用いて, いくつかの自然数の積で表すことができる。それらの自然数の中に合成数があれば, その合成数はまたいくつかの自然数の積に表すことができる。

このような操作を続けていくと, もとの合成数は, 素数だけの積になる。よって, 合成数は, 必ず素因数分解できる。また, 1つの合成数の素因数分解は, 積の順序の違いを除けばただ1通りである。

注意 以後, 約数や倍数は, 整数の範囲で考える。

◀0は $0=b \cdot 0$ と表されるから, b は0の約数であり, 0は b の倍数である。

◀4の倍数の判定法は, 「下2桁が4の倍数または00」と示されることもある。本書では, 00の表す数は0であるとみなして, 4の倍数の中を含めている。

◀例えば, $210=6 \cdot 35$ と表すことができるが, $6=2 \cdot 3$, $35=5 \cdot 7$ から, $210=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ のように素数だけの積で表される。

例1 約数と倍数

2つの整数 a, b に対して, $a=bk$ となる整数 k が存在するとき, $b|a$ と書くことにする (例えば, $3|6, -5|20$)。

- (1) $a|20$ かつ $2|a$ であるような整数 a を求めよ。
- (2) すべての整数 x に対して, $c|x$ であるような整数 c を求めよ。
- (3) すべての整数 y に対して, $y|d$ であるような整数 d を求めよ。
- (4) $a \neq 0, b \neq 0$ とする。 $b|a$ かつ $a|b$ のとき, 2つの整数 a と b の関係を求めよ。

指針▷ 記号 $b|a$ は, b は a の約数, または a は b の倍数であることを表している。
したがって, 「記号 “ $|$ ” の左は右の約数」と読み替えて考えればよい。ただし, この問題では, 0 や負の整数も考える対象であることに注意する。

$$a = bk$$

↓ b は a の約数
↑ a は b の倍数

解 答

$b|a$ とは, b は a の約数である, または a は b の倍数であることを表す。

- (1) $a|20$ から, a は 20 の約数である。
また, $2|a$ から, a は 2 の倍数である。
ゆえに, $a|20$ かつ $2|a$ であるような整数 a は, 20 の約数のうち, 2 の倍数のものである。
よって $\pm 2, \pm 4, \pm 10, \pm 20$
- (2) c は, すべての整数 x の約数であるから $c = \pm 1$
- (3) d は, すべての整数 y の倍数であるから $d = 0$
- (4) $b|a$ かつ $a|b$ のとき, $a=bm$ かつ $b=an$ となる整数 m, n が存在する。
 $a=bm$ を $b=an$ に代入すると $b=bmn$
したがって $b(mn-1)=0$
 $b \neq 0$ であるから $mn=1$
 m, n は整数であるから $m=n=\pm 1$
すなわち $a=\pm b$

◀ 20 の約数は $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20$

◀ 0 はすべての整数の倍数である。

◀ a を消去する。

◀ m, n はともに 1 の約数である。

練習

2つの整数 a, b に対して, $a=bk$ となる整数 k が存在するとき, $b|a$ と書くことにする。次のことが成り立つことを証明せよ。ただし, c, d, m, n は整数。

- (1) $b|a$ かつ $c|b$ ならば $c|a$
- (2) $c|a$ かつ $d|b$ ならば $cd|ab$
- (3) $b|a$ かつ $b|c$ ならば $b|(ma+nc)$

例2 素数の性質の利用

- (1) m, n は0以上の整数とし, p は2より大きい素数とする。このとき,
 $m^2 - n^2 = p$ を満たす m, n を p で表せ。 [(1) 類 東京女子大]
- (2) $\sqrt{n^2 + 15}$ が自然数となるような自然数 n をすべて求めよ。 [(2) 同志社大]

指針▷ (1) p は素数であるから, 1と p の他に約数をもたない(1は素数でない)。…………… [I]

このことを問題解決に利用する。

$m^2 - n^2 = p$ を $(m+n) \times (m-n) = p \cdot 1$ とみて, この式を満たす整数 $m+n, m-n$ の組み合わせについて調べる。

- (2) $\sqrt{n^2 + 15} = m$ とおき, 両辺を平方して整理すると $m^2 - n^2 = 15$

(1) と形が似ているが, 15は素数でない(合成数である)から, (1)の結果の形以外にも等式を満たす m, n が存在することに注意。

CHART

素数 約数は1とその数だけ

解答

- (1) $m^2 - n^2 = p$ から $(m+n)(m-n) = p$ …… ①

m, n が0以上の整数のとき, $m+n, m-n$ も整数で,
 $m+n \geq m-n, m+n \geq 0$ である。

また, p は2より大きい素数であるから, ①を満たすのは

$$m+n=p, m-n=1$$

すなわち, $m = \frac{p+1}{2}, n = \frac{p-1}{2}$ のときだけである。

ここで, p は2より大きい素数であるから奇数である。

ゆえに, $p+1, p-1$ は正の偶数である。

このとき, m, n は0以上の整数となる。

- (2) $\sqrt{n^2 + 15} = m$ (m は自然数) とおくと $n < m$

平方して $n^2 + 15 = m^2$ ゆえに $m^2 - n^2 = 15$

よって $(m+n)(m-n) = 15$ …… ①

m, n は自然数であるから, $m+n$ と $m-n$ も自然数であり,
15の約数である。

①を満たす m, n の値は, $m+n \geq m-n \geq 1$ に注意して,

$$\begin{cases} m+n=15 \\ m-n=1 \end{cases}, \begin{cases} m+n=5 \\ m-n=3 \end{cases} \text{ を解くと } \begin{cases} m=8 \\ n=7 \end{cases}, \begin{cases} m=4 \\ n=1 \end{cases}$$

したがって, 求める n の値は $n=7, 1$

◀素数 p の約数は1と p だけ, ということを活かす。

◀ m, n について解く。

◀この確認を忘れずに。
 p は3以上の奇数である。

$$\leftarrow n = \sqrt{n^2} < \sqrt{n^2 + 15}$$

◀15は素数でないから, (1)の結果を直ちに使用することはできない。

◀ $15=15 \cdot 1, 15=5 \cdot 3$ の場合を考える。

練習

- (1) m, n は0以上の整数とし, p は2より大きい素数とする。このとき,
 $m^2 + 2n^2 = p + 3mn$ を満たす m, n を p で表せ。
- (2) $\sqrt{4n^2 + 21}$ が自然数となるような自然数 n をすべて求めよ。

● 最大公約数と最小公倍数・互いに素

① 最大公約数と最小公倍数

2つ以上の整数に共通な約数を，それらの整数の 公約数 といい，公約数のうち最大のものを 最大公約数 という。また，2つ以上の整数に共通な倍数を，それらの整数の 公倍数 といい，公倍数のうち正で最小のものを 最小公倍数 という。

一般に，公約数は最大公約数の約数¹⁾，公倍数は最小公倍数の倍数²⁾である。

注意 最大公約数を G.C.D (Greatest Common Divisor) または G.C.M (Greatest Common Measure)，最小公倍数を L.C.M (Least Common Multiple) ともいう。

② 互いに素

2つの整数 a ， b の最大公約数が 1 であるとき， a ， b は 互いに素 であるという。

③ 最大公約数，最小公倍数の性質

2つの自然数 a ， b の最大公約数を g ，最小公倍数を l とする。 $a=ga'$ ， $b=gb'$ であるとする，次のことが成り立つ。

$$1 \quad a' \text{ と } b' \text{ は互いに素} \qquad 2 \quad l=ga'b'=a'b=ab' \qquad 3 \quad ab=gl$$

第 2 節 式と証明

● 二項定理

1. パスカルの三角形

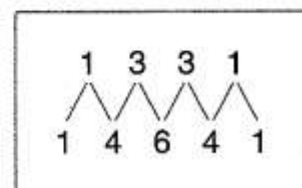
$(a+b)^2$ ， $(a+b)^3$ を展開すると次のようになる。

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

これをもとに， $(a+b)^4$ を展開してみよう。

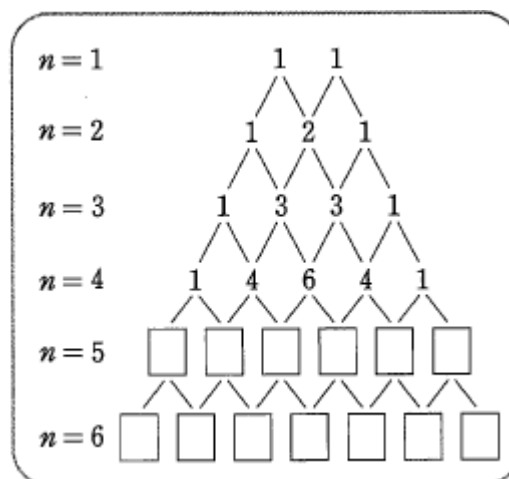
$$\begin{aligned} (a+b)^4 &= (a+b)(a+b)^3 \\ &= (a+b)(a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) \\ &= 1a^4 + 3a^3b + 3a^2b^2 + 1ab^3 \\ &\quad + 1a^3b + 3a^2b^2 + 3ab^3 + 1b^4 \\ &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \end{aligned}$$

よって， $(a+b)^4$ の展開式において，両端の 1 以外の係数は， $(a+b)^3$ の展開式における隣り合った係数 1 と 3，3 と 3，3 と 1 のそれぞれの和として得られることがわかる。



右のパスカルの三角形で、
 $n = 5$, $n = 6$ の行の空所を
 うめ、 $(a+b)^6$ の展開式を求
 めよ。

$(a+b)^n$ の展開式の係数を次々
 と求め、右のように並べたものを
パスカルの三角形 という。



2. 二項定理

$(a+b)^4$ の展開式における a^3b の係数は、パスカルの三角形から 4 である。
 これを組合せの考え方を利用して求めてみよう。

$$(a+b)^4 \quad \text{すなわち} \quad \underbrace{(a+b)}_{\text{①}} \underbrace{(a+b)}_{\text{②}} \underbrace{(a+b)}_{\text{③}} \underbrace{(a+b)}_{\text{④}}$$

を展開して得られる項は、4 個の因数 ①, ②,
 ③, ④ のそれぞれから、 a か b のどちらかを
 取り出して掛け合わせた積である。

たとえば、 a^3b の項は、4 個の因数のうち 1
 個の因数を選んで b を取り出し、残り 3 個の因
 数から a を取り出して掛け合わせるにより得られる。

①	②	③	④
$a \times a \times a \times \overline{b}$	$= a^3b$		
$a \times a \times \overline{b} \times a$	$= a^3b$		
$a \times \overline{b} \times a \times a$	$= a^3b$		
$\overline{b} \times a \times a \times a$	$= a^3b$		

すなわち、4 個の因数から 1 個の因数を選ぶ選び方の数だけ a^3b の項が
 できる。したがって、 a^3b の項は ${}_4C_1 = 4$ (個) 現れるから、 a^3b の係数
 は ${}_4C_1$ である。

同様に考えると、 $(a+b)^4$ の展開式におけるすべての項

$$a^4, a^3b, a^2b^2, ab^3, b^4$$

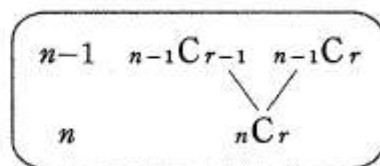
の係数はそれぞれ

$${}_4C_0, {}_4C_1, {}_4C_2, {}_4C_3, {}_4C_4$$

である。一般に、次の **二項定理** が成り立つ。

$$(a+b)^n = {}_nC_0a^n + {}_nC_1a^{n-1}b + {}_nC_2a^{n-2}b^2 + \cdots \\ + {}_nC_ra^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_{n-1}ab^{n-1} + {}_nC_nb^n$$

また、パスカルの三角形のつくり方から、
 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ が成り立つことが
 わかる。



$${}_nC_ra^{n-r}b^r \quad (r = 0, 1, 2, \dots, n)$$

と表される。これを $(a+b)^n$ の展開式の **一般項** という。ただし、 a^0 や b^0 は 1 とする。また、 ${}_nC_r$ を **二項係数** ともいう。

演習

二項定理を用いて、次の式を展開せよ。

$$(1) (3a+b)^4 \qquad (2) (2x-3y)^4 \qquad (3) (2x^2+1)^5$$

3. 二項定理の応用

例 1

$(2x^2-1)^8$ の展開式における x^6 の係数を求めよ。

□ 解 □ $(2x^2-1)^8$ の展開式における一般項は

$$\begin{aligned} {}_8C_r (2x^2)^{8-r} (-1)^r &= {}_8C_r 2^{8-r} (x^2)^{8-r} (-1)^r \\ &= {}_8C_r 2^{8-r} x^{2(8-r)} (-1)^r \\ &= {}_8C_r 2^{8-r} (-1)^r x^{16-2r} \end{aligned}$$

ここで、 $16-2r=6$ を解くと、 $r=5$ となるから、求める係数は

$$\begin{aligned} {}_8C_5 2^{8-5} (-1)^5 &= 56 \cdot 2^3 \cdot (-1)^5 \\ &= -448 \end{aligned}$$

演習

次の式を展開したとき、それぞれ指定された項の係数を求めよ。

$$(1) (3x^2+2)^6 \text{ における } x^2 \qquad (2) (x-3y)^7 \text{ における } x^2y^5$$

例 2

$(x+y+z)^6$ の展開式における x^2y^3z の係数を求めよ。

考え方 $x+y$ を 1 つのものと考えて $\{(x+y)+z\}^6$ を展開する。

解 $\{(x+y)+z\}^6$ の展開式の一般項は

$${}_6C_r (x+y)^{6-r} z^r \quad \dots\dots ①$$

となる。

ここで、 z の次数に着目すると、 x^2y^3z が現れるのは $r=1$ の場合だけである。

このとき、①は

$${}_6C_1 (x+y)^5 z$$

となり、 $(x+y)^5$ を展開したときの x^2y^3 の係数は ${}_5C_3$ である。

したがって、 x^2y^3z の係数は

$${}_6C_1 \times {}_5C_3 = 60$$

演習

$(x+2y+3z)^5$ の展開式における x^2y^2z および x^3y^2 の係数を求めよ。

● 整式の除法

一般に、整式 A を 0 でない整式 B で割ったときの商を Q 、余りを R とすると、次の式が成り立つ。

$$A = BQ + R, \quad R \text{ の次数} < B \text{ の次数}$$

このような Q, R はただ 1 つ定まる。

とくに、 $R=0$ となるとき、 A は B で **割り切れる** という。このとき、 B は A の **因数** であるという。

1. 整式の除法 1

例 3

次の整式 A を整式 B で割り、商と余りを求めよ。

$$A = 2x^3 + 4x^2 + 7, \quad B = 2x^2 - 3$$

解

$$\begin{array}{r}
 x+2 \\
 2x^2 \boxed{} - 3 \overline{) 2x^3 + 4x^2 \boxed{} + 7} \\
 \underline{2x^3 \boxed{} - 3x} \\
 4x^2 + 3x + 7 \\
 \underline{4x^2 \boxed{} - 6} \\
 3x + 13
 \end{array}$$

項がないときは
あけておく

〈答〉 商 $x+2$, 余り $3x+13$

注意 このような計算では、割る式も割られる式も、文字 x について降べきの順に整理しておくといよい。

演習

次の整式 A を整式 B で割り、商と余りを求めよ。

(1) $A = 2x^3 - 7x^2 + 3x + 8, \quad B = x^2 - x - 3$

(2) $A = 6x^3 - x^2 - 5x + 2, \quad B = 3x - 2$

(3) $A = 3x^3 + 7x^2 + 5, \quad B = x^2 + 3x - 1$

(4) $A = 2 + 3x + 2x^3 + x^4, \quad B = x^2 + x + 1$

2. 整式の除法 2

例 4

整式 $x^3 - 3x^2 - 6x - 2$ をある整式 B で割ると、商が $x+2$ 、余りが $3x-4$ である。整式 B を求めよ。

解 $x^3 - 3x^2 - 6x - 2 = B(x+2) + (3x-4)$

が成り立つから

$$\begin{aligned}
 B(x+2) &= (x^3 - 3x^2 - 6x - 2) - (3x - 4) \\
 &= x^3 - 3x^2 - 9x + 2
 \end{aligned}$$

よって、 $x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ を $x+2$

で割って

$$B = x^2 - 5x + 1$$

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 5x + 1 \\
 x+2 \overline{) x^3 - 3x^2 - 9x + 2} \\
 \underline{x^3 + 2x^2} \\
 -5x^2 - 9x + 2 \\
 \underline{-5x^2 - 10x} \\
 x + 2 \\
 \underline{x + 2} \\
 0
 \end{array}$$

演習

整式 $3x^3+14x^2-4x+5$ をある整式 B で割ると、商が $3x-1$ 、余りが $7x+3$ である。整式 B を求めよ。

3. 整式の除法 3

例 5

$A = 2x^3 - 5x^2y + 6xy^2 - 8y^3$, $B = x - 2y$ を x についての整式と
考えて、整式 A を整式 B で割り、商と余りを求めよ。

$$\begin{array}{r}
 \boxed{\text{解}} \quad \begin{array}{r}
 2x^2 - xy + 4y^2 \\
 x - 2y \overline{) 2x^3 - 5x^2y + 6xy^2 - 8y^3} \\
 \underline{2x^3 - 4x^2y} \\
 -x^2y + 6xy^2 \\
 \underline{-x^2y + 2xy^2} \\
 4xy^2 - 8y^3 \\
 \underline{4xy^2 - 8y^3} \\
 0
 \end{array}
 \end{array}$$

〈答〉 商 $2x^2 - xy + 4y^2$, 余り 0

演習

$A = x^3 - 2x^2y - xy^2 + 2y^3$, $B = x - y$ を x についての整式と考えると、
整式 A を整式 B で割り、商と余りを求めよ。

第3節 二次方程式

● 複素数とその演算

1. 複素数

2乗すると -1 になる“新しい数”を導入する。それは、これまでの数とは異なるから、特別な記号 i で表し、**虚数単位**とよぶ。すなわち

$$i^2 = -1$$

さらに、 a, b を任意の実数として $a+bi$ の形に表される数を考え、これを**複素数**という。たとえば

$$-1+3i, \quad 4-\sqrt{5}i, \quad 2+i$$

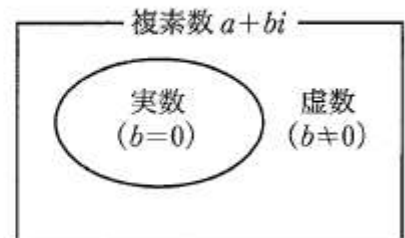
などはいずれも複素数である。

複素数 $a+bi$ において、 a を**実部**、 b を**虚部**という。

複素数 $a+bi$ は、 $b=0$ のとき $a+0i$ となり、これを実数 a とみなすことにする。

実数でない複素数を**虚数**という。

とくに、 $a=0$ かつ $b \neq 0$ のとき $0+bi$ 、すなわち bi を**純虚数**という。



2. 複素数の相当

a, b, c, d が実数であるとき

$$a+bi = c+di \iff a=c \text{ かつ } b=d$$

$$\text{とくに } a+bi = 0 \iff a=0 \text{ かつ } b=0$$

注意 虚数を扱うとき、数の大小関係は考えない。

例 1

$(3x-y) + (2x+1)i = 7+5i$ を満たす実数 x, y を求めよ。

解 x, y が実数であるから、 $3x-y, 2x+1$ も実数である。

したがって、次のことが成り立つ。

$$\begin{cases} 3x-y=7 \\ 2x+1=5 \end{cases}$$

これを解いて $x=2, y=-1$

演習

次の等式を満たす実数 x, y を求めよ。

$$(1) (3x+2y)+9i=6-3yi \quad (2) (3x-y-3)+(7x-2y-8)i=0$$

3. 複素数の演算

a, b が実数であるとき、複素数 $\alpha = a+bi$ に対して $a-bi$ を α と共役な複素数^{きょうやく} といい、 $\overline{\alpha}$ で表す。

一般に、複素数の加減乗除は次のように計算される。

$$\boxed{1} \quad (a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$$

$$\boxed{2} \quad (a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$$

$$\boxed{3} \quad (a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

$$\boxed{4} \quad \frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i \quad (\text{ただし, } c+di \neq 0)$$

このように、複素数の加減乗除の結果は、つねに、 a, b を実数として、 $a+bi$ の形に表すことができる。

また、複素数 α, β について、実数と同様に次のことが成り立つ。

$$\alpha\beta=0 \iff \alpha=0 \text{ または } \beta=0$$

演算 1

次の計算をせよ。

$$(1) (4+5i)+(3-2i)$$

$$(2) (2-4i)-(1-i)$$

$$(3) (5+3i)(2-7i)$$

$$(4) (4+3i)(4-3i)$$

演算 2

$$(1) \frac{1}{3-i}$$

$$(2) \frac{1-i}{1+i}$$

$$(3) \frac{2+i}{1+2i}$$

$$(4) \frac{1}{i}$$

4. 負の数の平方根

一般に、 $a > 0$ のとき、 $-a$ の平方根は $\sqrt{a}i$ と $-\sqrt{a}i$ である。そこで、 $\sqrt{a}i$ を $\sqrt{-a}$ という記号で表す。

$$\begin{aligned} a > 0 \text{ のとき} \quad \sqrt{-a} &= \sqrt{a}i & \text{とくに} \quad \sqrt{-1} &= i \\ -a \text{ の平方根は} \quad \sqrt{a}i, -\sqrt{a}i & \text{すなわち} \quad \sqrt{-a}, -\sqrt{-a} \end{aligned}$$

例 2

次の計算をせよ。

$$(1) \sqrt{-4} + \sqrt{-9} \quad (2) \sqrt{-8} \times \sqrt{-6} \quad (3) \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}}$$

解 (1) $\sqrt{-4} + \sqrt{-9} = \sqrt{4}i + \sqrt{9}i = 2i + 3i = 5i$

$$(2) \sqrt{-8} \times \sqrt{-6} = \sqrt{8}i \times \sqrt{6}i = \sqrt{8} \times \sqrt{6} \times i^2 = 4\sqrt{3}i^2 = -4\sqrt{3}$$

$$(3) \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} = \frac{2}{i} = \frac{2i}{i^2} = \frac{2i}{-1} = -2i$$

注意 $\sqrt{-8} \times \sqrt{-6} = -4\sqrt{3}$, $\sqrt{(-8) \times (-6)} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

であるから $\sqrt{-8} \times \sqrt{-6} \neq \sqrt{(-8) \times (-6)}$

また $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = -2i$, $\sqrt{\frac{8}{-2}} = \sqrt{-4} = 2i$

であるから $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} \neq \sqrt{\frac{8}{-2}}$

演算

次の計算をせよ。

$$(1) \sqrt{-48} - \sqrt{-12} \quad (2) \sqrt{-28} \times \sqrt{-35} \quad (3) \frac{6}{\sqrt{-4}}$$

● 解と係数の関係

一般に、2次方程式

$$ax^2+bx+c=0$$

の2つの解を α , β とし、 $D=b^2-4ac$ とおくと、解の公式により

$$\alpha+\beta=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}+\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=-\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}\cdot\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=\frac{b^2-D}{4a^2}=\frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\frac{c}{a}$$

すなわち、2次方程式の解と係数の間には、次の関係が成り立つ。

2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の2つの解を α , β とすると

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

例 3

2次方程式 $2x^2+8x+3=0$ の2つの解を α , β とするとき、

$\alpha^2+\beta^2$, $\alpha^3+\beta^3$ の値を求めよ。

解 解と係数の関係より

$$\alpha+\beta=-\frac{8}{2}=-4, \quad \alpha\beta=\frac{3}{2} \text{ であるから}$$

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(-4)^2-2\cdot\frac{3}{2}=13$$

$$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=(-4)^3-3\cdot\frac{3}{2}\cdot(-4)=-46$$

演習

2次方程式 $x^2-4x+5=0$ の2つの解を α , β とするとき、次の式の値を求めよ。

(1) $(\alpha-\beta)^2$

(2) $\alpha^3+\beta^3$

(3) $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$

例 4

2 次方程式 $8x^2 - mx + 1 = 0$ の 1 つの解が他の解の 2 倍となるように、定数 m の値を定めよ。

解 2 つの解を α , 2α とおくと、解と係数の関係より

$$\alpha + 2\alpha = \frac{m}{8} \quad \dots\dots ①$$

$$\alpha \cdot 2\alpha = \frac{1}{8} \quad \dots\dots ②$$

$$\text{② より} \quad \alpha^2 = \frac{1}{16}$$

$$\text{よって} \quad \alpha = \pm \frac{1}{4}$$

$$\text{したがって、① より} \quad m = 24\alpha = \pm 6$$

演習

2 次方程式 $4x^2 + mx + 3 = 0$ の 1 つの解が他の解に 1 加えた数となるように、定数 m の値を定めよ。

● 2 次方程式の実数解の符号

2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の判別式を D , 2 つの解を α , β とするとき、次のことが成り立つ。

$$\text{① } \alpha, \beta \text{ がともに正} \iff D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$$

$$\text{② } \alpha, \beta \text{ がともに負} \iff D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$$

$$\text{③ } \alpha, \beta \text{ が異符号} \iff \alpha\beta < 0$$

$$\alpha\beta < 0 \text{ ならば、解と係数の関係より} \quad ac = a^2 \cdot \frac{c}{a} = a^2\alpha\beta < 0$$

となるから、必ず $D = b^2 - 4ac > 0$ が成り立つ。

例 5

2 次方程式 $x^2 - kx - k + 3 = 0$ が異なる 2 つの正の解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

解 2 つの正の解を α, β とし、判別式を D とする。

$$D = (-k)^2 - 4(-k + 3)$$

$$= k^2 + 4k - 12$$

$$= (k + 6)(k - 2)$$

異なる 2 つの実数解をもつから、 $D > 0$ より

$$k < -6, \quad 2 < k \quad \dots\dots ①$$

解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = k, \quad \alpha\beta = -k + 3$$

であり、 α, β がともに正であるから

$$\alpha + \beta > 0, \quad \alpha\beta > 0$$

が成り立つ。

ゆえに

$$k > 0 \quad \dots\dots ②$$

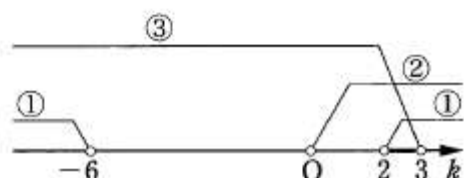
$-k + 3 > 0$ より

$$k < 3 \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③ より k の値の範囲は

$$2 < k < 3$$

である。



演習

2 次方程式 $x^2 + 2(k + 1)x - 2k + 6 = 0$ が、次の条件を満たすような定数 k の値の範囲を求めよ。

- (1) 異なる 2 つの負の解をもつ
- (2) 正の解と負の解をもつ

第 4 節 高次方程式

● 剰余の定理・因数定理

1. 剰余の定理

整式 $P(x)$ を 1 次式 $x-a$ で割ると、余りは定数となる。その商を $Q(x)$, 余りを R とすると

$$P(x) = (x-a)Q(x) + R$$

この x に a を代入すると

$$P(a) = (a-a)Q(a) + R = 0 \times Q(a) + R = R$$

よって、次の定理が成り立つ。

整式 $P(x)$ を $x-a$ で割ったときの **余りは $P(a)$ である。**

例 1

整式 $P(x)$ を $x-2$ で割ると 4 余り, $x+3$ で割ると -11 余る。

このとき, $P(x)$ を $(x-2)(x+3)$ で割ったときの余りを求めよ。

□解□ $P(x)$ を $(x-2)(x+3)$ で割ったときの商を $Q(x)$ とする。

2 次式で割ったときの余りは 1 次以下の整式であるから, それを $ax+b$ とおくと

$$P(x) = (x-2)(x+3)Q(x) + ax + b$$

このとき, 剰余の定理により

$$P(2) = 4, \quad P(-3) = -11$$

$$\text{すなわち} \quad 2a + b = 4, \quad -3a + b = -11$$

$$\text{これを解くと} \quad a = 3, \quad b = -2$$

$$\text{よって, 求める余りは} \quad 3x - 2$$

演習

整式 $P(x)$ を $x-4$ で割ると 1 余り, $x+3$ で割ると 8 余る。このとき,

$P(x)$ を x^2-x-12 で割ったときの余りを求めよ。

2. 因数定理

整式 $P(x)$ が $x-\alpha$ で割り切れるのは、余り $P(\alpha)$ が 0 となるときであるから、次の定理が成り立つ。

$$\text{整式 } P(x) \text{ が } x-\alpha \text{ を因数にもつ} \iff P(\alpha) = 0$$

例 2

因数定理を用いて、 x^3-7x-6 を因数分解せよ。

□解□ $P(x) = x^3-7x-6$ とおく。

$$\begin{aligned} P(-1) &= (-1)^3 - 7 \cdot (-1) - 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

であるから、 $P(x)$ は $x+1$ を因数にもつ。

そこで、右のように割り算を行うと

$$\begin{aligned} P(x) &= (x+1)(x^2-x-6) \\ &= (x+1)(x+2)(x-3) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} x^2-x-6 \\ x+1 \overline{) x^3 -7x-6} \\ \underline{x^3+x^2} \\ -x^2-7x \\ \underline{-x^2-x} \\ -6x-6 \\ \underline{-6x-6} \\ 0 \end{array}$$

演習

次の式を因数分解せよ。

(1) $x^3-6x^2+11x-6$

(2) x^3+3x^2-4

(3) $3x^3+4x^2-17x-6$

● 簡単な高次方程式

$P(x)$ を n 次の整式とすると、 $P(x) = 0$ の形に表される方程式を **n 次方程式** という。^(*)

一般に、3 次以上の方程式を解くことはむずかしいが、因数分解によって簡単に解が得られる場合がある。

1. 因数分解による解法

例 3

方程式 $x^3 = 1$ を解け。

解 1 を左辺に移項すると $x^3 - 1 = 0$

左辺を因数分解すると $(x-1)(x^2+x+1) = 0$

よって

$$x-1=0 \quad \text{または} \quad x^2+x+1=0$$

ゆえに

$$x = 1, \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

演習

1 の 3 乗根のうち虚数であるものの 1 つを ω で表すとき、次のことを示せ。

(1) 1 の 3 乗根は、1, ω , ω^2 の 3 つである。

(2) $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

2. 因数定理を利用した解法

例 4

方程式 $x^3 - x^2 - 2x - 12 = 0$ を解け。

解 $P(x) = x^3 - x^2 - 2x - 12$ とおく。

$$P(3) = 3^3 - 3^2 - 2 \cdot 3 - 12 = 0$$

であるから、 $P(x)$ は $x-3$ を因数にもつ。

$$P(x) = (x-3)(x^2+2x+4)$$

よって

$$(x-3)(x^2+2x+4) = 0$$

$$x-3=0 \quad \text{または} \quad x^2+2x+4=0$$

ゆえに

$$x = 3, -1 \pm \sqrt{3}i$$

$$\begin{array}{r} x^2 + 2x + 4 \\ x-3 \overline{) x^3 - x^2 - 2x - 12} \\ \underline{x^3 - 3x^2} \\ 2x^2 - 2x \\ \underline{2x^2 - 6x} \\ 4x - 12 \\ \underline{4x - 12} \\ 0 \end{array}$$

演習

次の方程式を解け。

$$(1) \quad x^3 - 8x + 8 = 0$$

$$(2) \quad 6x^3 + 4x^2 - x + 1 = 0$$

3. 複素数の高次方程式

複素数の範囲では、2次方程式の重解を2個と考えると、2次方程式はつねに2個の解をもつ。同様に、 m 重解を m 個と数えるならば、つねに3次方程式は3個、4次方程式は4個の解をもつ。

一般に、複素数の範囲で考えると“ n 次方程式は n 個の解をもつ”ことが知られている。

例 5

$x = 1 + i$ が方程式 $x^3 + ax + b = 0$ の解であるとき、実数 a, b の値と他の解を求めよ。

解 $x = 1 + i$ が方程式の解であるから

$$(1+i)^3 + a(1+i) + b = 0$$

すなわち $-2 + 2i + a + ai + b = 0$

実部と虚部に整理すると $(a+b-2) + (a+2)i = 0$

a, b は実数であるから、 $a+b-2, a+2$ も実数である。

よって $a+b-2=0, a+2=0$ ◀ $A+Bi=0 \iff A=0, B=0$

これを解くと $a=-2, b=4$ …… 答

このとき、もとの方程式は $x^3 - 2x + 4 = 0$

左辺を因数分解すると $(x+2)(x^2 - 2x + 2) = 0$

ゆえに $x = -2, 1 \pm i$

よって、他の解は $x = -2, 1 - i$ …… 答

一般に、係数が実数である高次方程式が虚数解 $a+bi$ をもつならば、それと共役な複素数 $a-bi$ もこの方程式の解であることが知られている。

演習

$x = 2 - i$ が方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 5 = 0$ の解であるとき、実数 a, b の値と他の解を求めよ。

● 三次方程式の解と係数の関係

3 次方程式 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a \neq 0$) は複素数の範囲で 3 つの解をもつ。その解を α, β, γ とすると、因数定理により等式

$$ax^3+bx^2+cx+d=a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

が成り立つ。① の右辺を変形すると

$$a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{一方} \quad ax^3+bx^2+cx+d=a\left(x^3+\frac{b}{a}x^2+\frac{c}{a}x+\frac{d}{a}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

よって、② と ③ から次のことがわかる。

3 次方程式 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ の 3 つの解を α, β, γ とすると

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}, \quad \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

例 6

3 次方程式 $x^3-5x^2+3x+1=0$ の 3 つの解を α, β, γ とするとき、次の式の値を求めよ。

$$(1) \quad \alpha^2+\beta^2+\gamma^2$$

$$(2) \quad \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$$

解 3 次方程式の解と係数の関係より

$$\alpha+\beta+\gamma=5, \quad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3, \quad \alpha\beta\gamma=-1$$

$$(1) \quad \alpha^2+\beta^2+\gamma^2=(\alpha+\beta+\gamma)^2-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)=5^2-2 \times 3=19$$

$$(2) \quad \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}=\frac{3}{-1}=-3$$

演習

3 次方程式 $2x^3-4x^2+x-6=0$ の 3 つの解を α, β, γ とするとき、次の式の値を求めよ。

$$(1) \quad (\alpha-1)(\beta-1)(\gamma-1)$$

$$(2) \quad \frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}$$

第 5 節 式と証明

● 恒等式

1. 整式の恒等式

一般に、整式 $P(x)$, $Q(x)$ について、次のことが成り立つ。

$P(x) = Q(x)$ が x についての恒等式である

$\iff P(x), Q(x)$ の同じ次数の項の係数が一致する

$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$ が x についての恒等式である

$\iff a = a', b = b', c = c'$

また、次のことが成り立つ。

$P(x) = 0$ が x についての恒等式である

$\iff P(x)$ の各項の係数が 0 となる

例 1

等式 $a(x+1)(x-1) + bx(x+1) + cx(x-1) = 3x-1$ が x についての恒等式となるように、定数 a, b, c の値を定めよ。

□解□ 等式の左辺を整理すると

$$(a+b+c)x^2 + (b-c)x - a = 3x-1$$

となるから、両辺の同じ次数の項の係数を比較すると

$$a+b+c=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$b-c=3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$-a=-1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③ を連立して a, b, c の値を求めると

$$a=1, b=1, c=-2$$

演習

等式 $a(x-1)(x-2) + b(x-2)(x-3) + c(x-3)(x-1) = 3x+5$ が x についての恒等式となるように、定数 a, b, c の値を定めよ。

2. 分数式の恒等式

例 2

$$\text{等式 } \frac{3x+8}{(x-2)(3x+1)} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{3x+1}$$

が x についての恒等式となるように、定数 a, b の値を定めよ。

解 両辺に $(x-2)(3x+1)$ を掛けると

$$3x+8 = a(3x+1) + b(x-2)$$

この式が恒等式となればよい。右辺を整理すると

$$3x+8 = (3a+b)x + (a-2b)$$

$$\text{よって } 3a+b=3, \quad a-2b=8$$

$$\text{これを解いて } a=2, \quad b=-3$$

演習

$$\text{等式 } \frac{4x-13}{x^2+x-6} = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x-2} \text{ が } x \text{ についての恒等式となるように,}$$

定数 a, b の値を定めよ。

3. 比例式の証明

例 3

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ のとき, } \frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d} \text{ を証明せよ。}$$

$$\text{証明 } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \text{ とおくと } a=bk, \quad c=dk$$

$$\text{よって } \frac{a-b}{a+b} = \frac{bk-b}{bk+b} = \frac{b(k-1)}{b(k+1)} = \frac{k-1}{k+1}$$

$$\frac{c-d}{c+d} = \frac{dk-d}{dk+d} = \frac{d(k-1)}{d(k+1)} = \frac{k-1}{k+1}$$

$$\text{ゆえに } \frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d}$$

演習

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ のとき, } \frac{a+2b}{2a+b} = \frac{c+2d}{2c+d} \text{ を証明せよ。}$$

● 不等式の証明

1. 不等式の基本性質

実数 a, b, c に対して、次の性質が成り立つ。

$$\boxed{1} \quad a > b, b > c \implies a > c$$

$$\boxed{2} \quad a > b \implies a + c > b + c, \quad a - c > b - c$$

$$\boxed{3} \quad a > b, c > 0 \implies ac > bc, \quad \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

$$\boxed{4} \quad a > b, c < 0 \implies ac < bc, \quad \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

例 4

$a > 1, b > 1$ のとき、次の不等式が成り立つことを示せ。

$$ab + 1 > a + b$$

$$\boxed{\text{証明}} \quad (ab + 1) - (a + b) = a(b - 1) - (b - 1)$$

$$= (a - 1)(b - 1)$$

$a > 1, b > 1$ より、 $a - 1 > 0, b - 1 > 0$ であるから

$$(ab + 1) - (a + b) = (a - 1)(b - 1) > 0$$

$$\text{ゆえに} \quad ab + 1 > a + b$$

演習

$a > c, b > d$ のとき、次の不等式が成り立つことを示せ。

$$ab + cd > ad + bc$$

2. 実数の 2 乗と不等式

$$\text{実数 } a \text{ に対し} \quad a^2 \geq 0$$

$$\text{とくに} \quad a^2 = 0 \iff a = 0$$

例 5

不等式 $a^2 + b^2 \geq ab$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

$$\boxed{\text{証明}} \quad a^2 + b^2 - ab = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + b^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2$$

$$\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 \geq 0, \quad \frac{3}{4}b^2 \geq 0 \quad \text{であるから}$$

$$\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 \geq 0$$

$$\text{よって} \quad a^2 + b^2 \geq ab$$

$$\text{等号が成り立つのは, } a - \frac{b}{2} = 0 \text{ かつ } b = 0, \text{ すなわち } a = b = 0$$

のときである。

演習

次の不等式を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

$$(1) \quad a^2 + 2b^2 \geq 2ab$$

$$(2) \quad 2x^2 \geq 6xy - 5y^2$$

3. 相加平均と相乗平均

一般に、正の実数 a, b に対し

$$\frac{a+b}{2} \text{ を } a \text{ と } b \text{ の相加平均, } \sqrt{ab} \text{ を } a \text{ と } b \text{ の相乗平均}$$

相加平均と相乗平均の間には、次のような不等式が成り立つ。

$$a > 0, b > 0 \text{ のとき} \quad \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等号が成り立つのは、 $a = b$ のときである。

$$\begin{aligned}\boxed{\text{証明}} \quad \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} &= \frac{1}{2}\{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2\} \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0\end{aligned}$$

よって

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等号が成り立つのは、 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$ 、すなわち $a = b$ のときである。

上の公式は「 $a > 0$, $b > 0$ 」を「 $a \geq 0$, $b \geq 0$ 」としても成り立つ。

例 6

$a > 0$ のとき、不等式 $a + \frac{1}{a} \geq 2$ を証明せよ。

また、等号が成り立つのはどのようなときか。

$$\boxed{\text{証明}} \quad a > 0 \text{ であるから } \frac{1}{a} > 0$$

よって、相加平均と相乗平均の関係より

$$a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$$

が成り立つ。

等号が成り立つのは、 $a = \frac{1}{a}$ 、すなわち $a^2 = 1$ のときで、 $a > 0$

より、 $a = 1$ のときである。

演習

$a > 0$, $b > 0$ のとき、次の不等式を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

$$(1) \quad a + \frac{9}{a} \geq 6$$

$$(2) \quad (a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$$

4. 平方による比較

$A > 0, B > 0$ のとき

$$A \geq B \iff A^2 \geq B^2$$

例 7

$a \geq 0, b \geq 0$ のとき, 不等式 $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$ を証明せよ。

また, 等号が成り立つのはどのようなときか。

[証明] 両辺の平方の差を考えると

$$\begin{aligned}(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (\sqrt{a+b})^2 &= (a + 2\sqrt{ab} + b) - (a+b) \\ &= 2\sqrt{ab} \geq 0\end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \geq (\sqrt{a+b})^2$$

$\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq 0, \sqrt{a+b} \geq 0$ であるから

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$$

等号が成り立つのは, $ab = 0$ のときである。

演習

$a > 0$ のとき, 不等式 $\sqrt{1+a} < 1 + \frac{a}{2}$ を証明せよ。

例 8

不等式 $|a| + |b| \geq |a+b|$ を証明せよ。また, 等号が成り立つのはどのようなときか。

[証明] 両辺の平方の差を考えると

$$\begin{aligned}(|a| + |b|)^2 - |a+b|^2 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2|a||b| + b^2 - (a^2 + 2ab + b^2) \\ &= 2(|ab| - ab) \geq 0 \quad \blacktriangleleft |A| \geq A\end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad (|a| + |b|)^2 \geq |a+b|^2$$

$|a| + |b| \geq 0, |a+b| \geq 0$ であるから

$$|a| + |b| \geq |a+b|$$

等号が成り立つのは, $|ab| = ab$, すなわち $ab \geq 0$ のときである。

演習

不等式 $|a| + |b| \geq |a-b|$ を証明せよ。また, 等号が成り立つのはどのようなときか。

第2章 図形と方程式

第1節 点と直線

● 2点間の距離

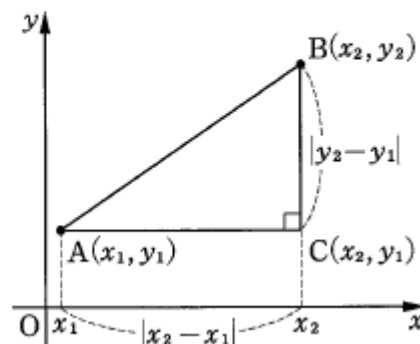
座標平面上の2点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 間の距離を求めてみよう。

線分 AB が座標軸に平行でないとして、図のような直角三角形 ABC をつくと

$$AC = |x_2 - x_1|, \quad BC = |y_2 - y_1|$$

三平方の定理により

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{AC^2 + BC^2} \\ &= \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$



2点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 間の距離は

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

とくに、原点 O と点 $P(x, y)$ の距離は $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$

この公式は、線分 AB が x 軸または y 軸に平行な場合でも成り立つ。

例1

2点 $A(-1, 2)$, $B(4, 3)$ から等距離にある x 軸上の点 P の座標を求めてみよう。点 P の座標を $(x, 0)$ とする。

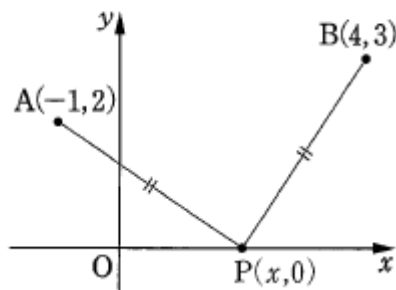
$$AP = BP \quad \text{より} \quad AP^2 = BP^2$$

よって

$$(x+1)^2 + (-2)^2 = (x-4)^2 + (-3)^2$$

これを解くと $x = 2$

すなわち $P(2, 0)$



演習

2点 $A(1, 1)$, $B(4, 4)$ から等距離にある y 軸上の点 Q の座標を求めよ。

● 内分点・外分点

2点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を結ぶ線分 AB を $m:n$ に内分する点 P の座標 (x, y) を求めてみよう。

点 A, B, P から x 軸に垂線 AA', BB', PP' を下ろすと、点 P' は線分 $A'B'$ を $m:n$ に内分する点である。

数直線上の内分点の公式により

$$x = \frac{nx_1 + mx_2}{m+n}$$

である。

また、点 A, B, P から y 軸に垂線を下ろして考えると、点 P の y 座標は

$$y = \frac{ny_1 + my_2}{m+n}$$

また、外分点の座標についても、同様に考えて求めることができる。

2点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ に対して、

$m:n$ に **内分** する点の座標は

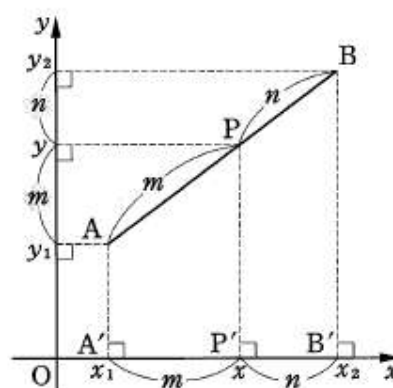
$$\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

$m:n$ に **外分** する点の座標は

$$\left(\frac{-nx_1 + mx_2}{m-n}, \frac{-ny_1 + my_2}{m-n} \right)$$

とくに、線分 AB の **中点** の座標は

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



例 1

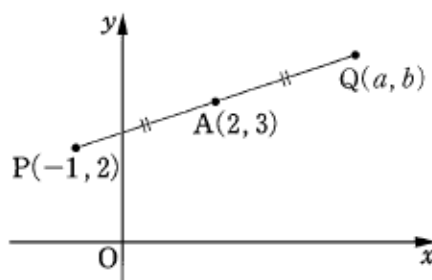
点 $A(2, 3)$ に関して点 $P(-1, 2)$ と対称な点の座標を求めよ。

解 求める点を $Q(a, b)$ とすると、線分 PQ の中点が点 A であるから

$$\frac{-1+a}{2} = 2, \quad \frac{2+b}{2} = 3$$

したがって $a = 5, b = 4$

求める点 Q の座標は $(5, 4)$



演習

4点 $A(-1, -1)$, $B(5, -2)$, $C(3, 3)$, D を頂点とする平行四辺形 $ABCD$ について、次の点の座標を求めよ。

- (1) 対角線 AC の中点 M (2) 頂点 D

● 直線の方程式

1 次関数 $y = mx + n$ のグラフは、傾きが m の直線である。この直線と y 軸との交点の y 座標 n を、この直線の y ^{せつぺん} 切片 という。

1. 直線の方程式のいろいろな形

1. 点 $A(x_1, y_1)$ を通り、傾き m の直線

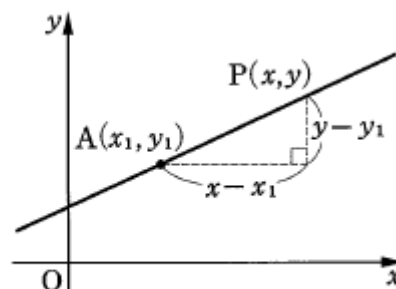
この直線上の点 A 以外の任意の点 $P(x, y)$ に対して、傾き m は次の式で表される。

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

よって $y - y_1 = m(x - x_1)$

点 (x_1, y_1) を通り、傾き m の直線の方程式は

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$



2. 異なる 2 点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を通る直線

(i) $x_1 \neq x_2$ のとき

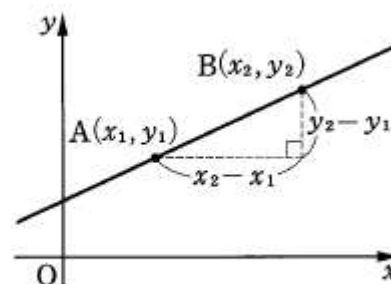
直線 AB の傾き m は

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

さらに点 (x_1, y_1) を通るから、

その方程式は

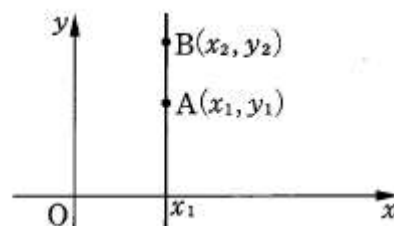
$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$



(ii) $x_1 = x_2$ のとき

直線 AB は y 軸に平行であるから、
その方程式は

$$x = x_1$$



2 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ を通る直線の方程式は

$$x_1 \neq x_2 \text{ のとき } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$x_1 = x_2 \text{ のとき } x = x_1$$

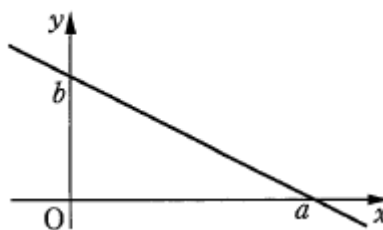
3. 直線の切片形

2 点 $(a, 0), (0, b)$ を通る直線の方程式は, $a \neq 0, b \neq 0$ のとき

$$y - 0 = \frac{b - 0}{0 - a}(x - a)$$

である。これを変形すると

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



演習 1

点 $(-3, 4)$ を通り, 次の条件を満たす直線の方程式を求めよ。

(1) 傾きが 2

(2) 傾きが $-\frac{1}{3}$

演習 2

3 点 $A(-2, 6), B(7, 3), C(a, a+4)$ があるとき, 次の問に答えよ。

(1) 2 点 A, B を通る直線の方程式を求めよ。

(2) 3 点 A, B, C が一直線上にあるように, 定数 a の値を定めよ。

演習 3

x 切片が 3, y 切片が -2 である直線の方程式を求めよ。

● 2 直線の関係

1. 2 直線の平行と垂直

2 直線 $y = mx + n$, $y = m'x + n'$ について

平行条件は $m = m'$

垂直条件は $mm' = -1$

例 2

点 $(-1, 2)$ を通り、直線 $3x + 2y - 9 = 0$ に平行な直線の方程式を求めよ。また、垂直な直線の方程式を求めよ。

解 直線 $3x + 2y - 9 = 0$ を l とすると、 l の傾きは $-\frac{3}{2}$ である。

よって、 l に平行な直線の傾きは $-\frac{3}{2}$ であるから、点 $(-1, 2)$ を通り、 l に平行な直線の方程式は

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x + 1)$$

すなわち $3x + 2y - 1 = 0$ …… 答

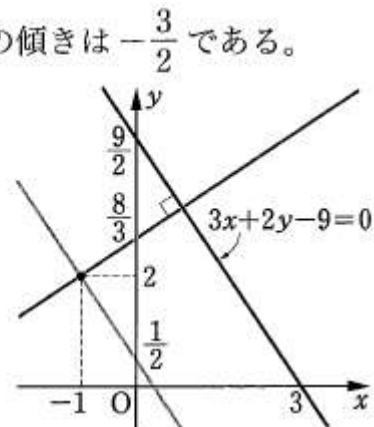
また、 l に垂直な直線の傾きを m とすると

$$-\frac{3}{2}m = -1 \quad \text{すなわち} \quad m = \frac{2}{3}$$

点 $(-1, 2)$ を通り、 l に垂直な直線の方程式は

$$y - 2 = \frac{2}{3}(x + 1)$$

すなわち $2x - 3y + 8 = 0$ …… 答



演習

点 $(3, -1)$ を通り、直線 $2x - 5y - 1 = 0$ に平行な直線の方程式を求めよ。
また、垂直な直線の方程式を求めよ。

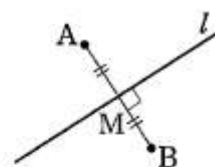
例 3

直線 $x+2y-10=0$ に関して、点 $A(1, 2)$ と対称な点 B の座標を求めよ。

考え方 2点 A, B が、ある直線 l に関して対称である条件は

- [1] 直線 AB は直線 l に垂直である
- [2] 線分 AB の中点 M は直線 l 上にある

が成り立つことである。



解 直線 $x+2y-10=0$ を l とし、点 B の座標を (a, b) とする。

直線 l の傾きは $-\frac{1}{2}$

直線 AB の傾きは $\frac{b-2}{a-1}$

$l \perp AB$ であるから

$$\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{b-2}{a-1} = -1$$

すなわち

$$b = 2a \quad \dots\dots ①$$

また、線分 AB の中点 $\left(\frac{a+1}{2}, \frac{b+2}{2}\right)$ は l 上にあるから

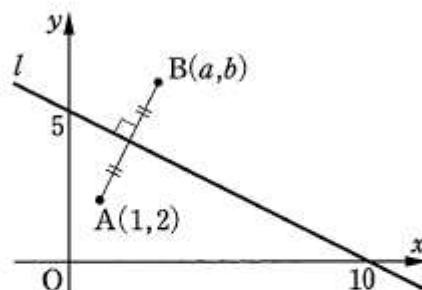
$$\frac{a+1}{2} + 2 \cdot \frac{b+2}{2} - 10 = 0$$

$$\text{すなわち} \quad a + 2b - 15 = 0 \quad \dots\dots ②$$

①, ② より

$$a = 3, \quad b = 6$$

したがって、点 B の座標は $(3, 6)$



演習

直線 $4x-2y-3=0$ に関して、点 $A(4, -1)$ と対称な点 B の座標を求めよ。

2. 点と直線の距離

直線 $ax+by+c=0$ を l とし, $P(x_1, y_1)$ を l 上にない 1 点とする。

直線 l と点 P の距離は, 点 P から直線 l に下ろした垂線 PH の長さである。いま, $a \neq 0, b \neq 0$ とし, 点 H の座標を (x_2, y_2) とすると, 垂直条件から

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$$

すなわち
$$\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b}$$

この値を k とおくと

$$x_2 - x_1 = ak, \quad y_2 - y_1 = bk \quad \dots\dots ①$$

また, $ax_2 + by_2 + c = 0$ であるから, ① より

$$a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$$

$$(a^2 + b^2)k + (ax_1 + by_1 + c) = 0$$

これより
$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} \quad \dots\dots ②$$

①, ② より

$$\begin{aligned} PH^2 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = (a^2 + b^2)k^2 \\ &= (a^2 + b^2) \cdot \frac{(ax_1 + by_1 + c)^2}{(a^2 + b^2)^2} = \frac{(ax_1 + by_1 + c)^2}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

ゆえに
$$PH = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

点 (x_1, y_1) と直線 $ax+by+c=0$ の距離 d は

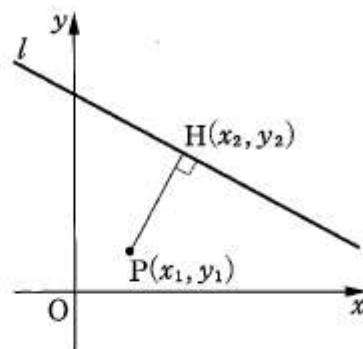
$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

上の公式は, a, b の一方が 0 の場合も成り立つ。

演習

次の点と直線の距離を求めよ。

- (1) 原点と直線 $x+2y+2=0$
- (2) 点 $(3, 4)$ と直線 $2x-3y+1=0$
- (3) 点 $(-5, -3)$ と直線 $3x+4y+2=0$



第 2 節 円

● 円の方程式

点 $C(a, b)$ からの距離が r であるような点全体の集合は、点 C を中心とする半径 r の円である。この円上の点を $P(x, y)$ とすると

$$CP = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

$CP = r$ であるから

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$$

すなわち

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

これが、中心 $C(a, b)$ 、半径 r の円の方程式である。

点 (a, b) を中心とする半径 r の円の方程式は

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

とくに、原点を中心とする半径 r の円の方程式は

$$x^2 + y^2 = r^2$$

円の方程式

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

の左辺を展開して整理すると

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

となる。この式は、 l, m, n を定数として

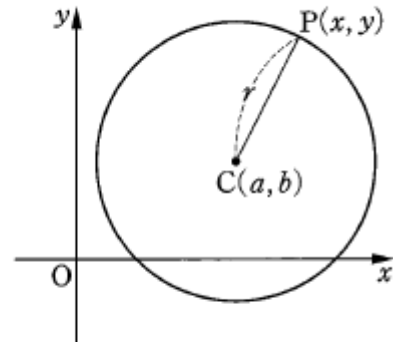
$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0 \quad \dots\dots ①$$

の形である。

逆に、①の形の方程式がどのような図形を表すか考えてみよう。

演習

方程式 $x^2 + y^2 + x - 3y + n = 0$ が円を表すような定数 n の値の範囲を求めよ。



例 1

3 点 $A(-7, 5)$, $B(-3, 7)$, $C(0, -2)$ を通る円の方程式を求めよ。

解 求める円の方程式を $x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$ とおく。

これが点 $A(-7, 5)$ を通るから

$$(-7)^2 + 5^2 - 7l + 5m + n = 0$$

すなわち

$$-7l + 5m + n + 74 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

同様に、点 B , C を通るから

$$(-3)^2 + 7^2 - 3l + 7m + n = 0$$

$$0^2 + (-2)^2 - 2m + n = 0$$

すなわち

$$-3l + 7m + n + 58 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

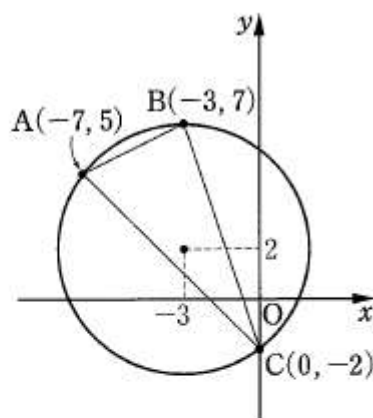
$$-2m + n + 4 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③ より

$$l = 6, \quad m = -4, \quad n = -12$$

よって、求める円の方程式は

$$x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$$



例題 1 で求めた円は、3 点 A , B , C を頂点とする $\triangle ABC$ の外接円である。一般に、三角形の外接円の中心をその三角形の **外心** という。

演習

3 点 $A(6, 2)$, $B(2, -4)$, $C(7, -3)$ がある。このとき、次の問に答えよ。

(1) 3 点 A , B , C を通る円の方程式を求めよ。

(2) $\triangle ABC$ の外心の座標と、外接円の半径を求めよ。

● 円と直線

1. 円と直線の共有点

一般に、円と直線の方程式を連立させて解いたとき、その実数解が円と直線の共有点の座標である。

いま、円と直線の方程式を連立させて、1つの文字、たとえば y を消去し、 x についての2次方程式

$$ax^2 + bx + c = 0$$

が得られたとき、2次方程式の実数解の個数が共有点の個数である。

この個数は、判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号によって次のようになる。

$$D > 0 \iff \text{円と直線の 共有点は 2 個}$$

$$D = 0 \iff \text{円と直線の 共有点は 1 個}$$

$$D < 0 \iff \text{円と直線の 共有点はない}$$

例 2

直線 $y = 2x + k$ が円 $x^2 + y^2 = 1$ と共有点をもつように、定数 k の値の範囲を定めよ。

解 連立方程式

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 & \cdots \cdots \text{①} \\ y = 2x + k & \cdots \cdots \text{②} \end{cases}$$

において、②を①に代入すると

$$x^2 + (2x + k)^2 = 1$$

すなわち

$$5x^2 + 4kx + k^2 - 1 = 0 \quad \cdots \cdots \text{③}$$

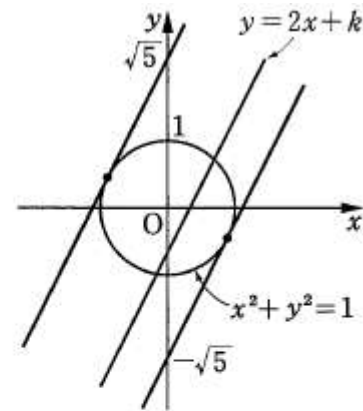
この2次方程式の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = (2k)^2 - 5 \cdot (k^2 - 1) = 5 - k^2$$

2次方程式③が実数解をもてばよいから、 $\frac{D}{4} \geq 0$ より

$$5 - k^2 \geq 0 \quad \text{すなわち} \quad (k + \sqrt{5})(k - \sqrt{5}) \leq 0$$

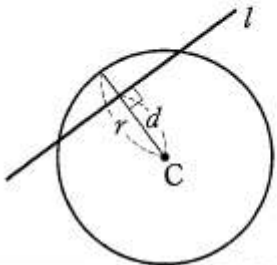
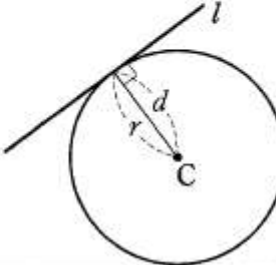
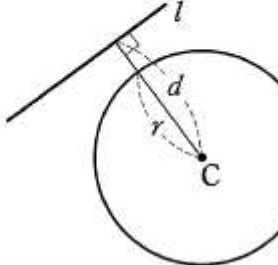
$$\text{したがって} \quad -\sqrt{5} \leq k \leq \sqrt{5}$$



演習

直線 $y = 3x + k$ が円 $x^2 + y^2 = 4$ と共有点をもたないように、定数 k の値の範囲を定めよ。

点Cを中心とする半径 r の円Cについて、点Cと直線 l の距離を d とするとき、円Cと直線 l の位置関係は次の3通りの場合に分類できる。

$d < r$ のとき 2点で交わる	$d = r$ のとき 接する	$d > r$ のとき 共有点はない
		

2. 円の接線

原点Oを中心とする円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 $P(x_1, y_1)$ における接線の方程式を求めてみよう。

- (i) $x_1 \neq 0, y_1 \neq 0$ のとき、半径OPの傾きは $\frac{y_1}{x_1}$ であり、Pを通る接線

線PTはOPに垂直であるから、PTの傾きは $-\frac{x_1}{y_1}$ となる。

したがって、その方程式は

$$y - y_1 = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1)$$

分母をはらって整理すると

$$x_1x + y_1y = x_1^2 + y_1^2$$

ここで、点 $P(x_1, y_1)$ は円上にあるから

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2$$

ゆえに、求める接線の方程式は

$$x_1x + y_1y = r^2 \quad \dots\dots ①$$

である。

- (ii) $y_1 = 0$ のとき $x_1 = \pm r$

となる。図から点 $(r, 0)$ における接線の

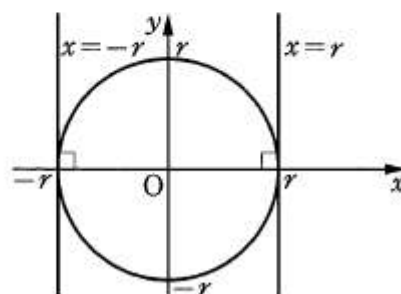
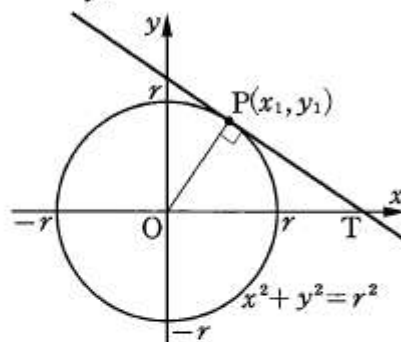
方程式は $x = r$

また、点 $(-r, 0)$ における接線の方程式は $x = -r$

- (iii) $x_1 = 0$ のとき、上と同様にして接線の方程式は

$$y = r \quad \text{または} \quad y = -r$$

(ii), (iii) の場合も ① を満たすから、次のことが成り立つ。



円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 $P(x_1, y_1)$ における接線の方程式は

$$x_1x + y_1y = r^2$$

例 3

点 $(7, 1)$ を通り、円 $x^2 + y^2 = 25$ に接する直線の方程式を求めよ。

□解□ 接点の座標を (x_1, y_1) とすると、接線の方程式は

$$x_1x + y_1y = 25 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

これが点 $(7, 1)$ を通るから

$$7x_1 + y_1 = 25$$

これより

$$y_1 = -7x_1 + 25 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

また、 (x_1, y_1) は円上の点であるから

$$x_1^2 + y_1^2 = 25 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

② を ③ に代入すると

$$x_1^2 + (-7x_1 + 25)^2 = 25$$

整理すると $x_1^2 - 7x_1 + 12 = 0$

$$(x_1 - 3)(x_1 - 4) = 0$$

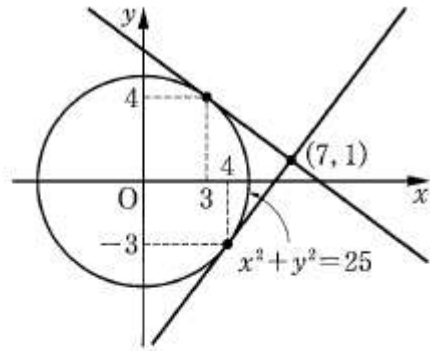
これを解くと $x_1 = 3, 4$

② より、 $x_1 = 3$ のとき $y_1 = 4$

$x_1 = 4$ のとき $y_1 = -3$

したがって、求める接線は 2 本あり、① よりその方程式は

$$3x + 4y = 25, \quad 4x - 3y = 25$$



演習

点 $(15, 5)$ を通り、円 $x^2 + y^2 = 50$ に接する直線の方程式を求めよ。

第 3 節 軌跡と領域

● 軌跡の方程式

1. 2 点から等距離にある点の軌跡

例 1

2 点 $A(0, 2)$, $B(4, 0)$ から等距離にある点の軌跡を求めよ。

解 1 条件を満たす点 P の座標を (x, y) とすると

$AP = BP$ より, $AP^2 = BP^2$ であるから

$$x^2 + (y - 2)^2 = (x - 4)^2 + y^2$$

したがって $2x - y - 3 = 0$

よって, 点 P は直線 $2x - y - 3 = 0$ 上に
ある。

2 逆に, 直線 $2x - y - 3 = 0$ 上の任意
の点は $P(t, 2t - 3)$ と表され

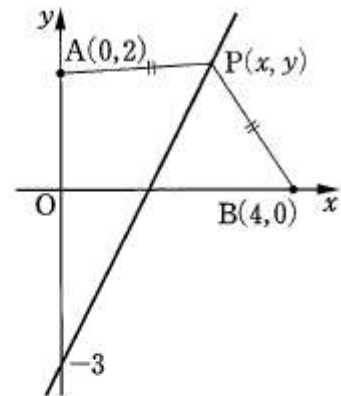
$$AP^2 = t^2 + (2t - 5)^2 = 5t^2 - 20t + 25$$

$$BP^2 = (t - 4)^2 + (2t - 3)^2 = 5t^2 - 20t + 25$$

であるから $AP^2 = BP^2$

すなわち $AP = BP$

1, 2 より, 求める軌跡は直線 $2x - y - 3 = 0$ である。



演習

2 点 $A(2, 0)$, $B(-2, 0)$ に対して, $AP^2 - BP^2 = 16$ を満たす点 P の軌跡を求めよ。

2. アポロニウスの円

例 2

2 点 $A(-6, 0)$, $B(2, 0)$ に対して, $AP : BP = 3 : 1$ であるような点 P の軌跡を求めよ。

【解】 点 P の座標を (x, y) とする。

$$AP : BP = 3 : 1$$

であるから

$$AP = 3BP$$

両辺を 2 乗すると

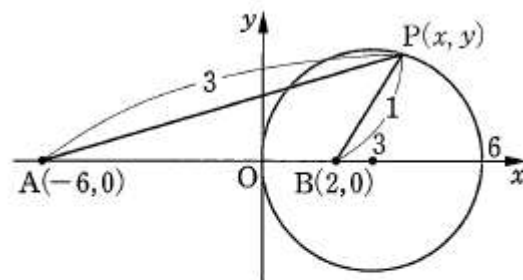
$$AP^2 = 9BP^2$$

$$\text{すなわち} \quad (x+6)^2 + y^2 = 9\{(x-2)^2 + y^2\}$$

$$\text{整理すると} \quad x^2 + y^2 - 6x = 0$$

$$(x-3)^2 + y^2 = 3^2$$

ゆえに, 点 P の軌跡は中心 $(3, 0)$, 半径 3 の円である。



注意 一般に $m \neq n$ のとき, 2 定点 A, B に対し, $AP : BP = m : n$ を満たす点 P の軌跡は, 線分 AB を $m : n$ に内分する点と外分する点を直径の両端とする円になる。この円を“アポロニウスの円”という。

また, $m = n$ のときは, 線分 AB の垂直二等分線となる。

演習

2 点 $A(-2, 0)$, $B(3, 0)$ に対して, $AP : BP = 3 : 2$ であるような点 P の軌跡を求めよ。

3. 円上を動く点で定まる軌跡

例 3

円 $x^2 + y^2 = 4$ を C とする。 C 上を動く点 P と点 $A(4, 4)$ に対して、線分 AP の中点 Q の軌跡を求めよ。

- 考え方** (i) C 上の点の座標を $P(s, t)$ とおき、 s, t の関係式をつくる。
 (ii) AP の中点の座標を $Q(x, y)$ とおき、 x, y, s, t の関係式を導く。
 (iii) 関係式より s, t を消去して得られる x, y の方程式を導く。

解 点 P の座標を (s, t) とすると、これは C 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 4 \quad \dots\dots ①$$

また、点 Q の座標を (x, y) とすると、 Q は線分 AP の中点であるから

$$x = \frac{4+s}{2}, \quad y = \frac{4+t}{2}$$

すなわち

$$s = 2x - 4, \quad t = 2y - 4$$

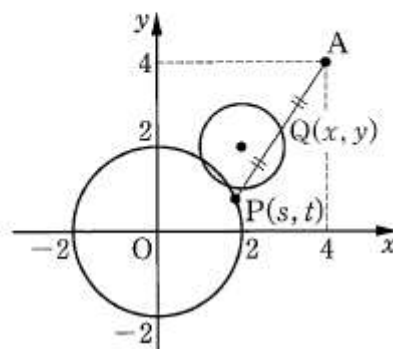
これらを ① に代入すると

$$(2x-4)^2 + (2y-4)^2 = 4$$

すなわち

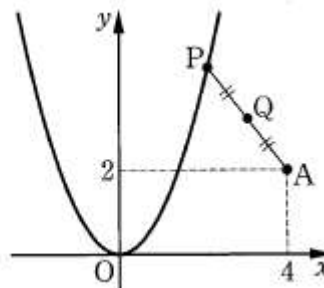
$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$$

ゆえに、点 Q の軌跡は、中心 $(2, 2)$ 、半径 1 の円である。



演習

点 P が放物線 $y = x^2$ 上を動くとき、点 $A(4, 2)$ と点 P を結ぶ線分 AP の中点 Q の軌跡を求めよ。



● 不等式の表す領域

一般に、 x, y についての不等式があるとき、それを満たす点 (x, y) 全体の集合を、その **不等式の表す領域** という。

1. 不等式と直線の上側・下側

直線 $y = mx + n$ を l とすると

不等式 $y > mx + n$ の表す領域は **直線 l の上側**

不等式 $y < mx + n$ の表す領域は **直線 l の下側**

$y > mx + n$ や $y < mx + n$ の表す領域の境界線は、直線

$$y = mx + n$$

であるが、領域にはこの境界線が含まれない。

一方、 $y \geq mx + n$ や $y \leq mx + n$ の表す領域では境界線を含む。

演習

次の不等式の表す領域を図示せよ。

(1) $y > 3x + 2$

(2) $3x + 4y \leq 8$

(3) $2x - 5 < 0$

(4) $y \geq 2$

2. 不等式と円の内部・外部

円 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ を C とすると

不等式 $(x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2$ の表す領域は **円 C の内部**

不等式 $(x - a)^2 + (y - b)^2 > r^2$ の表す領域は **円 C の外部**

演習

次の不等式の表す領域を図示せよ。

(1) $x^2 + y^2 > 4$

(2) $x^2 + y^2 \leq 8$

(3) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 < 1$

(4) $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 \geq 0$

● 連立不等式の表す領域

例 4

次の連立不等式の表す領域を図示せよ。

$$\begin{cases} x^2 + y^2 > 4 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ y < x + 1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

解 ① の表す領域は

円 $x^2 + y^2 = 4$ の外部

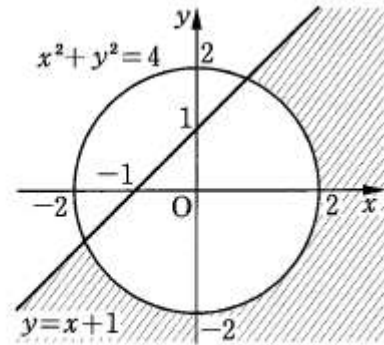
② の表す領域は

直線 $y = x + 1$ の下側

与えられた連立不等式の表す領域は、

①、② の表す領域の共通部分であ

るから、図の斜線部分となる。ただし、境界線は含まない。



演習

次の連立不等式の表す領域を図示せよ。

$$(1) \begin{cases} x + y > 0 \\ x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 16 \\ (x - 4)^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$$

第 3 章 三角関数

第 1 節 三角関数

● 一般角

1. 弧度法

一般に、次のことが成り立ち、下のような換算表ができる。

$$1 \text{ ラジアン} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 180^\circ = \pi \text{ ラジアン}$$

いろいろな角の度と弧度の対応は、次の表のようになる。

度	0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

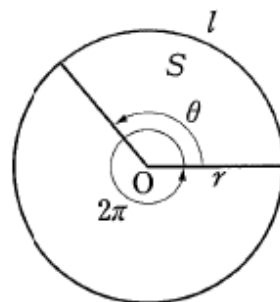
注意 弧度法では、ふつう単位名のラジアンを省略する。

2. 扇形の弧の長さと面積

半径 r ，中心角 θ の扇形の弧の長さを l ，面積を S とする。1 つの円において、扇形の弧の長さ
と面積は、ともに中心角に比例するから

$$l : 2\pi r = \theta : 2\pi, \quad S : \pi r^2 = \theta : 2\pi$$

ゆえに $l = r\theta, \quad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}lr$



例 1

半径 3，中心角 $\frac{\pi}{6}$ の扇形の弧の長さ l と面積 S を求めてみよう。

$$l = 3 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3^2 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{3}{4}\pi$$

● 三角関数の性質

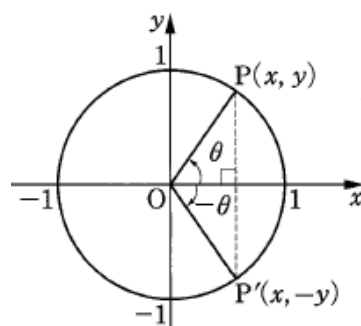
n を整数とすると、角 $\theta + 2n\pi$ の動径は角 θ の動径と同じ位置にあるから、次の公式が成り立つ。

$$\boxed{1} \quad \sin(\theta + 2n\pi) = \sin \theta$$

$$\cos(\theta + 2n\pi) = \cos \theta$$

$$\tan(\theta + 2n\pi) = \tan \theta$$

次に、角 $-\theta$ の動径 OP' は、角 θ の動径 OP と x 軸に関して対称の位置にあるから、次の公式が成り立つ。



$$\boxed{2} \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\boxed{3} \quad \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \theta$$

$$\tan\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$$

$$\boxed{4} \quad \sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$$

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$$

$$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$$

$$\boxed{5} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\boxed{6} \quad \sin(\pi - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$$

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$$

演習 1

$\sin \frac{27}{4}\pi$, $\cos \frac{27}{4}\pi$, $\tan \frac{27}{4}\pi$ の値を求めよ。

演習 2

$\sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$, $\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$, $\tan\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$ の値を求めよ。

演習 3

$\cos \frac{\pi}{8} = a$ とおくとき、次の値を a を用いて表せ。

(1) $\sin \frac{5}{8}\pi$

(2) $\cos \frac{9}{8}\pi$

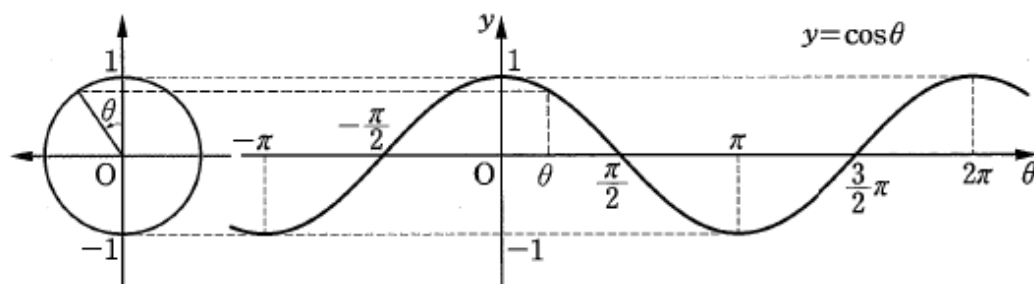
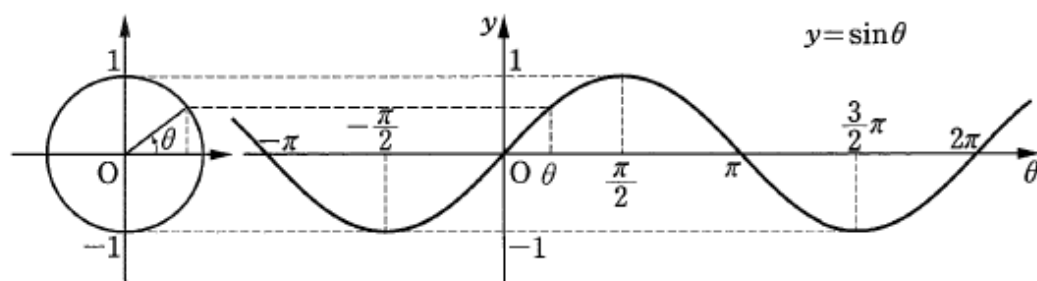
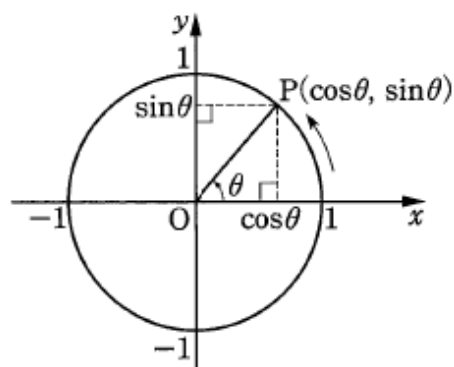
(3) $\sin \frac{13}{8}\pi$

● 三角関数のグラフ

1. 正弦と余弦のグラフ

角 θ の動径と単位円の交点を P とすると、 P の y 座標が $\sin \theta$ 、 P の x 座標が $\cos \theta$ となる。

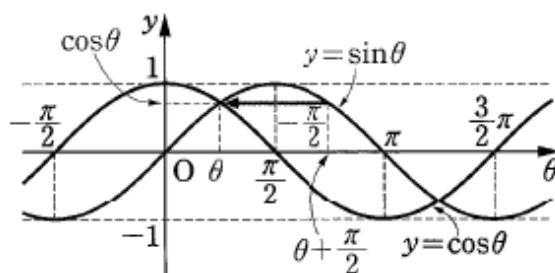
このことを利用すると、関数 $y = \sin \theta$ 、 $y = \cos \theta$ のグラフを、下のようにかくことができる。



前ページの公式 [3] から、 $y = \cos \theta$ は

$$y = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

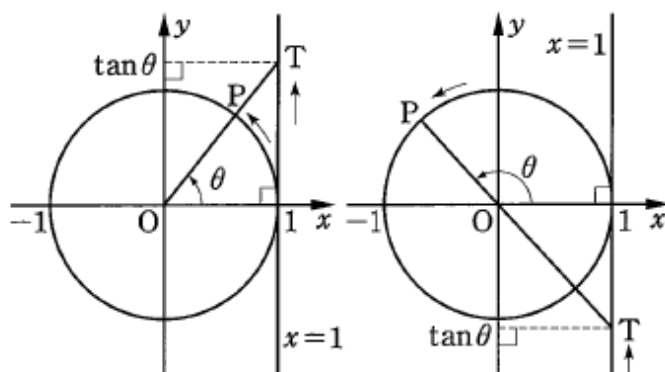
と書ける。すなわち、 $y = \cos \theta$ のグラフは $y = \sin \theta$ のグラフを θ 軸方向に $-\frac{\pi}{2}$ だけ平行移動したものである。



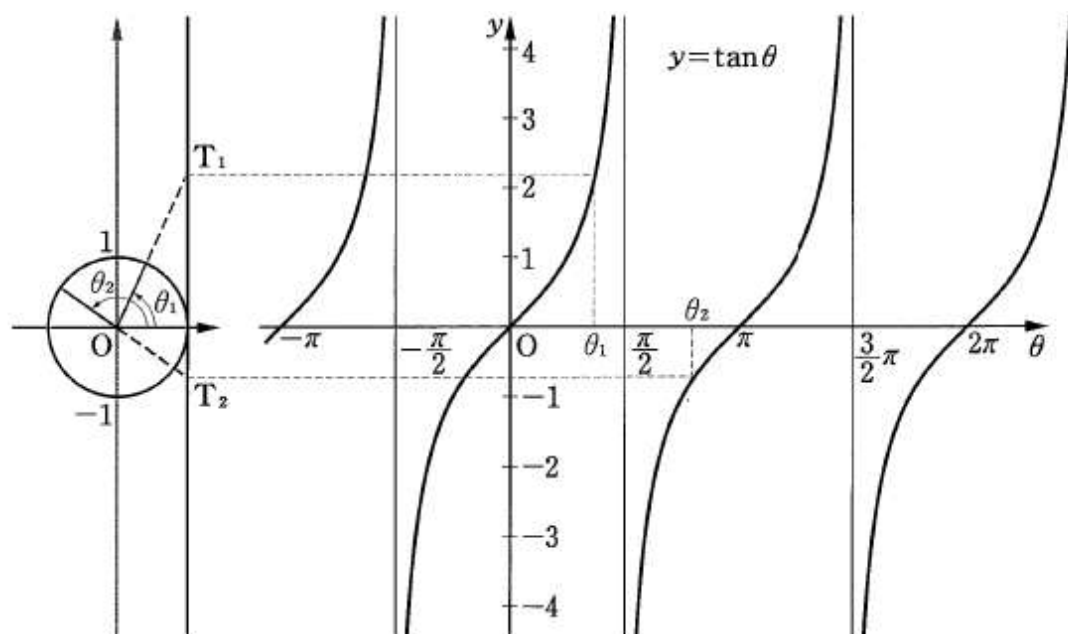
$y = \sin \theta$ や $y = \cos \theta$ のグラフの形の曲線を **正弦曲線** という。

2. 正接のグラフ

角 θ の動径を OP とし、
直線 OP と直線 $x = 1$
の交点を T とすると
 $T(1, \tan \theta)$
すなわち、 T の y 座標が
 $\tan \theta$ に等しい。



このことを利用すると、関数 $y = \tan \theta$ のグラフを、下のようにかくことができる。



$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲で考えると、 θ が 0 から増加するにつれて、 $\tan \theta$ の値も増加する。そして、 θ が $\frac{\pi}{2}$ に近づけば、 $\tan \theta$ の値は限りなく大きくなり、グラフは直線 $\theta = \frac{\pi}{2}$ に限りなく近づいていく。

このような直線を、グラフの **漸近線** という。同様に考えると、直線

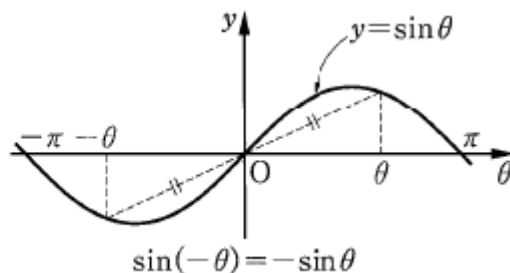
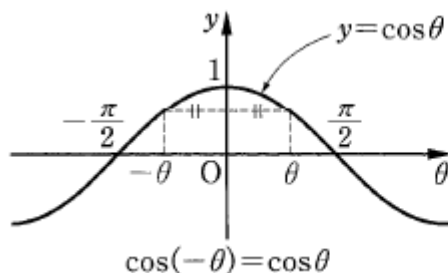
$$\cdots, \theta = -\frac{3}{2}\pi, \theta = -\frac{\pi}{2}, \theta = \frac{\pi}{2}, \theta = \frac{3}{2}\pi, \cdots$$

は、 $y = \tan \theta$ のグラフの漸近線である。

3. 偶関数・奇関数とそのグラフ

$$\cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta$$

このことから、関数 $y = \cos \theta$ のグラフは y 軸に関して対称であり、関数 $y = \sin \theta$ のグラフは原点に関して対称であることがわかる。



一般に、関数 $f(x)$ において

$f(-x) = f(x)$ が成り立つとき、 $f(x)$ を **偶関数**

$f(-x) = -f(x)$ が成り立つとき、 $f(x)$ を **奇関数**

という。 $y = \cos \theta$ は偶関数、 $y = \sin \theta$ は奇関数である。

偶関数のグラフは y 軸に関して対称であり、奇関数のグラフは原点に関して対称である。

4. いろいろな関数のグラフ

一般に、 a を正の定数として、 $f(\theta) = \sin a\theta$ とおくと

$$\begin{aligned} f\left(\theta + \frac{2\pi}{a}\right) &= \sin a\left(\theta + \frac{2\pi}{a}\right) = \sin(a\theta + 2\pi) \\ &= \sin a\theta = f(\theta) \end{aligned}$$

が成り立つから、 $\sin a\theta$ の周期は $\frac{2\pi}{a}$ である。

同様に、 $\cos a\theta$ の周期は $\frac{2\pi}{a}$ 、 $\tan a\theta$ の周期は $\frac{\pi}{a}$ である。

演習

次の関数のグラフをかけ。また、その周期を求めよ。

(1) $y = \cos 2\theta$

(2) $y = \tan \frac{\theta}{3}$

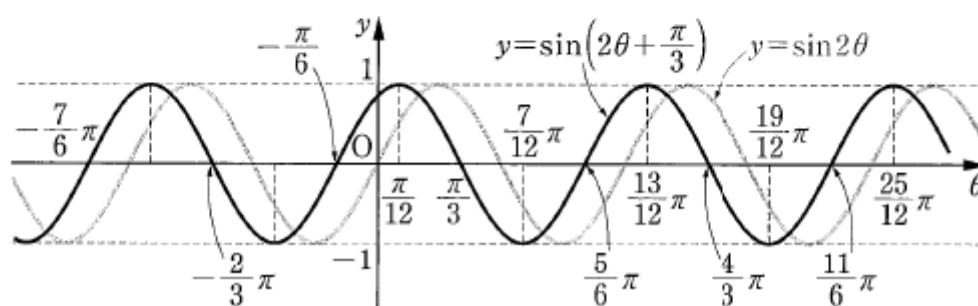
例 2

関数 $y = \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ のグラフをかけ。また、その周期を求めよ。

解 $y = \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$

よって、 $y = \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ のグラフは、 $y = \sin 2\theta$ のグラフを θ 軸方向に $-\frac{\pi}{6}$ だけ平行移動したものである。

また、その周期は $\sin 2\theta$ の周期に等しく、 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ である。



演習 1

次の関数のグラフをかけ。また、その周期を求めよ。

(1) $y = \sin\left(2\theta - \frac{2}{3}\pi\right)$ (2) $y = \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$

演習 2

次の関数のグラフをかけ。また、その周期を求めよ。

(1) $y = -\tan \theta$ (2) $y = 4\sin \frac{\theta}{2}$
 (3) $y = \cos 3\theta + 1$

● 三角関数の応用

1. 三角関数を含む方程式

例 3

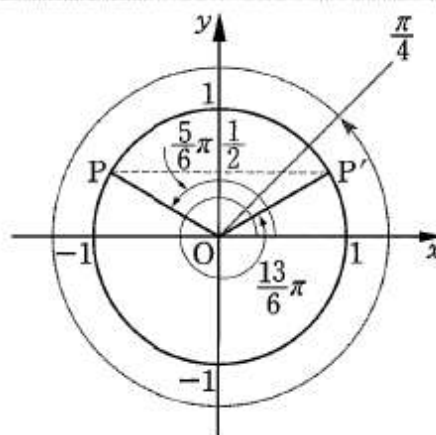
$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

解 $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{9}{4}\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

単位円の周上で、 y 座標が $\frac{1}{2}$ となる点は、右の図の P, P' で、動径 OP, OP' の表す角 $\theta + \frac{\pi}{4}$ は、
 $\textcircled{1}$ の範囲で



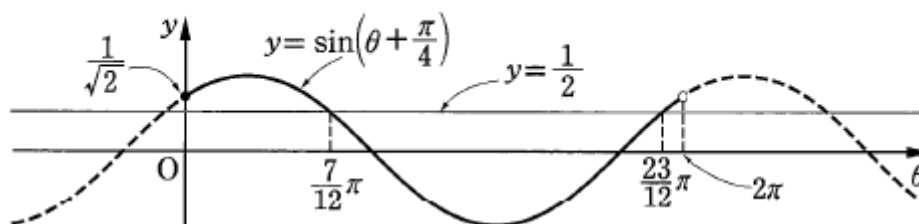
$$\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{5}{6}\pi, \quad \frac{13}{6}\pi$$

ゆえに

$$\theta = \frac{7}{12}\pi, \quad \frac{23}{12}\pi$$

関数 $y = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ のグラフが直線 $y = \frac{1}{2}$ と交わる

θ の値を求めても得られる。



演習

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の方程式を満たす θ の値を求めよ。

(1) $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\sin\left(\theta - \frac{3}{4}\pi\right) = -\frac{1}{2}$

2. 三角関数を含む不等式

例 4

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、不等式

$$\cos \theta < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

を満たす θ の値の範囲を求めよ。

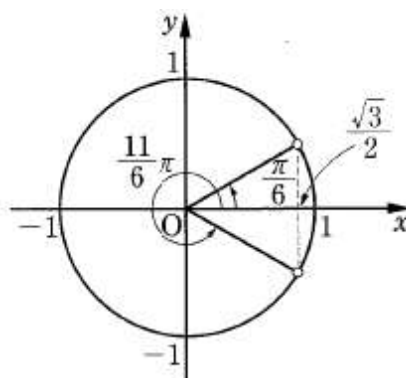
□ 解 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で、

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ となる } \theta \text{ の値は}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{11}{6}\pi$$

よって、右の図から不等式を満たす θ の値の範囲は

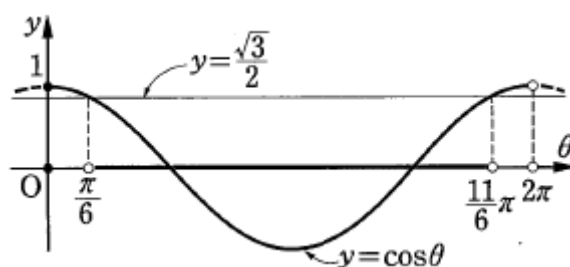
$$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{11}{6}\pi$$



$y = \cos \theta$ のグラフが直線

$$y = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ より下側にある}$$

θ の値の範囲を求めても得られる。



演習 1

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の不等式を満たす θ の値の範囲を求めよ。

(1) $\sin \theta > \frac{1}{2}$

(2) $\cos \theta \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}$

演習 2

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の不等式を満たす θ の値の範囲を求めよ。

(1) $\cos \theta > \frac{1}{2}$

(2) $\sin \theta \geq -\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $2\sin \theta - \sqrt{3} \leq 0$

3. 三角関数を含む関数の最大・最小

例 5

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

また、そのときの θ の値を求めよ。

$$y = \sin^2 \theta + \sin \theta$$

解 $\sin \theta = t$ とおくと、 $0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$-1 \leq t \leq 1$$

また、 y を t で表すと

$$y = t^2 + t = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

よって、この関数は

$t = 1$ のとき 最大値 2, $t = -\frac{1}{2}$ のとき 最小値 $-\frac{1}{4}$

をとる。ここで、

$\sin \theta = 1$ となるのは $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき

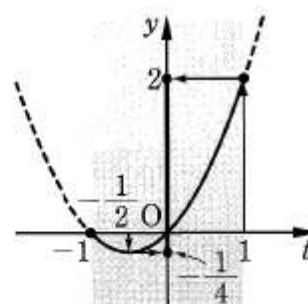
$\sin \theta = -\frac{1}{2}$ となるのは $\theta = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$ のとき

である。したがって、この関数は

$\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき 最大値 2

$\theta = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$ のとき 最小値 $-\frac{1}{4}$

をとる。



演習

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の関数の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの θ の値を求めよ。

$$y = -\cos^2 \theta + \cos \theta + 2$$

第 2 節 加法定理

● 加法定理

1. 加法定理の公式

角の和や差の三角関数については、次の **加法定理** が成り立つ。

$$\boxed{1} \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\boxed{2} \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

例 1

$\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $\sin \beta = \frac{15}{17}$ のとき, $\sin(\alpha + \beta)$ の値を求めよ。ただし,

α は第 1 象限の角, β は第 2 象限の角とする。

解 α は第 1 象限の角であるから, $\sin \alpha > 0$ である。

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad \sin \alpha &= \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

β は第 2 象限の角であるから, $\cos \beta < 0$ である。

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad \cos \beta &= -\sqrt{1 - \sin^2 \beta} \\ &= -\sqrt{1 - \left(\frac{15}{17}\right)^2} = -\frac{8}{17} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ゆえに} \quad \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ &= \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{8}{17}\right) + \frac{3}{5} \cdot \frac{15}{17} = \frac{13}{85} \end{aligned}$$

演習

例題 1 の角 α , β について, 次の値を求めよ。

$$(1) \sin(\alpha - \beta) \qquad (2) \cos(\alpha + \beta) \qquad (3) \cos(\alpha - \beta)$$

正弦・余弦の加法定理から、さらに次の定理が導かれる。

$$\boxed{3} \quad \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

例 2

$$\begin{aligned} \tan 75^\circ &= \tan(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \\ &= \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} \\ &= \frac{3 + 2\sqrt{3} + 1}{3 - 1} = 2 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

演習 1

$\tan 15^\circ$, $\tan 105^\circ$ の値を求めよ。

演習 2

α , β が鋭角で, $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$ のとき, $\tan(\alpha + \beta)$ を計算することによって, $\alpha + \beta$ を求めよ。

2. 2直線のなす角

例 3

2 直線 $y = -2x + 5$, $y = 3x - 2$ のなす角 θ を求めよ。ただし,

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ とする。}$$

解 原点を通り, この 2 直線に平行な直線

$$y = -2x, \quad y = 3x$$

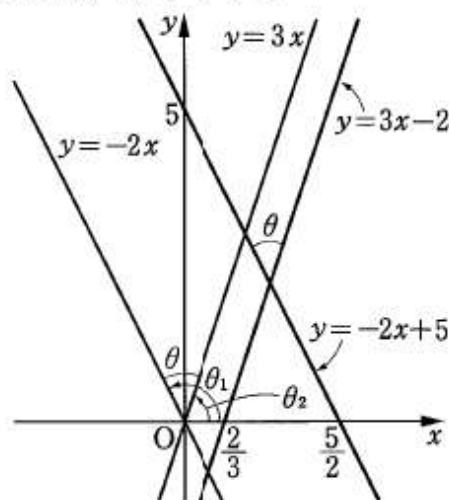
が, x 軸の正の向きとなす角をそれぞれ θ_1, θ_2 とすると

$$\tan \theta_1 = -2, \quad \tan \theta_2 = 3$$

$\theta = \theta_1 - \theta_2$ であるから

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \tan(\theta_1 - \theta_2) \\ &= \frac{\tan \theta_1 - \tan \theta_2}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2} \\ &= \frac{(-2) - 3}{1 + (-2) \cdot 3} = 1 \end{aligned}$$

よって $\theta = \frac{\pi}{4}$



一般に, 互いに垂直でない 2 直線 $y = m_1x + n_1$ と $y = m_2x + n_2$ のな

す角を θ とすると $\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$

が成り立つ。

ふつう, 2 直線のなす角としては, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲にあるものをとる。

この計算で $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ となる場合は, $\pi - \theta$ を 2 直線のなす角と考える。

演習 1

2 直線 $y = 2x + 1$, $y = \frac{1}{3}x - 4$ のなす角 θ を求めよ。

演習 2

2 直線 $y = -\frac{1}{2}x + 3$, $y = x - 1$ のなす角を θ とするとき, $\tan \theta$ の値を求めよ。

● 加法定理の応用

1. 2倍角の公式

加法定理 [1], [2], [3] のそれぞれの第1式において, $\beta = \alpha$ とおくと, 次の公式が得られる。

$$\boxed{1} \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\boxed{2} \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\boxed{3} \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

例 4

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき, 次の方程式を満たす θ の値を求めよ。

$$\cos 2\theta + 3 \cos \theta + 2 = 0$$

解 $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta + 1 = 0$$

$$(\cos \theta + 1)(2 \cos \theta + 1) = 0$$

$$\text{よって} \quad \cos \theta = -1 \quad \text{または} \quad \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \theta = -1 \quad \text{のとき} \quad \theta = \pi$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \quad \text{のとき} \quad \theta = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{ゆえに} \quad \theta = \frac{2}{3}\pi, \pi, \frac{4}{3}\pi$$

演習

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき, 次の方程式を満たす θ の値を求めよ。

$$\cos 2\theta - \cos \theta + 1 = 0$$

例 5

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の不等式を満たす θ の値の範囲を求めよ。

$$\cos 2\theta + \cos \theta < 0$$

□ 解 □ $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2\cos^2\theta + \cos\theta - 1 < 0$$

$$(\cos\theta + 1)(2\cos\theta - 1) < 0$$

よって $-1 < \cos\theta < \frac{1}{2}$

$\cos\theta = -1$ のとき $\theta = \pi$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$ のとき $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$

ゆえに $\frac{\pi}{3} < \theta < \pi, \pi < \theta < \frac{5}{3}\pi$

演習

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、次の不等式を満たす θ の値の範囲を求めよ。

$$\cos 2\theta > \sin \theta$$

2. 半角公式

2 倍角の公式 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ から

$$\sin^2\alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2\alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

また、これらから

$$\tan^2\alpha = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \cdot \frac{2}{1 + \cos 2\alpha} = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$$

ここで、 α を $\frac{\alpha}{2}$ でおき換えると、次の 半角の公式 が得られる。

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

例 6

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

$\sin \frac{\pi}{8} > 0$ であるから

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{8} &= \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{4}} \\ &= \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \end{aligned}$$

演習 1

半角の公式を用いて、次の値を求めよ。

(1) $\cos \frac{\pi}{8}$

(2) $\tan \frac{\pi}{8}$

演習 2

$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ で、 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ のとき、次の値を求めよ。

(1) $\sin \frac{\alpha}{2}$

(2) $\cos \frac{\alpha}{2}$

(3) $\tan \frac{\alpha}{2}$

3. 三角関数を含む方程式・不等式

例 7

$0 \leq x < 2\pi$ のとき、次の方程式、不等式を解け。

$$(1) \cos 2x = -3\cos x + 1 \quad (2) \cos 2x < -3\cos x + 1$$

解 (1) 2 倍角の公式を用いて、左辺を変形すると

$$2\cos^2 x - 1 = -3\cos x + 1$$

移項して整理すると

$$2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$$

左辺を変形して $(\cos x + 2)(2\cos x - 1) = 0$

$\cos x \neq -2$ であるから

$$2\cos x - 1 = 0 \quad \text{すなわち} \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{ であるから} \quad x = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

(2) (1) により、与えられた不等式は、次のように変形される。

$$(\cos x + 2)(2\cos x - 1) < 0$$

$\cos x + 2 > 0$ であるから

$$2\cos x - 1 < 0 \quad \text{すなわち} \quad \cos x < \frac{1}{2}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{ であるから} \quad \frac{\pi}{3} < x < \frac{5}{3}\pi$$

演習

$0 \leq x < 2\pi$ のとき、次の方程式、不等式を解け。

$$(1) 2\cos 2x = 4\sin x - 1 \quad (2) \sin 2x = \sin x$$

$$(3) \cos 2x \leq 3\sin x - 1 \quad (4) \cos 2x < \cos x$$

● 三角関数の合成

加法定理を用いて、 $a\sin\theta+b\cos\theta$ の形の式を変形してみよう。

座標が (a, b) である点を P とし、線分 OP が x 軸の正の向きとなす角を α とする。
また、 $OP=r$ とすると

$$a=r\cos\alpha, \quad b=r\sin\alpha$$

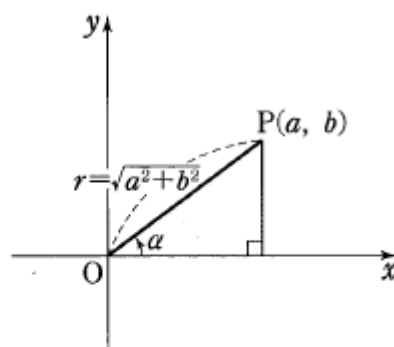
$$\begin{aligned} \text{よって } a\sin\theta+b\cos\theta &= r\cos\alpha\sin\theta+r\sin\alpha\cos\theta \\ &= r(\sin\theta\cos\alpha+\cos\theta\sin\alpha)=r\sin(\theta+\alpha) \end{aligned}$$

ここで、 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ である。

$a\sin\theta+b\cos\theta$ のこのような変形を **三角関数の合成** という。

$$a\sin\theta+b\cos\theta=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\alpha)$$

$$\text{ただし } \sin\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad \cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



例 8

$0 \leq x < 2\pi$ のとき、次の方程式を解け。

$$\sin x - \sqrt{3}\cos x = 1$$

解 左辺を変形して $2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$

よって $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ①

$0 \leq x < 2\pi$ のとき $-\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{3} < \frac{5}{3}\pi$ であるから、① より

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}, \quad \frac{5}{6}\pi \quad \text{ゆえに } x = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{7}{6}\pi$$

演習

$0 \leq x < 2\pi$ のとき、次の方程式を解け。

$$(1) \sin x + \cos x = -1 \quad (2) \sqrt{3}\sin x - \cos x = \sqrt{3}$$

例 9

次の関数の最大値と最小値，およびそのときの x の値を求めよ。

$$y = \sin x + \cos x \quad (0 \leq x < 2\pi)$$

解 与えられた関数の式を変形すると $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

$0 \leq x < 2\pi$ のとき $\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{4} < \frac{9}{4}\pi$ であるから

$$-1 \leq \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \quad \text{よって} \quad -\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$$

また $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$ のとき $x = \frac{5}{4}\pi$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \text{ のとき } x = \frac{\pi}{4}$$

ゆえに，この関数は $x = \frac{\pi}{4}$ で最大値 $\sqrt{2}$ をとり，

$x = \frac{5}{4}\pi$ で最小値 $-\sqrt{2}$ をとる。

演習 1

次の関数の最大値と最小値，およびそのときの x の値を求めよ。

$$y = \sqrt{3} \sin x - \cos x \quad (0 \leq x < 2\pi)$$

演習 2

関数 $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ の最大値と最小値を求めよ。

● 和と積の変換公式

正弦の加法定理の2つの式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

を辺々加えると $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$

ゆえに $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$

他も同様にして、次の公式が得られる。

$$\boxed{1} \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\boxed{2} \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\boxed{3} \quad \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$\boxed{4} \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

上の公式で、 $\alpha + \beta = A$, $\alpha - \beta = B$ とおいて変形すると、 $\alpha = \frac{A+B}{2}$,

$\beta = \frac{A-B}{2}$ であるから、次ページの公式が得られる。

$$\boxed{5} \quad \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\boxed{6} \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\boxed{7} \quad \cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\boxed{8} \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

例 10

方程式 $\cos 3\theta + \cos \theta = 0$

を $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で解いてみよう。公式 $\boxed{7}$ により

$$\begin{aligned} \cos 3\theta + \cos \theta &= 2 \cos \frac{3\theta + \theta}{2} \cos \frac{3\theta - \theta}{2} \\ &= 2 \cos 2\theta \cos \theta = 2(2 \cos^2 \theta - 1) \cos \theta \end{aligned}$$

であるから、方程式は次のように変形できる。

$$2(2\cos^2\theta - 1)\cos\theta = 0$$

$$\text{したがって} \quad 2\cos^2\theta - 1 = 0 \quad \text{または} \quad \cos\theta = 0$$

$$\text{すなわち} \quad \cos\theta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{または} \quad \cos\theta = 0$$

よって、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で解くと

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{7}{4}\pi$$

演習

方程式 $\sin 3\theta + \sin \theta = 0$ を $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で解け。

● 三倍角の公式（補足）

- $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$
- $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

■導出計算

$$\begin{aligned} \sin 3\alpha &= \sin(\alpha + 2\alpha) \\ &= \sin\alpha \cos 2\alpha + \cos\alpha \sin 2\alpha \quad (\text{加法定理より}) \\ &= \sin\alpha(1 - 2\sin^2\alpha) + \cos\alpha \cdot 2\sin\alpha \cos\alpha \quad (\text{2倍角の公式より}) \\ &= \sin\alpha(1 - 2\sin^2\alpha) + 2\sin\alpha(1 - \sin^2\alpha) \\ &= 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha \end{aligned}$$

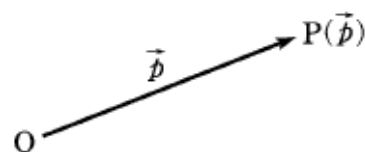
$$\begin{aligned} \cos 3\alpha &= \cos(\alpha + 2\alpha) \\ &= \cos\alpha \cos 2\alpha - \sin\alpha \sin 2\alpha \quad (\text{加法定理より}) \\ &= \cos\alpha(2\cos^2\alpha - 1) - \sin\alpha \cdot 2\sin\alpha \cos\alpha \quad (\text{2倍角の公式より}) \\ &= \cos\alpha(2\cos^2\alpha - 1) - 2(1 - \cos^2\alpha)\cos\alpha \\ &= 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha \end{aligned}$$

第四章 ベクトルの応用

第一節 平面上のベクトルの応用

● 位置ベクトル

平面上に1点Oを固定すると、この平面上の任意の点Pの位置は、ベクトル $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$ と表される。この $\vec{p}$ を点Oを基準とする点Pの **位置ベクトル** という。



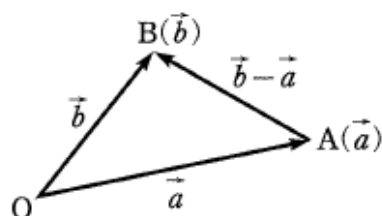
点Pの位置ベクトルが $\vec{p}$ であることを $P(\vec{p})$ と表す。

また、 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ であるから、

2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ に対して

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$$

と表される。

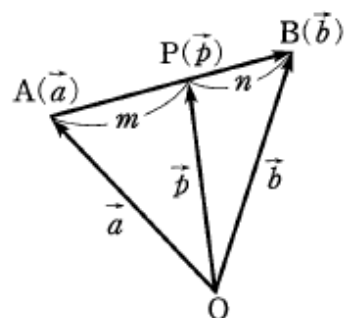


1. 分点の位置ベクトル

2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ を結ぶ線分ABを $m:n$ に内分する点Pの位置ベクトル $\vec{p}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表してみよう。

右の図からわかるように

$$\begin{aligned}\vec{p} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n} \overrightarrow{AB} \\ &= \vec{a} + \frac{m}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}\end{aligned}$$



2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ を結ぶ線分ABを $m:n$ に内分する点Pの

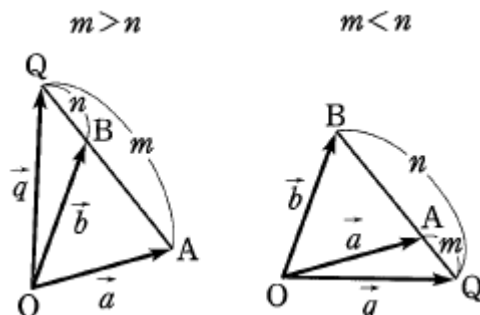
位置ベクトル $\vec{p}$ は $\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$

とくに、線分ABの中点の位置ベクトルは $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$

また、線分 AB を $m:n$ に外分する
点 Q の位置ベクトル $\vec{q}$ は

$$\vec{q} = \frac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n} \quad \dots\dots ①$$

となる。ただし、 $m \neq n$ とする。



演習

2 点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ に対して、線分 AB を次の比に内分する点および外分する点の位置ベクトルを、それぞれ $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表せ。

(1) 3:2

(2) 2:5

2. 三角形の重心の位置ベクトル

$\triangle ABC$ の頂点 A, B, C の位置ベクトルをそれぞれ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ として、その重心 G の位置ベクトル $\vec{g}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表してみよう。

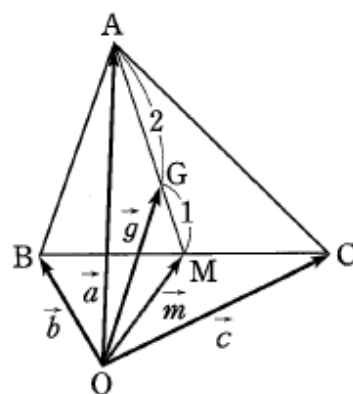
辺 BC の中点を $M(\vec{m})$ とすると

$$\vec{m} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$$

点 G は線分 AM を 2:1 に内分するから

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + 2\vec{m}}{2+1}$$

したがって
$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$



$A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$, $C(\vec{c})$ とするとき、 $\triangle ABC$ の重心の位置ベクトル $\vec{g}$ は

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

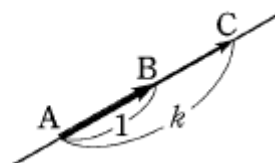
3. 一直線上にある3点

平面上にある3点に対して、次のことが成り立つ。

2点 A, B が異なるとき

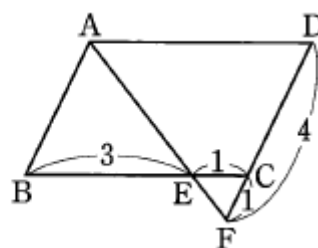
3点 A, B, C が一直線上にある

$\iff \overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある



例 1

平行四辺形 ABCD の辺 BC を 3:1 に内分する点を E, 辺 CD を 1:4 に外分する点を F とすると, 3点 A, E, F は一直線上にあることを証明せよ。



証明 点 A を基準として, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$ とすると,
 $\overrightarrow{AC} = \vec{b} + \vec{d}$ となる。

点 E は辺 BC を 3:1 に内分するから

$$\overrightarrow{AE} = \frac{\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}}{3+1} = \frac{\vec{b} + 3(\vec{b} + \vec{d})}{3+1} = \frac{4\vec{b} + 3\vec{d}}{4}$$

点 F は辺 CD を 1:4 に外分するから

$$\overrightarrow{AF} = \frac{-4\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}}{1-4} = \frac{-4(\vec{b} + \vec{d}) + \vec{d}}{1-4} = \frac{4\vec{b} + 3\vec{d}}{3}$$

よって
$$\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AE}$$

ゆえに, 3点 A, E, F は一直線上にある。

演習

平行四辺形 ABCD の辺 BC を 3:2 に内分する点を E, 対角線 BD を 3:5 に内分する点を F とすると, 3点 A, E, F は一直線上にあることを証明せよ。

4. 2直線の交点

2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $\vec{0}$ でなく、平行でないとき

$$s\vec{a} + t\vec{b} = l\vec{a} + m\vec{b} \iff s=l \text{ かつ } t=m$$

ただし, s, t, l, m は実数

例 2

$\triangle OAB$ において, 辺 OA を $2:3$ に内分する点を M , 辺 OB を $4:3$ に内分する点を N とし, 線分 AN と線分 BM の交点を P とする。

$\overrightarrow{OP}$ を $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ と $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ を用いて表せ。

考え方 交点 P が線分 BM , AN の両方の上にあることから, $\overrightarrow{OP}$ は $k\vec{a} + l\vec{b}$, $k'\vec{a} + l'\vec{b}$ の2通りに表せ, これがただ1通りに表されることから $k=k'$ かつ $l=l'$ が成り立つことを用いる。

解 $\overrightarrow{OM} = \frac{2}{5}\vec{a}$, $\overrightarrow{ON} = \frac{4}{7}\vec{b}$ である。点 P は線分 BM 上にあるから,

$BP:PM = s:(1-s)$ とすると

$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OM} + (1-s)\overrightarrow{OB}$ より

$$\overrightarrow{OP} = \frac{2}{5}s\vec{a} + (1-s)\vec{b} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

また, 点 P は線分 AN 上にあるから,

$AP:PN = t:(1-t)$ とすると

$\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{ON}$ より

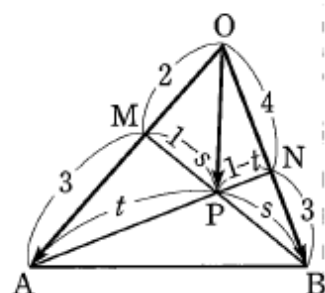
$$\overrightarrow{OP} = (1-t)\vec{a} + \frac{4}{7}t\vec{b} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ で, $\vec{a}$ と $\vec{b}$ は平行でないから, ①, ②より

$$\frac{2}{5}s = 1-t, \quad 1-s = \frac{4}{7}t$$

これを解いて $s = \frac{5}{9}$, $t = \frac{7}{9}$

ゆえに $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$



演習

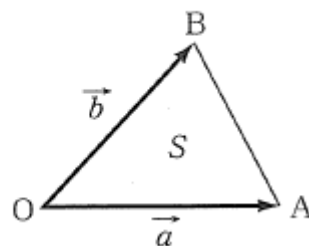
$\triangle OAB$ において, 辺 OA を $2:1$ に内分する点を M , 辺 OB を $2:3$ に内分する点を N とし, 線分 AN と線分 BM の交点を P とする。 $\overrightarrow{OP}$ を $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ と $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ を用いて表せ。

5. 三角形の面積

例 3

$\triangle OAB$ において, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$

とすると, $\triangle OAB$ の面積 S は次の式で表されることを証明せよ。



$$S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

[考え方] $S = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ より, $\sin \theta$ を消去する。

証明 $\vec{a}$, $\vec{b}$ のなす角を θ とすると, $S = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ であるから

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2 \theta} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 (1 - \cos^2 \theta)} && \left(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} \quad \boxed{\text{終}} \end{aligned}$$

探究例題 2 において, $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ とすると

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \sqrt{(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a_1^2 b_2^2 - 2a_1 b_1 a_2 b_2 + a_2^2 b_1^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(a_1 b_2 - a_2 b_1)^2} \end{aligned}$$

よって $S = \frac{1}{2} |a_1 b_2 - a_2 b_1|$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

演習

次の 3 点を頂点とする三角形の面積 S を求めよ。

- (1) $O(0, 0)$, $A(3, 2)$, $B(-1, 4)$
- (2) $A(3, 5)$, $B(2, 4)$, $C(6, -1)$

6. 内積の図形的な意味

$\vec{0}$ でない 2 つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の図形的な意味について考えてみよう。

$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ となるような 3 点 O , A , B をとり, $\angle AOB = \theta$ とする。点 B から直線 OA に垂線 BH を引く。

(I) $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき

$$\begin{aligned} |\vec{b}| \cos \theta &= OB \times \cos \theta = OH, \\ |\vec{a}| &= OA \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \\ &= OA \times OH \end{aligned}$$

(II) $\theta = 90^\circ$ のとき

$\cos 90^\circ = 0$ であるから

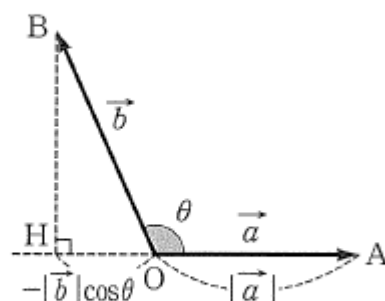
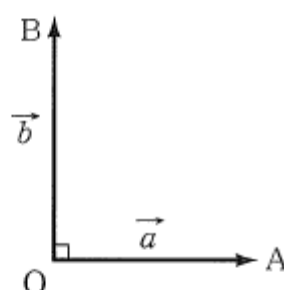
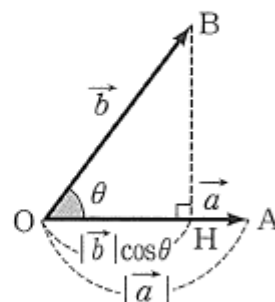
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

(III) $90^\circ < \theta < 180^\circ$ のとき

$\cos \theta < 0$ であるから

$$\begin{aligned} |\vec{b}| \cos \theta &= OB \times \cos \theta \\ &= -OH \end{aligned}$$

よって $\vec{a} \cdot \vec{b} = OA \times (-OH)$



$\theta = 0^\circ$, 180° の場合も含めて考えると, 上のことから, 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の符号は次のようにまとめられる。

$$\begin{aligned} 0^\circ \leq \theta < 90^\circ \text{ のとき} & \quad \vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \\ \theta = 90^\circ \text{ のとき} & \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ 90^\circ < \theta \leq 180^\circ \text{ のとき} & \quad \vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \end{aligned}$$

7. 内積と図形の性質

内積を利用して、図形の性質を調べてみよう。

$\triangle ABC$ において、辺 BC の中点を M , $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ とおくと

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}, \quad \overrightarrow{BM} = \frac{\vec{c} - \vec{b}}{2}$$

$$|\overrightarrow{AM}|^2 = \frac{|\vec{b} + \vec{c}|^2}{4} = \frac{|\vec{b}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2}{4}$$

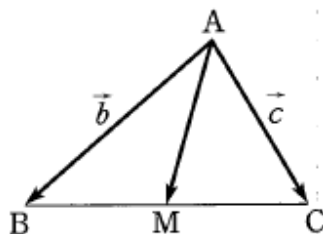
$$|\overrightarrow{BM}|^2 = \frac{|\vec{c} - \vec{b}|^2}{4} = \frac{|\vec{b}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2}{4}$$

$$2(|\overrightarrow{AM}|^2 + |\overrightarrow{BM}|^2) = |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2$$

ゆえに

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

が成り立つ。これを **中線定理** という。



例 4

$\angle C$ が直角でない $\triangle ABC$ の頂点 A, B からそれぞれの対辺に下ろした垂線の交点を H とするとき、 $CH \perp AB$ を証明せよ。

証明 $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AH} = \vec{h}$ とおくと、

$AH \perp BC$, $BH \perp AC$ であるから

$$\vec{h} \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = 0, \quad (\vec{h} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

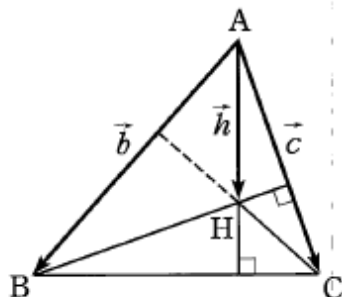
$$\text{よって} \quad \vec{h} \cdot \vec{c} - \vec{h} \cdot \vec{b} = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$\vec{h} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c} = 0 \quad \dots\dots ②$$

$$① - ② \text{ より } \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{h} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\text{ゆえに} \quad (\vec{c} - \vec{h}) \cdot \vec{b} = 0$$

すなわち、 $\overrightarrow{HC} \perp \overrightarrow{AB}$ であるから、 $CH \perp AB$ である。



演習

$\angle A = 90^\circ$, $AB : AC = 2 : 3$ である $\triangle ABC$ において、線分 BC を $4 : 3$ に内分する点を P , 線分 AC を $1 : 2$ に内分する点を Q とするとき、 $AP \perp BQ$ であることを証明せよ。

● ベクトルの方程式

1. 平面上の点の存在範囲

2点 $A(\vec{a}), B(\vec{b})$ を通る直線のベクトル方程式 $\vec{p} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$ において, $0 \leq t \leq 1$ のとき, 点 $P(\vec{p})$ は線分 AB 上にある。ここで, $1-t=s$ とおくと $\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b}$ $s+t=1, s \geq 0, t \geq 0$

したがって, 点 P が線分 AB 上にある条件は, 次のようになる。

点 P が線分 AB 上にある

$$\iff \vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB} \quad s+t=1, s \geq 0, t \geq 0$$

例 5

$\triangle OAB$ に対して, $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ とする。実数 s, t が条件 $s+t=2, s \geq 0, t \geq 0$ を満たしながら動くとき, 点 P の存在範囲を求めよ。

[考え方] $\vec{OP} = s'\vec{OA'} + t'\vec{OB'}$ $s'+t'=1, s' \geq 0, t' \geq 0$ の形に変形する。

解 $s+t=2$ より $\frac{s}{2} + \frac{t}{2} = 1$

$$\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB} = \frac{s}{2}(2\vec{OA}) + \frac{t}{2}(2\vec{OB})$$

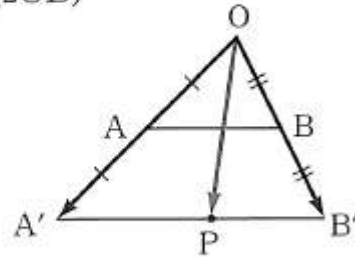
ここで, $\frac{s}{2} = s', \frac{t}{2} = t'$ とおいて,

$2\vec{OA} = \vec{OA'}, 2\vec{OB} = \vec{OB'}$ となるよ

うな 2 点 A', B' をとると

$$\vec{OP} = s'\vec{OA'} + t'\vec{OB'} \quad s'+t'=1, s' \geq 0, t' \geq 0$$

したがって, 点 P の存在範囲は線分 $A'B'$ である。



演習

$\triangle OAB$ に対して, $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ とする。実数 s, t が次の条件を満たしながら動くとき, 点 P の存在範囲を求めよ。

- (1) $s+t=3, s \geq 0, t \geq 0$ (2) $s+t=\frac{1}{2}, s \geq 0, t \geq 0$

2. ベクトルの等式と三角形の面積の比

例 6

$\triangle ABC$ に対して、点 P が等式 $\overrightarrow{AP} + 2\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP} = \vec{0}$ を満たすとき、次の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{AP}$ を、 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ を用いて表せ。
- (2) 面積の比 $\triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB$ を求めよ。

[考え方] 始点を点 A にそろえて考える。

解 (1) 等式を変形して $\overrightarrow{AP} + 2(\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$

$$4\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad \text{したがって} \quad \overrightarrow{AP} = \frac{2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{4} \dots \textcircled{1}$$

- (2) ①は $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4} \times \frac{2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3}$ と変形できるから、辺 BC を

$1:2$ に内分する点を D とすると

$$\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{AD} = \frac{2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3}$$

よって $AP:PD=3:1$

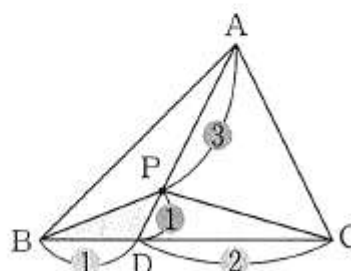
$\triangle PBD$ の面積を S とすると、

$\triangle PCD$, $\triangle PCA$, $\triangle PAB$ の面積

はそれぞれ $2S$, $6S$, $3S$ となる。

したがって

$$\begin{aligned} \triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB \\ = (S + 2S) : 6S : 3S = 1 : 2 : 1 \end{aligned}$$



演習

$\triangle ABC$ に対して、点 P が等式 $3\overrightarrow{AP} + 4\overrightarrow{BP} + 2\overrightarrow{CP} = \vec{0}$ を満たすとき、次の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{AP}$ を、 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ を用いて表せ。
- (2) 面積の比 $\triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB$ を求めよ。

第二節 空間におけるベクトルの応用

● 位置ベクトル

空間においても1点Oを固定すると、平面のときと同様に、空間における任意の点Pの位置は、ベクトル

$$\overrightarrow{OP} = \vec{p}$$

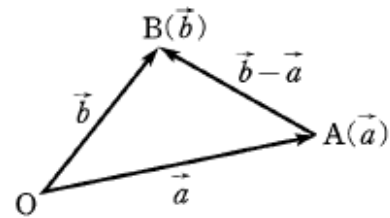
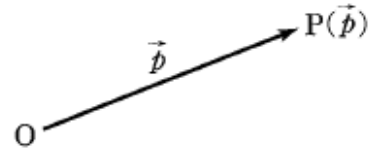
と表される。この $\vec{p}$ を点Oを基準とする点Pの**位置ベクトル**という。

点Pの位置ベクトルが $\vec{p}$ であることを $P(\vec{p})$ と表す。**発展 p.106**

また、2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ に対して

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$$

と表される。



1. 分点の位置ベクトル

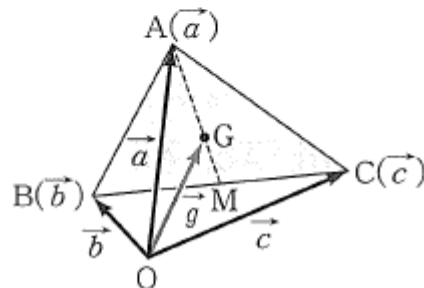
空間においても、内分点、外分点の位置ベクトルは次のようになる。

- ① 2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ に対して $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$
- ② 2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ を結ぶ線分ABを、 $m:n$ に内分する点を $P(\vec{p})$, $m:n$ に外分する点を $Q(\vec{q})$ とすると

$$\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}, \quad \vec{q} = \frac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n}$$

- ③ 3点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$, $C(\vec{c})$ を頂点とする $\triangle ABC$ の重心を $G(\vec{g})$ とすると

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$



異なる2点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ に対して、前ページの空間の位置ベクトル②より、次のことが成り立つ。

2 点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ を結ぶ線分 AB を

① $m : n$ に内分する点の座標は

$$\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n}, \frac{nz_1 + mz_2}{m+n} \right)$$

特に, 中点の座標は $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$

② $m : n$ に外分する点の座標は

$$\left(\frac{-nx_1 + mx_2}{m-n}, \frac{-ny_1 + my_2}{m-n}, \frac{-nz_1 + mz_2}{m-n} \right)$$

演習 1

四面体 $OABC$ の辺 AB を $2 : 1$

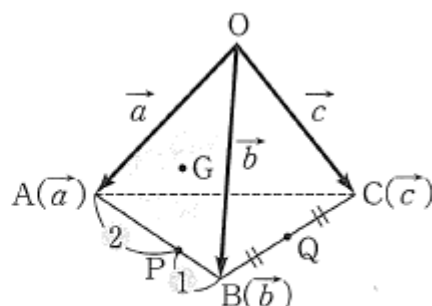
に内分する点を P , 辺 BC の中

点を Q , $\triangle OAB$ の重心を G と

する。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,

$\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とするとき, 次のベク

トルを, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ を用いて表せ。



- (1) $\overrightarrow{OP}$ (2) $\overrightarrow{OQ}$ (3) $\overrightarrow{PQ}$ (4) $\overrightarrow{OG}$

演習 2

2 点 $A(0, 2, 3)$, $B(3, 0, 1)$ を結ぶ線分 AB に対して, 次の点の座標を求めよ。

(1) $3 : 1$ に内分する点 P

(2) $1 : 3$ に外分する点 Q

● 図形への応用

1. 空間における平行条件

$\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき

$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある

例 1

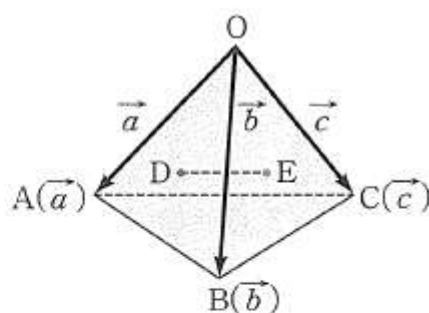
四面体 $OABC$ において、 $\triangle OAB$, $\triangle OBC$ の重心をそれぞれ D , E とするとき、 $AC \parallel DE$ であることを証明せよ。

証明 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ と

すると

$$\overrightarrow{OD} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3}$$

$$\overrightarrow{OE} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{3}$$



$$\text{よって } \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OD} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{3} - \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3} = \frac{\vec{c} - \vec{a}}{3}$$

また、 $\overrightarrow{AC} = \vec{c} - \vec{a}$ であるから

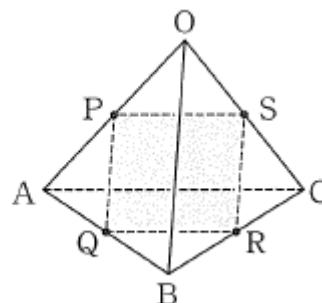
$$\overrightarrow{DE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}$$

◀ $\overrightarrow{DE} = k\overrightarrow{AC}$ となる実数 k がある。

よって $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{DE}$ したがって $AC \parallel DE$ 終

演習

四面体 $OABC$ において、4 辺 OA , AB , BC , OC の中点をそれぞれ P , Q , R , S とするとき、四角形 $PQRS$ は平行四辺形であることを証明せよ。



2. 3 点が一直線上にある条件

空間における 3 点 A, B, C についても, 平面上の場合と同様に, 次のことが成り立つ。

3 点 A, B, C が一直線上にある

$$\iff \overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \text{ となる実数 } k \text{ がある}$$

例 2

平行六面体 ABCD-EFGH において, $\triangle BDE$ の重心を P とするとき, 3 点 A, P, G は一直線上にあることを証明せよ。

証明 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ とす

ると

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} \\ &= \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \end{aligned}$$

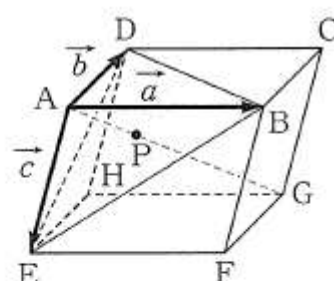
点 P は $\triangle BDE$ の重心であるから

$$\overrightarrow{AP} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

よって $\overrightarrow{AG} = 3\overrightarrow{AP}$

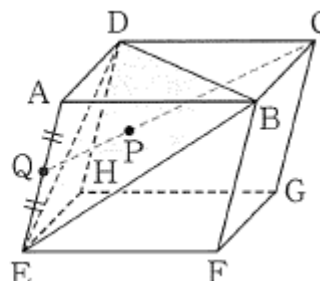
したがって, 3 点 A, P, G は一直線上にある。 終

(注意) 上のことから, $AP : PG = 1 : 2$ であることもわかる。



演習

平行六面体 ABCD-EFGH において, $\triangle BDE$ の重心を P, 辺 AE の中点を Q とするとき, 3 点 C, P, Q は一直線上にあることを証明せよ。



3. 同一平面上にある4点

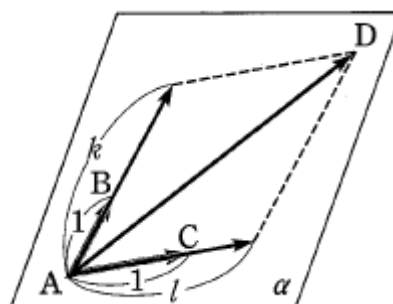
同一平面上にある4点に対して、次のことが成り立つ。

一直線上にない3点A, B, Cが
定める平面を α とする。このとき

点Dが平面 α 上にある

$$\iff \overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AB} + l\overrightarrow{AC}$$

となる実数 k, l がある



例3

次の4点が同一平面上にあるように、 t の値を定めよ。

$$A(2, -3, 1), B(1, 5, 3), C(0, 1, 1), D(t, 0, 4)$$

解 $\overrightarrow{AB} = (-1, 8, 2), \overrightarrow{AC} = (-2, 4, 0)$ より、3点A, B, Cは一直線上にない。

よって、 $\overrightarrow{AD} = (t-2, 3, 3)$ に対して、 $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AB} + l\overrightarrow{AC}$ となる実数 k, l があるから

$$(t-2, 3, 3) = k(-1, 8, 2) + l(-2, 4, 0)$$

したがって

$$\begin{cases} t-2 = -k-2l & \dots\dots ① \\ 3 = 8k+4l & \dots\dots ② \\ 3 = 2k & \dots\dots ③ \end{cases}$$

$$②, ③ \text{ より } k = \frac{3}{2}, l = -\frac{9}{4}$$

これらを①に代入して $t = 5$

演習

次の4点が同一平面上にあるように、 t の値を定めよ。

$$A(4, -2, 5), B(-3, 4, -4), C(1, 2, 4), D(t+1, -4, t)$$

第五章 数列の応用

第一節 いろいろな数列

● 階差数列

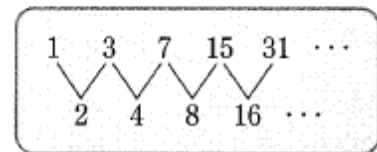
数列 $\{a_n\}$ を $1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, \dots$

とする。この数列は、等差数列でも等比数列でもない。

しかし、この数列の隣り合う項の差は

$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$

となり、等比数列になっている。



よって、すべての自然数 k について $a_{k+1} - a_k = 2^k$ が成り立っている。

したがって、右下の計算からわかるように、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} & a_n - a_1 \\ &= 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} \\ &= \frac{2(2^{n-1} - 1)}{2 - 1} \\ &= 2^n - 2 \end{aligned}$$

A diagram showing the telescoping sum for $a_n - a_1$. It lists the differences $a_2 - a_1 = 2$, $a_3 - a_2 = 4$, $a_4 - a_3 = 8$, ..., $a_n - a_{n-1} = 2^{n-1}$. These are added together, and the result is $a_n - a_1 = 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1}$.

ゆえに $a_n = a_1 + (2^n - 2) = 1 + (2^n - 2) = 2^n - 1$

$a_1 = 1$ であるから、 $a_n = 2^n - 1$ は $n = 1$ のときも成り立つ。

一般に、数列 $\{a_n\}$ に対して

$$b_n = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

として得られる数列 $\{b_n\}$ を数列 $\{a_n\}$ の **階差数列** という。

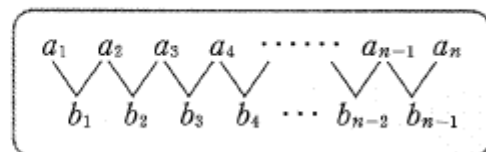
数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とすると

$$b_1 = a_2 - a_1$$

$$b_2 = a_3 - a_2$$

$\dots\dots\dots$

$$b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$$



これら $(n-1)$ 個の等式の辺々を加えると、 $n \geq 2$ のとき

$$b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1} = a_n - a_1$$

すなわち $a_n = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1}) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$
が成り立つ。

数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とすると、 $n \geq 2$ のとき

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

例 1

数列 2, 6, 12, 20, 30, 42, $\cdots$ の一般項を求めよ。

解 この数列を $\{a_n\}$, その階差数列を $\{b_n\}$ とすると、 $\{b_n\}$ は

$$4, 6, 8, 10, 12, \cdots$$

となる。

これは、初項 4, 公差 2 の等差数列であるから

$$b_n = 4 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 2$$

したがって、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k + 2) = 2 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 2 \\ &= 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} (n-1)n + 2(n-1) = n(n+1) \end{aligned}$$

$a_1 = 2$ であるから、 $a_n = n(n+1)$ は $n = 1$ のときも成り立つ。

ゆえに $a_n = n(n+1)$

演習

次の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(1) 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, $\cdots$

(2) 3, 4, 1, 10, -17, 64, -179, $\cdots$

● 数列の和と一般項

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とすると、 $n \geq 2$ のとき

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

$$S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1}$$

であるから

$$S_n - S_{n-1} = a_n$$

また、 $a_1 = S_1$ であるから、次のことが成り立つ。

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とすると

$$a_1 = S_1$$

$$n \geq 2 \text{ のとき} \quad a_n = S_n - S_{n-1}$$

例 2

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が次のように与えられているとき、この数列の一般項を求めよ。

$$S_n = n^3 - n$$

解 $a_1 = S_1 = 1^3 - 1 = 0$

また、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^3 - n) - \{(n-1)^3 - (n-1)\} \\ &= 3n(n-1) \end{aligned}$$

$a_1 = 0$ であるから、 $a_n = 3n(n-1)$ は $n = 1$ のときも成り立つ。

ゆえに $a_n = 3n(n-1)$

演習

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が次のように与えられているとき、この数列の一般項を求めよ。

(1) $S_n = n^2 + 3n$

(2) $S_n = 3^n - 1$

● 分数で表された数列の和

分数で表された数列は、各項を2つの分数の差の形に分解することにより、その和を求めることができる場合がある。

たとえば、 $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$ であるから

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

が成り立つ。よって

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

例 3

次の和 S_n を求めよ。

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

解

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

が成り立つから

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

演習

$$\frac{2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \quad \text{が成り立つことを利用して、次の}$$

和 S_n を求めよ。

$$S_n = \frac{2}{1 \cdot 3} + \frac{2}{3 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{2}{(2n-1)(2n+1)}$$

第2節 漸化式

● 漸化式

1. 漸化式と一般項

等差数列，等比数列の基本的な漸化式から，数列の一般項を求めることができる。

① $a_1=a, a_{n+1}-a_n=d \iff$ 数列 $\{a_n\}$ は初項 a ，公差 d の等差数列

② $a_1=a, a_{n+1}=ra_n \iff$ 数列 $\{a_n\}$ は初項 a ，公比 r の等比数列

$a_{n+1}-a_n=b_n$ 型の漸化式が与えられたとき，その数列の一般項は，階差数列を利用して求めることができる。

③ $a_1=a, a_{n+1}-a_n=b_n$

$$\iff a_1=a, n \geq 2 \text{ のとき } a_n = a + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

例 1

次のように定められた数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$$a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + n - 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

解 漸化式より，すべての自然数 k について，次の式が成り立つ。

$$a_{k+1} - a_k = k - 1$$

よって，数列 $\{a_n\}$ の階差数列の第 k 項は $k-1$ であるから

$n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k-1) = 3 + \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} 1 \\ &= 3 + \frac{1}{2}(n-1)n - (n-1) = \frac{1}{2}(n^2 - 3n + 8) \end{aligned}$$

$a_1 = 3$ であるから， $a_n = \frac{1}{2}(n^2 - 3n + 8)$ は $n = 1$ のときも成り立つ。

ゆえに $a_n = \frac{1}{2}(n^2 - 3n + 8)$

演習

次のように定められた数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$$(1) \quad a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n + n^2 - n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) \quad a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 3^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

2. $a_{n+1} = pa_n + q$ 型の漸化式

$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 2a_n - 1 \quad \dots\dots ①$ で定義される数列 $\{a_n\}$ は

$$3, 5, 9, 17, 33, 65, \dots\dots$$

である。この数列の各項から 1 を引いてできる数列 $\{a_n - 1\}$ は

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots\dots$$

となる。これは、初項 2、公比 2 の等比数列であるから、数列 $\{a_n - 1\}$ の一般項は、 $a_n - 1 = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$ である。よって、 $a_n = 2^n + 1$ となる。

漸化式①は、両辺から 1 を引くと、 $a_{n+1} - 1 = 2(a_n - 1)$ と変形できる。

一般に、漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 0, 1$)

は、等式 $\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を用いて

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

$$\begin{array}{r} a_{n+1} = pa_n + q \\ -) \quad \alpha = p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \end{array}$$

と変形できる。

このとき、数列 $\{a_n - \alpha\}$ は、初項 $a_1 - \alpha$ 、公比 p の等比数列となる。

したがって、この数列の一般項 $a_n - \alpha$ が求められ、 a_n も求められる。

漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ は、 $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形すること

ができる。ただし、 α は等式 $\alpha = p\alpha + q$ を満たす値 である。

例 2

次のように定められた数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 3a_n - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

解 漸化式 $a_{n+1} = 3a_n - 2$ は、 $\alpha = 3\alpha - 2$ を満たす解 $\alpha = 1$ を用いて、次のように変形される。

$$a_{n+1} - 1 = 3(a_n - 1)$$

$b_n = a_n - 1$ とおくと

$$b_{n+1} = 3b_n$$

$$b_1 = a_1 - 1 = 3 - 1 = 2$$

よって、数列 $\{b_n\}$ は初項 2，公比 3 の等比数列であるから

$$b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

したがって

$$a_n = b_n + 1 = 2 \cdot 3^{n-1} + 1$$

演習

次のように定められた数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(1) $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n + 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_1 = 5, a_{n+1} = -2a_n + 6 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

3. S_n と a_n の関係式から導かれる漸化式

例 3

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 2a_n + n$ を満たすとき、次の問いに答えよ。

(1) a_1 を求めよ。 (2) a_{n+1} と a_n の関係式を求めよ。

(3) 一般項を求めよ。

[考え方] (2) $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ の関係を用いて, a_{n+1} と a_n の関係式を導く。

解 (1) $S_n=2a_n+n$ に $n=1$ を代入すると $S_1=2a_1+1$

$$S_1=a_1 \text{ であるから } a_1=2a_1+1$$

$$\text{よって } a_1=-1$$

$$(2) \quad S_n=2a_n+n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{であるから } S_{n+1}=2a_{n+1}+(n+1) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2}-\textcircled{1} \text{ から } S_{n+1}-S_n=2a_{n+1}-2a_n+1$$

$$S_{n+1}-S_n=a_{n+1} \text{ であるから } a_{n+1}=2a_{n+1}-2a_n+1$$

$$\text{したがって } a_{n+1}=2a_n-1 \quad \triangleleft a_{n+1}=pa_n+q \text{ 型に帰着}$$

(3) 漸化式 $a_{n+1}=2a_n-1$ を変形すると

$$a_{n+1}-1=2(a_n-1)$$

数列 $\{a_n-1\}$ は, 初項 $a_1-1=-2$, 公比 2 の等比数列である。

$$\text{したがって } a_n-1=-2 \cdot 2^{n-1}=-2^n$$

$$\text{すなわち } a_n=-2^n+1$$

演習 1

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n=2a_n-n$ を満たすとき, 次の問いに答えよ。

- (1) a_1 を求めよ。 (2) a_{n+1} と a_n の関係式を求めよ。
(3) 一般項を求めよ。

演習 2

$a_1=3$, $na_{n+1}=3(n+1)a_n$ で定義される数列 $\{a_n\}$ について, 次の問いに答えよ。

- (1) 一般項を求めよ。
(2) $S_n=\sum_{k=1}^n a_k$ を求めよ。

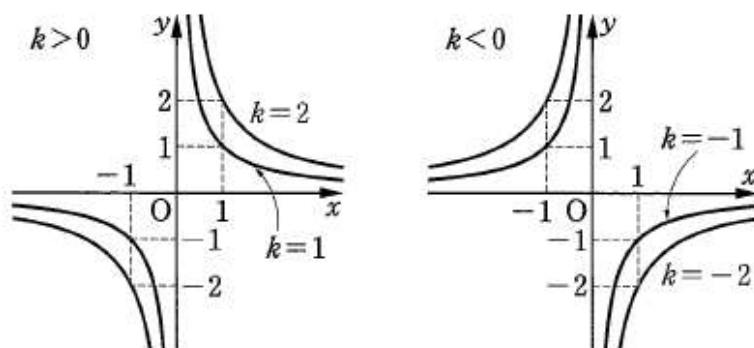
第六章 関数と極限

第一節 関数

● 分数関数とそのグラフ

1. $y = \frac{k}{x}$ のグラフ

k を 0 でない定数とするとき、分数関数 $y = \frac{k}{x}$ のグラフは、双曲線であり、次の図ようになる。



上の図からわかるように、 x 軸と y 軸はこの双曲線の漸近線である。曲線 $y = \frac{k}{x}$ は、2つの漸近線が直交するから **直角双曲線** である。

2. $y = \frac{k}{x-p} + q$ のグラフ

$y = \frac{k}{x-p} + q$ のグラフは、 $y = \frac{k}{x}$ のグラフを x 軸方向に p 、

y 軸方向に q だけ平行移動した直角双曲線である。その漸近線は2直線 $x = p$, $y = q$ である。

演習

次の関数のグラフをかけ。また、その漸近線を求めよ。

(1) $y = \frac{3}{x+3} - 1$

(2) $y = -\frac{4}{x-2} - 5$

3. $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ のグラフ

関数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ のグラフをかくときは、 $y = \frac{k}{x-p} + q$ の形に変形

するとよい。

例 1

関数 $y = \frac{3x-8}{x-2}$ のグラフの漸近線を求め、そのグラフをかけ。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{3x-8}{x-2} &= \frac{3(x-2)-2}{x-2} \\ &= -\frac{2}{x-2} + 3 \end{aligned}$$

であるから、関数の式は

$$y = -\frac{2}{x-2} + 3$$

と変形できる。

よって、この関数のグラフは、

$y = -\frac{2}{x}$ のグラフを

x 軸方向に 2, y 軸方向に 3
だけ平行移動したものである。

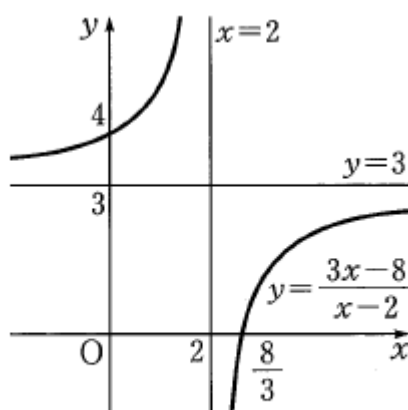
したがって、漸近線は

$$x=2, y=3$$

グラフは右の図のようになる。

$$\begin{array}{r} 3 \\ x-2 \overline{) 3x-8} \\ \underline{3x-6} \\ -2 \end{array}$$

$3x-8$ を $x-2$ で割った
商は 3, 余りは -2 である。



演習

次の関数のグラフの漸近線を求め、そのグラフをかけ。

(1) $y = \frac{2x+4}{x+1}$

(2) $y = \frac{-6x}{2x-1}$

● 無理関数

$\sqrt{x}$, $\sqrt{4-2x}$, $\sqrt{x^2+1}$ のように、根号の中に文字を含む式を **無理式** といい、無理式で表される関数を **無理関数** という。

$$\text{ここでは } y = \sqrt{x}, \quad y = \sqrt{4-2x}, \quad y = -\sqrt{x+2}$$

のように、根号の中が x の 1 次式であるような簡単な無理関数を考える。

その定義域は根号の中を 0 以上にする x の値全体である。

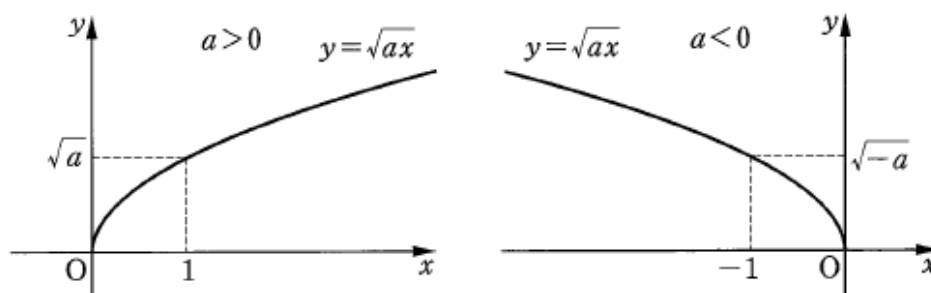
たとえば、上の 3 つの関数の定義域はそれぞれ

$$x \geq 0, \quad x \leq 2, \quad x \geq -2$$

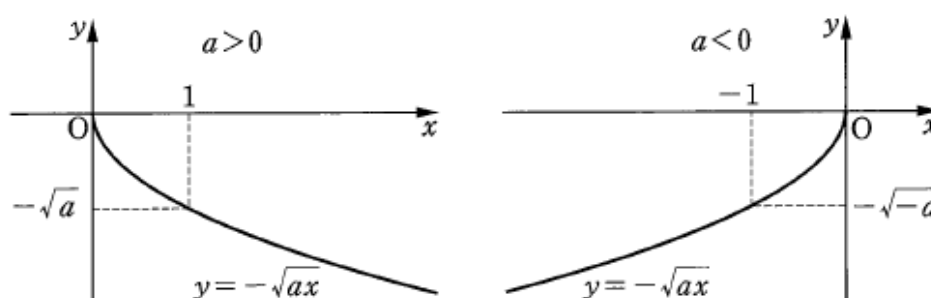
である。

1. $y = \sqrt{ax}$ のグラフ

一般に、 $y = \sqrt{ax}$ のグラフは、 a の正負によって次のようになる。



また、 $y = -\sqrt{ax}$ のグラフは、 $y = \sqrt{ax}$ のグラフと x 軸に関して対称であるから、 a の正負によって次のようになる。



演習

次の無理関数のグラフをかけ。

(1) $y = \sqrt{3x}$

(2) $y = -\sqrt{3x}$

(3) $y = \sqrt{-\frac{1}{2}x}$

(4) $y = -\sqrt{-\frac{1}{2}x}$

2. $y = \sqrt{ax+b}$ のグラフ

一般に、 $a \neq 0$ のとき、 $\sqrt{ax+b} = \sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}$ と変形できるから、次のことがわかる。

無理関数 $y = \sqrt{ax+b}$ のグラフは、 $y = \sqrt{ax}$ のグラフを x 軸方向に $-\frac{b}{a}$ だけ平行移動したものである。

例 2

不等式 $\sqrt{2x+8} > x$ を解け。

解 $y = \sqrt{2x+8}$ ①

$y = x$ ②

のグラフは右の図のようになる。

① と ② の交点の x 座標は、方程式

$\sqrt{2x+8} = x$ ③

の解である。

③ の両辺を 2 乗すると

$$2x+8 = x^2$$

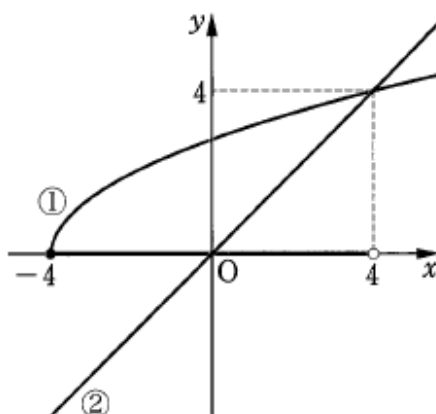
すなわち $x^2 - 2x - 8 = 0$

これを解くと $x = -2, 4$

これらのうち、 $x = -2$ は ③ を満たさないが、 $x = 4$ は ③ を満たす。

求める不等式の解は、① のグラフが ② のグラフより上方にあるような x の値の範囲であるから

$$-4 \leq x < 4$$



演習

次の不等式を解け。

(1) $\sqrt{2x+5} > \frac{1}{2}x$

(2) $\sqrt{-2x+7} \leq -x+2$

● 逆関数と合成関数

1. 逆関数

一般に、関数 $y=f(x)$ を x に関する方程式と考えて x について解き、
ただ1つの解 $x=g(y)$ が得られたとする。これは x が y の関数であるこ
とを表している。ここで、 x と y を入れかえて得られる関数 $y=g(x)$ を
 $y=f(x)$ の **逆関数** といい、 $y=f^{-1}(x)$ で表す。

$$f(x)=2x+1 \text{ に対して, } f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2} \text{ である。}$$

このとき、①、③ より、 $u=f(t)$ と $t=f^{-1}(u)$ は同値である。

一般に、関数 $y=f(x)$ が逆関数をもつとき、次の関係が成り立つ。

$$b=f(a) \iff a=f^{-1}(b)$$

例 3

関数 $y=\frac{x-3}{x-2}$ の逆関数を求めよ。

解 関数の式の両辺に $x-2$ を掛けると $y(x-2)=x-3$

これを x について整理すると $(y-1)x=2y-3 \dots\dots ①$

ところで、 $y=\frac{-1}{x-2}+1$ であるから $y \neq 1$

したがって、①の両辺を $y-1$ で割ると $x=\frac{2y-3}{y-1}$

逆関数は、 x と y を入れかえて $y=\frac{2x-3}{x-1}$

演習

次の関数の逆関数を求めよ。

$$(1) \quad y=\frac{2x+3}{x-1}$$

$$(2) \quad y=\frac{2}{x}-3$$

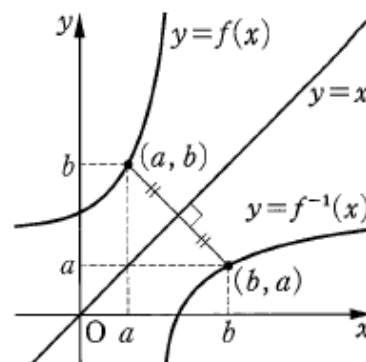
2. 逆関数のグラフ

関数 $y = f(x)$ とその逆関数 $y = f^{-1}(x)$ のグラフについて考えてみよう。

$$b = f(a) \iff a = f^{-1}(b)$$

が成り立つから、点 (a, b) が関数 $y = f(x)$ のグラフ上にあることと、点 (b, a) が逆関数 $y = f^{-1}(x)$ のグラフ上にあることは同値である。

このとき、点 (a, b) と点 (b, a) は直線 $y = x$ に関して対称であるから、次のことが成り立つ。

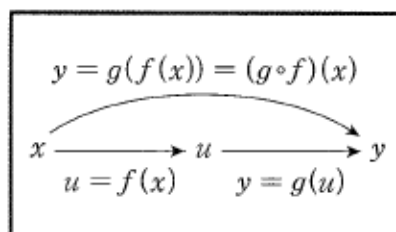


関数 $y = f(x)$ のグラフと、その **逆関数** $y = f^{-1}(x)$ のグラフは、直線 $y = x$ に関して**対称**である。

3. 合成関数

一般に、2つの関数 $f(x)$, $g(x)$ が与えられていて、 $f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれているとき

$$y = g(u), \quad u = f(x)$$



とおいて、 $y = g(u)$ に $u = f(x)$ を代入すると、 y は x の関数で

$$y = g(f(x))$$

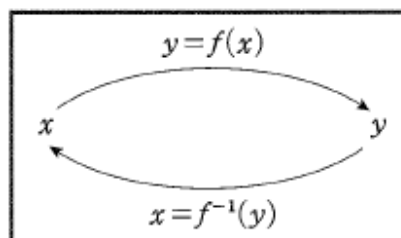
と表される。このようにして得られる関数 $y = g(f(x))$ を、 f と g の **合成関数** という。 f と g の合成関数を $y = (g \circ f)(x)$ と書くこともある。

4. 合成関数と逆関数

一般に、関数 $y = f(x)$ が逆関数 $f^{-1}(x)$ をもつとき、次の式が成り立つ。

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$$

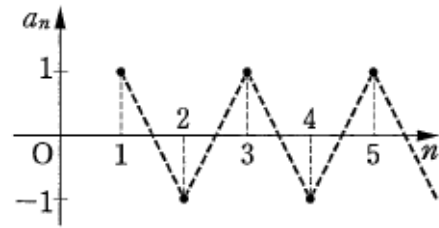


第2節 数列の極限

● 数列の収束・発散

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{収束} \cdots \cdots \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad (\text{一定の値 } \alpha \text{ に収束}) \\ \text{発散} \left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad (\text{正の無限大に発散}) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \quad (\text{負の無限大に発散}) \\ \text{振動} \quad (\text{極限はない}) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

数列 $1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots$
は収束しないから発散する。しかし、正
の無限大にも負の無限大にも発散しない。
このような数列は **振動** するという。



振動する数列 $\{a_n\}$ については、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ は存在しない。

1. 極限值と四則

数列の極限值については、次の性質が成り立つ。

数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ が収束して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ のとき

- ① $\lim_{n \rightarrow \infty} k a_n = k \alpha$ ただし、 k は定数
- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \alpha + \beta$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \alpha - \beta$
- ③ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta$
- ④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ ただし、 $\beta \neq 0$

例 1

次の極限を調べよ。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 10n^2) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2 + 3}{n + 4} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 10n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(1 - \frac{10}{n}\right)$ において

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{10}{n}\right) = 1 \quad \text{であるから}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 10n^2) = \infty$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2 + 3}{n + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n + \frac{3}{n}}{1 + \frac{4}{n}} \quad \text{において}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-2n + \frac{3}{n}\right) = -\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n}\right) = 1 \quad \text{であるから}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2 + 3}{n + 4} = -\infty$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

◀ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
を利用する。

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \right)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}$$

演習 1

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (10n^2 - n^3) \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n}) \quad (3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$$

演習 2

次の極限を調べよ。

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (4n - 3n^2)$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - n - 7}{3n - 2}$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - 2n} - n)$$

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{n^2 + 2n} - n}$$

$$(6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n}}$$

2. 数列の極限と大小関係

数列の極限と大小関係については、次の性質が成り立つ。

❶ 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ において、 $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \text{ ならば } \alpha \leq \beta$$

❷ 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ において、 $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ ならば } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$$

❸^(*) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ において、 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ ならば、 $\{b_n\}$ も収束して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$$

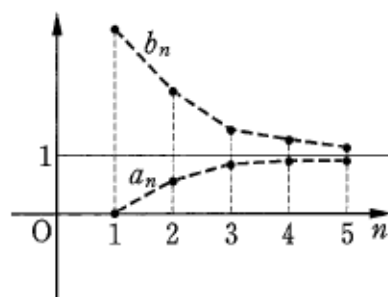
性質 ❶ において、 $a_n < b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) であっても、 $\alpha < \beta$ であるとは限らず、 $\alpha = \beta$ となる場合もある。

たとえば $a_n = 1 - \frac{1}{n}, b_n = 1 + \frac{2}{n}$

とすると $a_n < b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

であるが $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$

である。



例 2

θ を定数とすると、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin n\theta$ を求めよ。

❷ 解 $-1 \leq \sin n\theta \leq 1$ であるから $-\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} \sin n\theta \leq \frac{1}{n}$

ここで、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin n\theta = 0$$

演習

θ を定数とすると、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin^2 n\theta$ を求めよ。

● 無限等比数列

- 1 $r > 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$
- 2 $r = 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$
- 3 $|r| < 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$
- 4 $r \leq -1$ のとき 数列 $\{r^n\}$ は振動し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$ は存在しない。

したがって、次のことがわかる。

$$\text{数列 } \{r^n\} \text{ が収束する} \iff -1 < r \leq 1$$

例 3

数列 $\left\{ \frac{r^{n+1}}{1+r^n} \right\}$ の極限を調べよ。ただし、 $r \neq -1$ とする。

考え方 $|r| < 1$, $r = 1$, $|r| > 1$ の場合に分けて考える。

解 (i) $|r| < 1$ のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^{n+1} = 0$ である。

$$\text{よって} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{n+1}}{1+r^n} = \frac{0}{1+0} = 0 \quad \cdots \cdots \text{答}$$

(ii) $r = 1$ のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^{n+1} = 1$ である。

$$\text{よって} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{n+1}}{1+r^n} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

(iii) $|r| > 1$ のとき、 $\left| \frac{1}{r} \right| = \frac{1}{|r|} < 1$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r} \right)^n = 0$$

$$\text{よって} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{n+1}}{1+r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{\frac{1}{r^n} + 1} = \frac{r}{0+1} = r \quad \cdots \cdots \text{答}$$

演習

次の極限を調べよ。

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n+1}}{1+r^{2n}}$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-r^n}{1+r^n} \quad \text{ただし、} r \neq -1$$

次に、漸化式によって定められる数列の極限を考えてみよう。

例 4

$a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 3$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) で定められる数列 $\{a_n\}$

について、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

□ 解 □ 与えられた漸化式を変形すると $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}(a_n - 6)$

ここで、 $a_1 - 6 = 3 - 6 = -3$ であるから、数列 $\{a_n - 6\}$ は初項 -3 、
公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列である。

したがって $a_n - 6 = -3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

すなわち $a_n = 6 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0$ であるから $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 6$

演習

$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) で定められる数列 $\{a_n\}$ に

ついて、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

● 無限級数

無限数列 $\{a_n\}$ が与えられたとき

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

の形の式を **無限級数** といい、 a_n をこの無限級数の **第 n 項** という。

この無限級数を記号 $\sum$ を用いて $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ とも書く。すなわち

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ において、初項から第 n 項までの和

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

を、この無限級数の **第 n 項までの部分和** という。すなわち

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

.....

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

.....

数列 $\{S_n\}$ が収束して、その極限値が S であるとき、すなわち

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = S$$

であるとき、無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は S に **収束** するといい、 S をこの無限級数

の **和** という。このとき

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = S \quad \text{または} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

と書く。

数列 $\{S_n\}$ が発散するとき、無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は **発散** するという。

例 5

次の無限級数の収束、発散を調べ、収束するときはその和を求めよ。

$$(1) \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$$

$$(2) \quad \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} + \cdots$$

解 (1) $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

と変形できるから、第 n 項までの部分和 S_n は

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

よって $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

したがって、この無限級数は収束し、その和は 1 である。

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} \\ &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \end{aligned}$$

と変形できるから、第 n 項までの部分和 S_n は

$$\begin{aligned} S_n &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1 \end{aligned}$$

よって $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) = \infty$

したがって、この無限級数は発散する。

演習

次の無限級数の収束、発散を調べ、収束するときはその和を求めよ。

(1) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots$

(2) $\frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}} + \cdots$

● 無限等比級数

初項 a ，公比 r の無限等比数列 $\{ar^{n-1}\}$ からつくられた無限級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$$

を初項 a ，公比 r の **無限等比級数** という。この無限等比級数の収束，発散を調べてみよう。

$a = 0$ のとき，各項は 0 であるから，この無限等比級数は 0 に収束する。

以下では， $a \neq 0$ とする。

部分和 S_n を考えると， $r \neq 1$ のときは $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

$r = 1$ のときは $S_n = na$

97 ページの数列 $\{r^n\}$ の極限を用いると，無限等比級数は次のようになる。

(i) $|r| < 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a}{1-r}$$

よって，この無限等比級数は収束し，その和は $\frac{a}{1-r}$ である。

(ii) $r = 1$ のとき

$S_n = na$ で， $a \neq 0$ であるから，この無限等比級数は **発散** する。

(iii) $r \leq -1$ または $1 < r$ のとき

数列 $\{r^n\}$ は発散するから， $\{S_n\}$ も発散する。

よって，この無限等比級数は **発散** する。

無限等比級数 $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$

の収束，発散は次のようになる。ただし， $a \neq 0$ とする。

① $|r| < 1$ のとき収束して，その和は $\frac{a}{1-r}$

② $|r| \geq 1$ のとき発散する。

演習

次の無限等比級数の収束，発散を調べよ。収束するものについてはその和を求めよ。

(1) $64 + 32 + 16 + 8 + \cdots$

(2) $5 - 5 + 5 - 5 + \cdots$

● いろいろな無限級数

無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束して、その和がそれぞれ S , T であるとき、次の性質が成り立つ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k S \quad \text{ただし, } k \text{ は定数}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = S + T$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = S - T$$

例 6

無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$ の和を求めよ。

解 $\frac{2^n + 3^n}{6^n} = \frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n}$

無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ の公比はそれぞれ $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ であるから、

これらはいずれも収束して、その和は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

ゆえに $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$

演習

次の無限級数の和を求めよ。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n - 2^n}{10^n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 2^n + (-3)^n}{5^n}$

第3節 関数の極限

● 関数の極限

関数 $f(x)$ において、 x が a と異なる値をとりながら限りなく a に近づくとき、 $f(x)$ の値が一定の値 α に限りなく近づくならば

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha \quad \text{または} \quad x \rightarrow a \text{ のとき } f(x) \rightarrow \alpha$$

と表し、 α を $x \rightarrow a$ のときの $f(x)$ の **極限值** という。

また、この場合、“ $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ は α に **収束** する” という。

注意 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ を、 $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ の極限が α であるともいう。

1. 関数の極限の性質

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \quad \text{のとき}$$

$$\text{①} \quad \lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k\alpha \quad \text{ただし, } k \text{ は定数}$$

$$\text{②} \quad \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \alpha + \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \alpha - \beta$$

$$\text{③} \quad \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x)\} = \alpha\beta$$

$$\text{④} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad \text{ただし, } \beta \neq 0$$

注意 定数関数 $f(x) = c$ については、 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$ である。

例 1

$$\begin{aligned} \text{(1)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{1-x})(1 + \sqrt{1-x})}{x(1 + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(1 + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt{1-x}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

関数 $f(x)$, $g(x)$ について, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ならば

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \cdot 0 = 0$$

であるから, 次のことが成り立つ。

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ ならば } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

例 2

等式 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{ax+b}{\sqrt{x}-2} = 12$ が成り立つように, 定数 a , b の値を定めよ。

解 $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}-2) = 0$ であるから $\lim_{x \rightarrow 4} (ax+b) = 0$

よって $4a+b=0$

ゆえに $b=-4a$ ①

このとき

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{ax+b}{\sqrt{x}-2} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{a(x-4)}{\sqrt{x}-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{a(x-4)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{a(x-4)(\sqrt{x}+2)}{x-4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} a(\sqrt{x}+2) \\ &= 4a \end{aligned}$$

したがって $4a=12$

よって $a=3$

これと ① から $b=-12$

ゆえに $a=3, b=-12$

演習

次の等式が成り立つように, 定数 a , b の値を定めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+b}{x+2} = 3$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1}-b}{x-1} = \sqrt{2}$$

関数 $f(x)$ において、 x が a と異なる値をとりながら限りなく a に近づくとき、 $f(x)$ の値が限りなく大きくなるならば

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{または} \quad x \rightarrow a \text{ のとき } f(x) \rightarrow \infty$$

と表し、“ $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ は **正の無限大に発散** する”という。

また、 $f(x)$ の値が負でその絶対値が限りなく大きくなるならば

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{または} \quad x \rightarrow a \text{ のとき } f(x) \rightarrow -\infty$$

と表し、“ $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ は **負の無限大に発散** する”という。

たとえば

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ -\frac{1}{(x-1)^2} \right\} = -\infty$$

である。

注意 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ を、 $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ の極限がそれぞれ正の無限大、負の無限大であるともいう。

2. $x \rightarrow \infty$ または $x \rightarrow -\infty$ のときの極限

これまで、 $x \rightarrow a$ のときの $f(x)$ の極限について考えてきた。

同じようにして、 $x \rightarrow \infty$ のとき、または $x \rightarrow -\infty$ のときの $f(x)$ の極限についても考えることができる。

たとえば、 $x \rightarrow \infty$ のとき $f(x)$ の値が限りなく α に近づくならば

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$$

と表す。

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha$ などの意味についても同様である。

例 3

次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 5}{6x^2 + 3x + 4}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - x)$$

$$\boxed{\text{解}} \quad (1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 5}{6x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}{6 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{1}{6} \quad \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\text{定数})}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\text{定数})}{x^2} = 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 - x + 1} - x)(\sqrt{x^2 - x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

演習

次の極限值を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{x+2}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x^2+5x-3}$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 - x + 1} - 2x)$$

例 4

次の極限值を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 2} + x)$$

$\boxed{\text{解}}$ $x = -t$ とおくと

$$\sqrt{x^2 - x + 2} + x = \sqrt{t^2 + t + 2} - t$$

また、 $x \rightarrow -\infty$ のとき $t \rightarrow \infty$ であるから

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 2} + x) &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{t^2 + t + 2} - t) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{t^2 + t + 2} - t)(\sqrt{t^2 + t + 2} + t)}{\sqrt{t^2 + t + 2} + t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t + 2}{\sqrt{t^2 + t + 2} + t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{t}}{\sqrt{1 + \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2}} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

演習 1

次の極限値を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x - 1} + x)$$

演習 2

次の極限を調べよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (x^4 - 3x - 1)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x(x+5)}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 4}{x^3 - 3}$$

演習 3

次の極限を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 2x} + x)$$

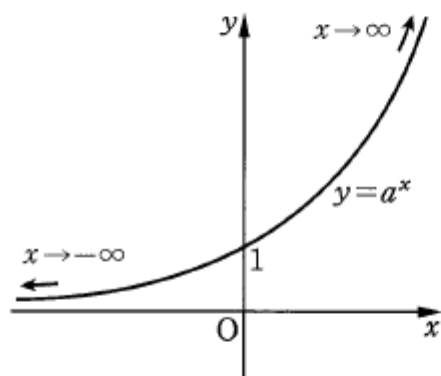
$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - x})$$

3. 指数関数・対数関数と極限

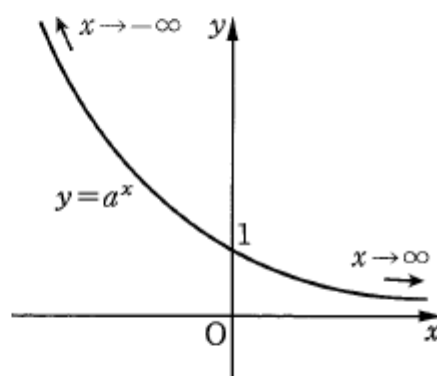
指数関数 a^x の $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ のときの極限, 対数関数 $\log_a x$ の $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +0$ のときの極限は, それぞれ次のようになる。

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1 $a > 1$ のとき | $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty,$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ |
| 2 $0 < a < 1$ のとき | $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0,$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$ |
| 3 $a > 1$ のとき | $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty,$ | $\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty$ |
| 4 $0 < a < 1$ のとき | $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = -\infty,$ | $\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = \infty$ |

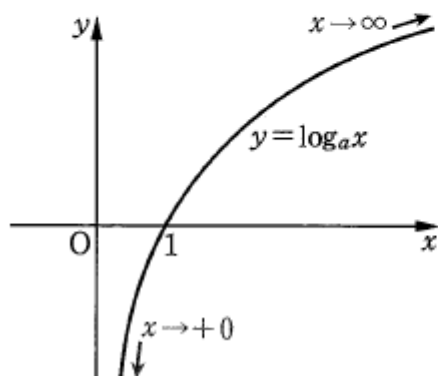
1 $a > 1$



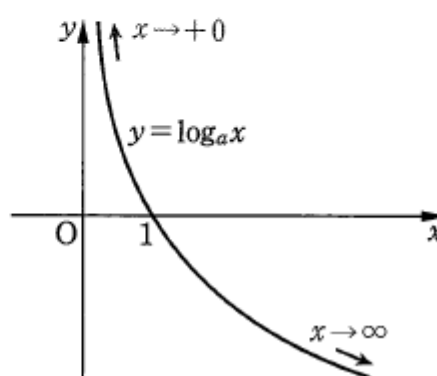
2 $0 < a < 1$



3 $a > 1$



4 $0 < a < 1$



例 5

$$(1) \lim_{x \rightarrow +0} \log_{\frac{1}{2}} x = \infty$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (5^x - 2^x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 5^x \left\{ 1 - \left(\frac{2}{5} \right)^x \right\} = \infty$$

演習

次の極限を調べよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (2^x - 3^x)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +0} \log_2 \frac{1}{x}$$

● 三角関数と極限

三角関数 $y = \sin x$, $y = \cos x$ の値は, -1 と 1 の間のすべての値を周期を 2π としてくり返しとる。したがって, x の値が限りなく大きくなるとき, $\sin x$, $\cos x$ の値は一定の値に近づくことはない。よって,

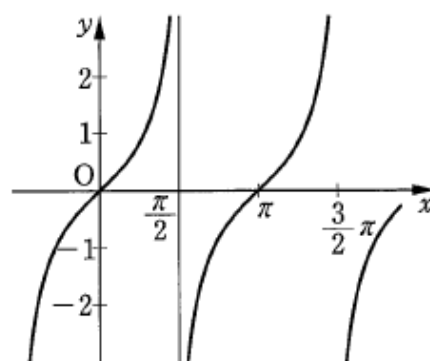
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$ は存在しない。

また, $y = \tan x$ については,

$y = \tan x$ のグラフより

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \tan x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+0} \tan x = -\infty$$

であるから, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x$ は存在しない。



1. 関数の大小関係と極限

① a に近い x に対して $f(x) \leq g(x)$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \quad \text{ならば} \quad \alpha \leq \beta$$

② a に近い x に対して $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \quad \text{ならば} \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$$

③ a に近い x に対して $f(x) \leq g(x)$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{ならば} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

(注意) $x \rightarrow \infty$ や $x \rightarrow -\infty$ のときの極限についても同様の性質が成り立つ。

②は, はさみうちの原理 と呼ばれている。

$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ であるから, はさみうちの原理により

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

演習

次の極限值を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x}$$

2. $\frac{\sin \theta}{\theta}$ の極限

三角関数の基本的な極限

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

について調べてみよう。 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ とし、半径 1 の円 O の周上に $\angle AOB = \theta$ となる 2 点 A, B をとる。点 A における円の接線と半直線 OB の交点を T とすると、面積について

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$\triangle OAT = \frac{1}{2} \tan \theta$$

$$\text{扇形 OAB} = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \theta = \frac{1}{2} \theta$$

$$\triangle OAB < \text{扇形 OAB} < \triangle OAT$$

であるから $\sin \theta < \theta < \tan \theta$

$\sin \theta > 0$ より、各辺を $\sin \theta$ で割ると $1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$

各辺の逆数をとると $1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$

ここで $\lim_{\theta \rightarrow +0} \cos \theta = 1$ であるから

$$\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \quad \dots\dots ①$$

$\theta < 0$ の場合には、 $\theta = -t$ とおくと $t > 0$ であるから、① より

$$\lim_{\theta \rightarrow -0} \frac{\sin \theta}{\theta} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sin t}{t} = 1 \quad \dots\dots ②$$

①, ② を合わせて、次の式が得られる。

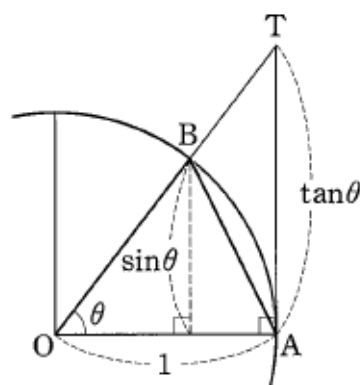
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

例 6

次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x + \sin 5x}{\sin 2x}$$



$$\boxed{\text{解}} \quad (1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right) \\ = 2 \cdot 1 = 2$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x + \sin 5x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \cdot \frac{\sin 7x}{7x} + 5 \cdot \frac{\sin 5x}{5x}}{2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x}} \\ = \frac{7 \cdot 1 + 5 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 6$$

演習

次の極限值を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 2x}{\sin 3x} \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin 5x}{2x}$$

例 7

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \text{ を求めよ。}$$

$$\boxed{\text{解}} \quad \frac{x^2}{1 - \cos x} = \frac{x^2(1 + \cos x)}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} = \frac{x^2(1 + \cos x)}{1 - \cos^2 x} \\ = \frac{x^2(1 + \cos x)}{\sin^2 x} = \frac{1 + \cos x}{\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2}$$

ゆえに

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2} = \frac{2}{1^2} = 2$$

演習

次の極限值を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$$

第七章 微分

第一節 微分法

● 積・商の微分法

1. 積の微分法

微分可能な2つの関数 $f(x)$, $g(x)$ の積として表される関数 $f(x)g(x)$ は微分可能であり、その導関数は次のようになる。

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

証明 $\{f(x)g(x)\}'$

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x+h) + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\} \end{aligned}$$

ここで、 $g(x)$ は連続であるから $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$

また、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'(x)$

したがって $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ □ 終

例 2

関数 $y = (x^2 - 3x + 5)(2x + 1)$ を微分してみよう。

$$\begin{aligned} y' &= (x^2 - 3x + 5)' \cdot (2x + 1) + (x^2 - 3x + 5) \cdot (2x + 1)' \\ &= (2x - 3)(2x + 1) + (x^2 - 3x + 5) \cdot 2 = 6x^2 - 10x + 7 \end{aligned}$$

演習

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = (3x+1)(x^2-4)$$

$$(2) \quad y = (5x^2-3x-4)(2x+1)$$

$$(3) \quad y = (x^2+3)(x^2-2x+2)$$

$$(4) \quad y = (x^3+1)(1-x^4)$$

2. 商の微分法

微分可能な2つの関数 $f(x)$, $g(x)$ の商として表される関数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ は微分可能であり、その導関数は次のようになる。

$$(1) \quad \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$$(2) \quad \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

証明

$$\begin{aligned} (1) \quad \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right\} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{h} \cdot \frac{g(x) - g(x+h)}{g(x+h)g(x)} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ -\frac{1}{g(x+h)g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\} \\ &= -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \quad \boxed{\text{終}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' &= \left\{ f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right\}' = f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \frac{-g'(x)}{\{g(x)\}^2} \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \quad \boxed{\text{終}} \end{aligned}$$

例 3

$$(1) \left(\frac{1}{2x+3} \right)' = -\frac{(2x+3)'}{(2x+3)^2} = -\frac{2}{(2x+3)^2}$$

$$\begin{aligned}(2) \left(\frac{3x+2}{x^2-1} \right)' &= \frac{(3x+2)'(x^2-1) - (3x+2)(x^2-1)'}{(x^2-1)^2} \\&= \frac{3(x^2-1) - (3x+2) \cdot 2x}{(x^2-1)^2} \\&= -\frac{3x^2+4x+3}{(x^2-1)^2}\end{aligned}$$

演習

次の関数を微分せよ。

$$(1) y = \frac{1}{4x-1}$$

$$(2) y = \frac{x}{1+x^2}$$

$$(3) y = \frac{2x-5}{3x^2+1}$$

3. x^n (n は整数) の導関数

n が正の整数のとき、公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ が成り立つことはすでに学んだ。この公式が、 n が負の整数のときにも成り立つことを証明してみよう。

n が負の整数のとき、 $n = -m$ とおくと、 m は正の整数であるから

$$(x^n)' = \left(\frac{1}{x^m} \right)' = -\frac{(x^m)'}{(x^m)^2} = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1} = nx^{n-1}$$

ゆえに、 n が負の整数のときにも、公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ が成り立つ。

さらに、 $n = 0$ のときも含めて、次の公式が成り立つ。

$$n \text{ が整数のとき} \quad (x^n)' = nx^{n-1}$$

例 4

関数 $y = \frac{x^3-5x^2+4}{x^2}$ を微分してみよう。

$y = x-5+4x^{-2}$ となるから

$$y' = (x-5+4x^{-2})' = 1-0+4 \cdot (-2)x^{-3} = 1-\frac{8}{x^3}$$

演習 1

次の関数を微分せよ。

$$(1) y = \frac{1}{6x^3}$$

$$(2) y = x + \frac{1}{x}$$

$$(3) y = \frac{x^4+3x-2}{x^2}$$

演習 2

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = (2x^2 + 5x - 6)^3$$

$$(2) \quad y = x\sqrt{x-1}$$

$$(3) \quad y = \frac{x^2 - 4x + 3}{\sqrt{x}}$$

$$(4) \quad y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x}}$$

$$(5) \quad y = \frac{x^2 + 5x}{x - 4}$$

$$(6) \quad y = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

● 合成関数の微分法

1. 合成関数の微分法

関数 $y = f(u)$ と関数 $u = g(x)$ がともに微分可能ならば，合成関数 $y = f(g(x))$ も微分可能であり，次の公式が成り立つ。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

証明 x の増分 Δx に対する $u = g(x)$ の増分を Δu とし， u の増分 Δu に対する $y = f(u)$ の増分を Δy とする。このとき

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

ここで， $g(x)$ の連続性より

$$\Delta x \rightarrow 0 \text{ のとき} \quad \Delta u = g(x + \Delta x) - g(x) \rightarrow 0$$

であるから

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ゆえに
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

前ページの合成関数の微分法の公式において

$\frac{dy}{du}$ は、関数 $y = f(u)$ を u を変数として微分したもの

$\frac{du}{dx}$ は、関数 $u = g(x)$ を x を変数として微分したもの

であるから

$$\frac{dy}{du} = f'(u), \quad \frac{du}{dx} = g'(x)$$

よって、合成関数の微分法の公式は次のように表すこともできる。

$$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

例 5

関数 $y = (x^2 - 5x + 2)^4$ を微分せよ。

考え方 $g(x) = x^2 - 5x + 2$ とおくと、 $y = \{g(x)\}^4$ である。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \{(x^2 - 5x + 2)^4\}' &< \{(g(x))^4\}' \\ &= 4(x^2 - 5x + 2)^3 \cdot \underbrace{(x^2 - 5x + 2)'} &< 4(g(x))^3 g'(x) \\ &= 4(x^2 - 5x + 2)^3(2x - 5) \end{aligned}$$

演習

次の関数を微分せよ。

(1) $y = (1 - 4x)^5$

(2) $y = (5x^3 + 3x - 1)^6$

(3) $y = \frac{1}{(x^2 - 3)^2}$

2. 逆関数の微分法

微分可能な関数 $f(x)$ が逆関数 $f^{-1}(x)$ をもつとき、 $f^{-1}(x)$ の導関数について調べてみよう。

$$y = f^{-1}(x) \text{ とおけば} \quad x = f(y)$$

$$\text{両辺を } x \text{ で微分すると} \quad 1 = \frac{d}{dx}f(y)$$

この式の右辺を、合成関数の微分法を用いて変形すれば

$$\frac{d}{dx}f(y) = \frac{d}{dy}f(y) \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\text{よって} \quad 1 = \frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

ゆえに、次の公式が得られる。

例 6

逆関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt[3]{x}$ を微分してみよう。

$$y = \sqrt[3]{x} \text{ より } x = y^3$$

$$x \text{ を } y \text{ の関数とみて微分すると } \frac{dx}{dy} = 3y^2$$

$$\text{よって } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{3y^2} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

演習

次の関数を、逆関数の微分法を用いて微分せよ。

$$(1) \ y = \sqrt[4]{x} \qquad (2) \ y = \sqrt{x}$$

上の例 6 の結果は、 $(x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1}$ と考えることができる。

3. x^r (r は有理数) の導関数

n を正の整数, m を整数として, 関数 $y = x^{\frac{m}{n}}$ を微分してみよう。

$$y = x^{\frac{m}{n}} \text{ の両辺を } n \text{ 乗すると} \quad y^n = x^m$$

$$\text{両辺を } x \text{ で微分すれば} \quad \frac{d}{dx} y^n = \frac{d}{dx} x^m$$

この式の左辺を, 合成関数の微分法を用いて変形すると

$$\frac{d}{dx} y^n = \frac{d}{dy} y^n \cdot \frac{dy}{dx} = ny^{n-1} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\text{よって} \quad ny^{n-1} \cdot \frac{dy}{dx} = mx^{m-1}$$

ゆえに

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mx^{m-1}}{ny^{n-1}} = \frac{m}{n} \cdot \frac{x^{m-1}}{\left(x^{\frac{m}{n}}\right)^{n-1}} = \frac{m}{n} \cdot \frac{x^{m-1}}{x^{m-\frac{m}{n}}} = \frac{m}{n} \cdot x^{\frac{m}{n}-1}$$

したがって, $\frac{m}{n} = r$ とおくことにより, 次のことがわかる。

$$r \text{ が有理数のとき} \quad (x^r)' = rx^{r-1}$$

例 7

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = \sqrt[4]{x^3}$$

$$(2) \quad y = \sqrt{x^2 + 16}$$

$$\text{解 (1)} \quad y = x^{\frac{3}{4}} \text{ であるから} \quad y' = \frac{3}{4} x^{\frac{3}{4}-1} = \frac{3}{4} x^{-\frac{1}{4}} = \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$$

$$(2) \quad y = \sqrt{x^2 + 16} = (x^2 + 16)^{\frac{1}{2}} \text{ であるから}$$

$$y' = \frac{1}{2} (x^2 + 16)^{-\frac{1}{2}} (x^2 + 16)' = \frac{1}{2} (x^2 + 16)^{-\frac{1}{2}} (2x)$$

$$= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}}$$

演習

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = \sqrt[4]{3x-1}$$

$$(2) \quad y = \sqrt{9-2x^2}$$

4. 媒介変数で表された関数の微分法

x の関数 y が、媒介変数 t を用いて、 $x = f(t)$, $y = g(t)$ と表されるとき、 $\frac{dy}{dx}$ を求めてみよう。

$$\text{合成関数の微分法により} \quad \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

であるから、次のことが成り立つ。

$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad \text{のとき} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

例 8

放物線 $y^2 = 8x$ は媒介変数 t を用いて、 $x = 2t^2$, $y = 4t$ と表される。ここで、 y を x の関数とみなし $\frac{dy}{dx}$ を t を用いて表してみよう。

$$\frac{dx}{dt} = 4t, \quad \frac{dy}{dt} = 4$$

$$\text{であるから} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{t}$$

演習

次の場合について、 $\frac{dy}{dx}$ を t の式で表せ。

$$(1) \quad \begin{cases} x = t - 1 \\ y = t^2 + 5 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = t + 2 \end{cases}$$

第二節 いろいろな関数の導関数

● 三角関数の導関数

関数 $y = \sin x$ の導関数を求めてみよう。

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h - \sin x(1 - \cos h)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} - \sin x \cdot \frac{1 - \cos h}{h} \right)\end{aligned}$$

ここで、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ を用いて

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 h}{h(1 + \cos h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \cdot \frac{\sin h}{1 + \cos h} = 1 \cdot \frac{0}{1 + 1} = 0$$

したがって $(\sin x)' = (\cos x) \cdot 1 - (\sin x) \cdot 0 = \cos x$

次に、関数 $\cos x$ の導関数については、公式 $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ および合成関数の微分法により

$$\begin{aligned}(\cos x)' &= \left\{ \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right\}' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{\pi}{2}\right)' \quad \blacktriangleleft \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x \\&= -\sin x\end{aligned}$$

さらに、関数 $\tan x$ の導関数については、公式 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ および商の微分法により

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\&= \frac{1}{\cos^2 x}\end{aligned}$$

したがって、次の公式が成り立つ。

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x & (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} \\(\cos x)' &= -\sin x\end{aligned}$$

上の公式とこれまでに学んだ微分法の公式を用いて、次のような計算ができる。

例 1

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(2) \quad y = \cos^3 x$$

$$(3) \quad y = x \sin x$$

$$\boxed{\text{解}} \quad (1) \quad y' = \left\{ \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \right\}' = \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \cdot \left(3x - \frac{\pi}{6}\right)'$$

$$= \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \cdot 3$$

$$= 3 \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(2) \quad y' = (\cos^3 x)' = 3 \cos^2 x \cdot (\cos x)'$$

$$= 3 \cos^2 x \cdot (-\sin x) = -3 \sin x \cos^2 x$$

$$(3) \quad y' = (x \sin x)' = (x)' \cdot \sin x + x \cdot (\sin x)'$$

$$= 1 \cdot \sin x + x \cos x = \sin x + x \cos x$$

演習 1

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = \cos 5x$$

$$(2) \quad y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$(3) \quad y = \sin^2 x$$

$$(4) \quad y = x \cos x$$

$$(5) \quad y = \sin 2x \cos x$$

$$(6) \quad y = \frac{x}{\sin x}$$

演習 2

$$\left(\frac{1}{\tan x}\right)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \text{であることを示せ。}$$

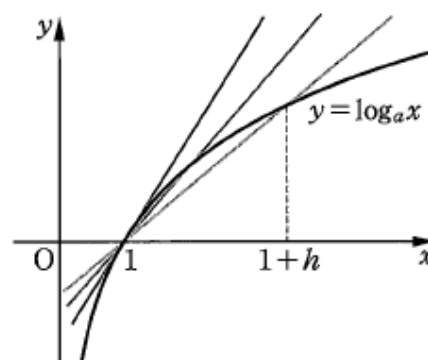
● 対数関数・指数関数の導関数

1. 対数関数の導関数

対数関数 $\log_a x$ の $x = 1$ における微分係数を考えてみよう。

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+h) - \log_a 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_a(1+h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \log_a(1+h)^{\frac{1}{h}} \end{aligned}$$

この値を求めるには、 $h \rightarrow 0$ としたときの $(1+h)^{\frac{1}{h}}$ の極限值がわかればよい。



0 に近い h の値に対する $(1+h)^{\frac{1}{h}}$ の値は、実際に計算すると次の表のようになる。

h	$(1+h)^{\frac{1}{h}}$	h	$(1+h)^{\frac{1}{h}}$
1	2		
0.1	2.59374...	-0.1	2.86797...
0.01	2.70481...	-0.01	2.73199...
0.001	2.71692...	-0.001	2.71964...
0.0001	2.71814...	-0.0001	2.71841...
0.00001	2.71826...	-0.00001	2.71829...

この極限值は存在し、その値は無理数で $2.718281828459045\cdots$ であることが知られている。この値を文字 e で表す。すなわち

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e$$

対数関数 $\log_a x$ の $x = 1$ における微分係数を e を用いて表すと

$$\lim_{h \rightarrow 0} \log_a(1+h)^{\frac{1}{h}} = \log_a e \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

① において $a = e$ とすれば、 $x = 1$ における微分係数は 1 となる。

底が e である対数を **自然対数** という。今後、単に $\log x$ と書けば、自然対数を表すものとする。

$\log x = \log_e x$

対数関数 $\log x$ の導関数は、次のように求められる。

$$(\log x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log(x + \Delta x) - \log x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \log\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

であって、 $h = \frac{\Delta x}{x}$ とおけば、 $\Delta x \rightarrow 0$ のとき $h \rightarrow 0$ であるから

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \log\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{xh} \log(1 + h) = \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \log(1 + h)^{\frac{1}{h}} \\ &= \frac{1}{x} \log e = \frac{1}{x} \end{aligned} \quad \blacktriangleleft \log e = 1$$

すなわち $(\log x)' = \frac{1}{x}$

また、一般の対数関数 $\log_a x$ の導関数は次のようになる。

$$(\log_a x)' = \left(\frac{\log x}{\log a}\right)' = \frac{1}{x \log a}$$

以上から、次の公式が成り立つ。

$$(\log x)' = \frac{1}{x} \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}$$

例 2

次の関数を微分せよ。

$$(1) \ y = \log(3x + 2) \qquad (2) \ y = x^2 \log x \qquad (3) \ y = \log_2(3x - 1)$$

$$\boxed{\text{解}} \quad (1) \ y' = \frac{1}{3x + 2} \cdot (3x + 2)' = \frac{3}{3x + 2}$$

$$(2) \ y' = (x^2)' \log x + x^2 (\log x)'$$

$$= 2x \cdot \log x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \log x + x$$

$$(3) \ y' = \frac{1}{(3x - 1) \log 2} \cdot (3x - 1)' = \frac{3}{(3x - 1) \log 2}$$

演習

次の関数を微分せよ。

$$(1) \ y = \log 5x$$

$$(2) \ y = (\log x)^3$$

$$(3) \ y = x \log 4x$$

$$(4) \ y = \log_3 x$$

関数 $y = \log|x|$ の導関数について調べてみよう。

$x > 0$ のとき, $y = \log|x| = \log x$ であるから

$$y' = (\log x)' = \frac{1}{x}$$

$x < 0$ のとき,

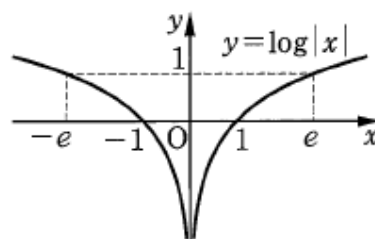
$y = \log|x| = \log(-x)$ であるから, 合成関数の微分法を用いて

$$y' = \{\log(-x)\}' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = \frac{1}{x}$$

したがって, $x > 0$ と $x < 0$ の場合を合わせて, $(\log|x|)' = \frac{1}{x}$ と書ける。

また, $y = \log_a|x|$ の導関数についても, 同様である。

以上により $(\log|x|)' = \frac{1}{x}$, $(\log_a|x|)' = \frac{1}{x \log a}$



2. x^α (α は実数) の導関数

任意の実数 α に対して, $x > 0$ の範囲で関数 x^α が定義される。

関数 $y = x^\alpha$ の導関数を求めてみよう。

$y = x^\alpha$ の両辺の対数をとると $\log y = \alpha \log x$

両辺を x で微分すると $\frac{y'}{y} = \frac{\alpha}{x}$

よって $y' = \frac{\alpha y}{x} = \frac{\alpha x^\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$

したがって, x^α の導関数は次のようになる。

$$\alpha \text{ が実数 のとき} \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

演習

次の関数を微分せよ。

(1) $y = (5x)^{\sqrt{2}}$

(2) $y = x^\alpha \log x$ ただし, α は実数の定数

3. 指数関数の導関数

指数関数 $y = a^x$ の導関数を求めてみよう。

$$y = a^x \text{ の両辺の対数をとると } \log y = x \log a$$

$$\text{両辺を } x \text{ で微分すると } \frac{y'}{y} = \log a$$

$$\text{よって } y' = y \log a = a^x \log a$$

$$\text{すなわち } (a^x)' = a^x \log a$$

$$\text{とくに } a = e \text{ とすると } (e^x)' = e^x \log e = e^x$$

以上から、次の公式が成り立つ。

$$(e^x)' = e^x \qquad (a^x)' = a^x \log a$$

例 3

次の関数を微分せよ。

$$(1) \ y = e^{3x+2} + 3^x \qquad (2) \ y = xe^{-x}$$

$$\boxed{\text{解}} \quad (1) \ y' = e^{3x+2} \cdot (3x+2)' + 3^x \log 3$$

$$= 3e^{3x+2} + 3^x \log 3$$

$$(2) \ y' = (x)' \cdot e^{-x} + x \cdot (e^{-x})'$$

$$= 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$$

演習

次の関数を微分せよ。

$$(1) \ y = e^{x-2} + 5^x$$

$$(2) \ y = \frac{x^2}{e^x}$$

$$(3) \ y = (e^x + e^{-x})^2$$

$$(4) \ y = e^{x^2}$$

● 自然対数の底 e と極限

$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$ であることを学習した。この等式を

利用して、いろいろな極限を求めてみよう。

例 5

次の極限を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} \qquad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3x}\right)^x$$

[考え方] $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$ が利用できるように式を変形する。

解 (1) $2x = t$ とおくと $\frac{1}{x} = \frac{2}{t}$ で、 $x \rightarrow 0$ のとき $t \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \text{したがって } \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{2}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ (1+t)^{\frac{1}{t}} \right\}^2 \\ &= e^2 \end{aligned}$$

(2) $-\frac{1}{3x} = t$ とおくと $x = -\frac{1}{3t}$ で、 $x \rightarrow \infty$ のとき $t \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \text{したがって } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{1}{3t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ (1+t)^{\frac{1}{t}} \right\}^{-\frac{1}{3}} = e^{-\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{e}} \end{aligned}$$

演習

次の極限を求めよ。

$$\begin{array}{ll} (1) \lim_{x \rightarrow 0} (1-3x)^{\frac{1}{x}} & (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^x \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} & (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x+1}\right)^x \end{array}$$

第三節 関数値の変化

● 曲線の凹凸・関数のグラフ

1. 曲線の凹凸

第2次導関数 $f''(x)$ の値の正負が $f(x)$ のどのような性質を表すかについて考えてみよう。

$f''(x)$ は $f'(x)$ の導関数であるから、 $f'(x)$ の値の増減は、 $f''(x)$ の値の正負によって判定することができる。

すなわち

$f''(x) > 0$ となる区間では、 $f'(x)$ の値は増加する。

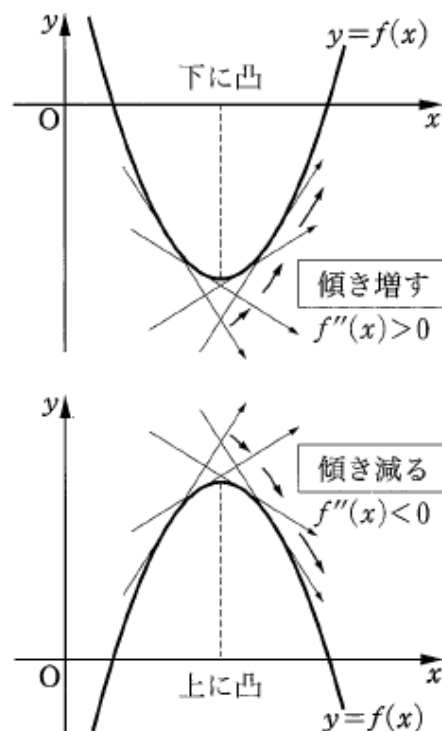
$f''(x) < 0$ となる区間では、 $f'(x)$ の値は減少する。

ある区間で曲線 $y = f(x)$ の接線の傾きが、 x の増加にともなって大きくなる時、すなわち $f'(x)$ が増加するとき、曲線はその区間で **下に凸** であるという。

逆に、 x の増加にともなって、接線の傾きが小さくなる時、すなわち $f'(x)$ が減少するとき、曲線はその区間で **上に凸** であるという。

したがって、曲線 $y = f(x)$ の凹凸については、次のことが成り立つ。

- ① $f''(x) > 0$ となる区間では、
曲線 $y = f(x)$ は **下に凸**
- ② $f''(x) < 0$ となる区間では、
曲線 $y = f(x)$ は **上に凸**



例 1

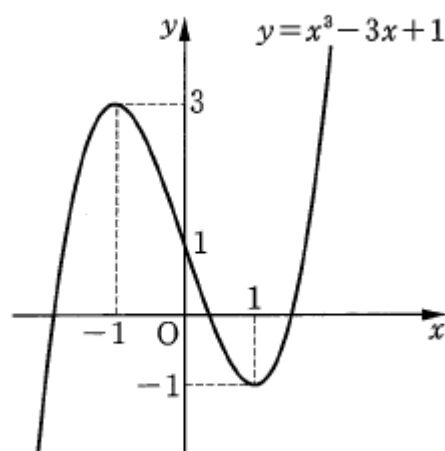
曲線 $y = x^3 - 3x + 1$ の凹凸を調べてみよう。

$$y' = 3x^2 - 3, \quad y'' = 6x$$

であるから、 y'' の符号を調べ凹凸の表をつくと、次のようになる。

x	...	0	...
y''	-	0	+
y	上に凸	1	下に凸

よって、曲線 $y = x^3 - 3x + 1$ は、
 $x < 0$ で上に凸、 $x > 0$ で下に凸である。



演習

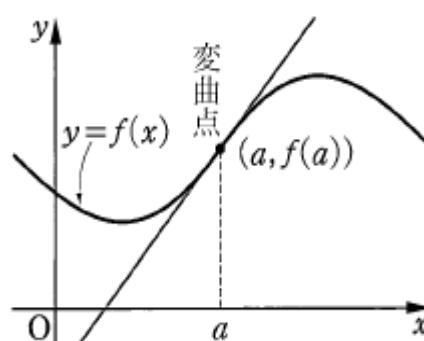
次の曲線の凹凸を調べよ。

(1) $y = x^4 - 2x^2 + 1$

(2) $y = x + \cos 2x \quad (0 \leq x \leq \pi)$

2. 変曲点

曲線 $y = x^3 - 3x + 1$ では、点
 $(0, 1)$ の左右で凹凸が入れかわっている。
 このように、曲線の凹凸が入れかわる境の
 点を **変曲点** という。



$f(x)$ が 2 回微分可能であり、 $f''(a) = 0$

であるとき、 $x = a$ の前後で $f''(x)$ の符号が変われば、曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ は **変曲点** である。

例 2

関数 $y = e^{-x^2}$ の増減, 極値, グラフの凹凸および変曲点を調べて, そのグラフをかけ。

解 $y' = -2xe^{-x^2}, \quad y'' = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}$

であるから, y', y'' の符号を調べて増減, 凹凸の表をつくると, 次のようになる。

x	...	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	...	0	...	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	...
y'	+	+	+	0	-	-	-
y''	+	0	-	-	-	0	+
y	↗	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	↗	極大 1	↘	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	↘

ゆえに, y は $x = 0$ で極大値 1 をとり, 極小値はない。

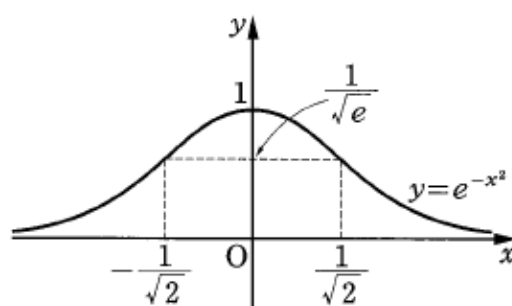
また, 変曲点は $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ である。

さらに

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$$

であるから, x 軸はグラフの漸近線である。

以上より, グラフは右の図のようになる。また, このグラフは y 軸に関して対称である。



注意 表中の ↗, ↘ は下に凸の状態での増加, 減少を表し, ↗, ↘ は上に凸の状態での増加, 減少を表す。

演習

次の曲線の概形をかけ。

(1) $y = x - 2\sqrt{x}$

(2) $y = (\log x)^2$

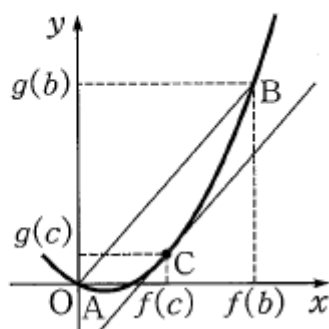
(3) $y = x + \sin x \quad (0 \leq x \leq 4\pi)$

(4) $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

● ロピタルの定理

$x=a$ を含むある区間において、関数 $f(x)$, $g(x)$ は微分可能で、
 $f(a)=g(a)=0$ のとき、極限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ について考えてみよう。

t を媒介変数として、 $x=f(t)$, $y=g(t)$ で表される曲線を考えるとき、曲線上の2点 $A(f(a), g(a))$ と $B(f(b), g(b))$ の間で、その点における接線が直線 AB に平行であるような点 $C(f(c), g(c))$ が存在する。



(注意) $f(a)=g(a)=0$ より、点 A は原点 O である。

$\frac{dy}{dx} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$ より、点 C における接線の傾きは $\frac{g'(c)}{f'(c)}$ で、直線 AB の傾きは $\frac{g(b)-g(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{g(b)}{f(b)}$ であるから $\frac{g(b)}{f(b)} = \frac{g'(c)}{f'(c)}$

$b \rightarrow a$ のとき $c \rightarrow a$ であるから、次の **ロピタルの定理** が成り立つ。

関数 $f(x)$, $g(x)$ は微分可能で、 $f(a)=g(a)=0$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g'(x)}{f'(x)} = \alpha \quad \text{ならば} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \alpha$$

ロピタルの定理を利用して、極限を求めてみよう。

例 3

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\log x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)'}{(\log x)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{1}{x}} = -1$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x^3 - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sin \pi x)'}{(x^3 - 8)'} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\pi \cos \pi x}{3x^2} = \frac{\pi}{12}$$

演習 1

次の極限を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2}$$

演習 2

a を定数とすると、点 $(0, a)$ から曲線 $y = e^x$ に何本の接線が引けるかを調べよ。ただし、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = 0$ を用いてよい。

演習 3

関数 $f(x) = \frac{\log x}{x}$ について、次の問に答えよ。

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = 0$ を用いて、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ であることを示せ。
- (2) a は定数で、 $a > 1$ とするとき、関数 $f(x)$ の区間 $1 \leq x \leq a$ における最大値と最小値を求めよ。

第八章 積分

第一節 不定積分

● 不定積分の基本公式

1. x^α の不定積分

$$\alpha \neq -1 \text{ のとき } \int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$$

$$\alpha = -1 \text{ のとき } \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C \quad \blacktriangleleft x^{-1} = \frac{1}{x}$$

例 1

$$\begin{aligned} (1) \quad \int \frac{1}{x^2} dx &= \int x^{-2} dx = \frac{1}{-2+1} x^{-2+1} + C \\ &= -x^{-1} + C = -\frac{1}{x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int \sqrt[4]{x} dx &= \int x^{\frac{1}{4}} dx = \frac{1}{\frac{1}{4}+1} x^{\frac{1}{4}+1} + C \\ &= \frac{4}{5} x^{\frac{5}{4}} + C = \frac{4}{5} x \sqrt[4]{x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt &= \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} t^{-\frac{1}{2}+1} + C \\ &= 2t^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{t} + C \end{aligned}$$

注意 $\int \frac{1}{f(x)} dx$ は $\int \frac{dx}{f(x)}$ と書くこともある。

演習

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int \frac{1}{x^3} dx$$

$$(2) \quad \int \sqrt{x} dx$$

$$(3) \quad \int x^{\frac{2}{3}} dx$$

$$(4) \quad \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt$$

2. 三角関数の不定積分

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x \, dx = \sin x + C$$
$$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C, \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\frac{1}{\tan x} + C$$

例 2

$$(1) \quad \int (2 \sin x + \cos x) \, dx = -2 \cos x + \sin x + C$$

$$(2) \quad \int \tan^2 x \, dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx$$
$$= \tan x - x + C$$

演習

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int (3 \sin x - 4 \cos x) \, dx$$

$$(2) \quad \int \frac{\cos^3 x - 4}{\cos^2 x} \, dx$$

$$(3) \quad \int \frac{3 + \sin^3 x}{\sin^2 x} \, dx$$

$$(4) \quad \int \frac{1}{\tan^2 x} \, dx$$

3. 指数関数の不定積分

$$\int e^x \, dx = e^x + C, \quad \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\log a} + C$$

例 3

$$\int (2e^x + 3^x) \, dx = 2e^x + \frac{3^x}{\log 3} + C$$

演習

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int (5e^x + 3) \, dx$$

$$(2) \quad \int (10^x - 2^x) \, dx$$

● 置換積分法・部分積分法

1. $f(ax+b)$ の不定積分

$F'(x)=f(x)$ のとき, a, b を定数とすると, 合成関数の微分法により

$$\{F(ax+b)\}' = F'(ax+b) \cdot (ax+b)' = af(ax+b)$$

となる。よって, 次の公式が成り立つ。

$F'(x)=f(x)$, $a \neq 0$ のとき

$$\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$$

例 4

$$(1) \int (2x-3)^4 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x-3)^{4+1}}{4+1} + C = \frac{1}{10}(2x-3)^5 + C$$

$$(2) \int \sqrt{3x+1} dx = \int (3x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{(3x+1)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$$
$$= \frac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{9}(3x+1)\sqrt{3x+1} + C$$

$$(3) \int \sin(3x+2)dx = \frac{1}{3}\{-\cos(3x+2)\} + C$$
$$= -\frac{1}{3}\cos(3x+2) + C$$

演習

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int (x+1)^3 dx \quad (2) \int \sqrt{2x+3} dx \quad (3) \int \frac{dx}{3-x}$$

$$(4) \int e^{-3x} dx \quad (5) \int \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) dx$$

2. 置換積分法

$F(x)=\int f(x)dx$ において、 x を t の関数 $x=g(t)$ で置き換えると、
 $F(x)=F(g(t))$ は t の関数になる。 $g(t)$ が微分可能であるとき、合成関数の微分法により

$$\frac{d}{dt}F(x)=\frac{d}{dx}F(x)\cdot\frac{dx}{dt}=f(x)g'(t)=f(g(t))g'(t)$$

よって
$$F(x)=\int f(g(t))g'(t)dt$$

以上のことから、次の **置換積分法** の公式が得られる。

置換積分法 1

$$\int f(x)dx = \int f(g(t))g'(t)dt \quad \text{ただし, } x=g(t)$$

注意 $\int f(x) dx = \int f(g(t)) \frac{dx}{dt} dt$ と書くことがある。

例 5

不定積分 $\int \frac{x}{\sqrt{1-x}} dx$ を求めよ。

解 $\sqrt{1-x}=t$ とおくと、 $x=1-t^2$ 、 $\frac{dx}{dt}=-2t$ であるから

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{1-x}} dx &= \int \frac{1-t^2}{t} (-2t) dt \\ &= \int (2t^2 - 2) dt \\ &= \frac{2}{3} t^3 - 2t + C \\ &= \frac{2}{3} t(t^2 - 3) + C \\ &= -\frac{2}{3} (x+2)\sqrt{1-x} + C\end{aligned}$$

演習

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int x\sqrt{x+1} dx$$

$$(2) \int \frac{x}{\sqrt{3x-1}} dx$$

$$(3) \int \frac{x^2}{\sqrt{3-x}} dx$$

置換積分法(1)の公式において、 t と x を入れかえると、次の公式が得られる。

置換積分法2

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt \quad \text{ただし, } g(x)=t$$

例 6

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int 2x\sqrt{x^2+1} dx$$

$$(2) \int \sin^2 x \cos x dx$$

解 (1) $2x = (x^2+1)'$ であるから、 $x^2+1 = u$ とおけば

$$\int 2x\sqrt{x^2+1} dx = \int \sqrt{x^2+1} \cdot 2x dx$$

$$= \int \sqrt{x^2+1} (x^2+1)' dx$$

$$\leftarrow \int f(g(x))g'(x)dx$$

$$= \int \sqrt{u} du$$

$$\leftarrow \int f(u) du$$

$$= \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C$$

$\leftarrow u$ を x^2+1 に戻す

$$= \frac{2}{3} (x^2+1)\sqrt{x^2+1} + C$$

(2) $\cos x = (\sin x)'$ であるから, $\sin x = u$ とおけば

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \cos x \, dx &= \int (\sin x)^2 (\sin x)' dx && \boxed{\int f(g(x)) g'(x) dx} \\
 &= \int u^2 \, du && \boxed{\int f(u) \, du} \\
 &= \frac{1}{3} u^3 + C && \blacktriangleleft u \text{ を } \sin x \text{ に戻す} \\
 &= \frac{1}{3} \sin^3 x + C
 \end{aligned}$$

演習

次の不定積分を求めよ。

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) $\int 3x^2(x^3-1)^2 dx$ | (2) $\int e^x(e^x+1)^2 dx$ |
| (3) $\int \cos^3 x \sin x \, dx$ | (4) $\int x^2 \sqrt{x^3-1} \, dx$ |
| (5) $\int x e^{x^2} \, dx$ | (6) $\int \frac{\log x}{x} \, dx$ |

前ページの公式において, $f(t) = \frac{1}{t}$ とすると

$$\int \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) \, dx = \int \frac{1}{t} \, dt = \log|t| + C$$

したがって, 次の公式が成り立つ。

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} \, dx = \log|g(x)| + C$$

例 7

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{2x}{x^2+1} dx \qquad (2) \int \tan x dx$$

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \quad \int \frac{2x}{x^2+1} dx &= \int \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} dx = \log|x^2+1| + C \\ &= \log(x^2+1) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ &= -\log|\cos x| + C \end{aligned}$$

演習 1

次の不定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int \frac{2x-1}{x^2-x+2} dx & \quad (2) \quad \int \frac{e^x}{e^x+1} dx & \quad (3) \quad \int \frac{\cos x}{1+\sin x} dx \\ (4) \quad \int \frac{1}{\tan x} dx & \quad (5) \quad \int \frac{x^2}{x^3+1} dx & \quad (6) \quad \int \frac{1}{x \log x} dx \end{aligned}$$

演習 2

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{(\log x)^2}{x} dx \qquad (2) \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx \qquad (3) \int \frac{e^{2x}}{(e^x+1)^2} dx$$

演習 3

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+4} dx \qquad (2) \int \frac{1+\cos x}{x+\sin x} dx$$

3. 部分積分法

積の微分法の公式により

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

これは、 $f(x)g(x)$ が右辺の原始関数であることを示している。

よって

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

この等式から、次ページの **部分積分法** の公式が得られる。

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

例 8

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int x \cos x dx \qquad (2) \int \log x dx$$

$$\text{解 (1)} \quad \int x \cos x dx = \int x(\sin x)' dx$$

$$= x \sin x - \int (x)' \sin x dx$$

$$= x \sin x - \int \sin x dx$$

$$= x \sin x + \cos x + C$$

$$(2) \quad \int \log x dx = \int \log x \cdot (x)' dx$$

$$= \log x \cdot x - \int (\log x)' \cdot x dx$$

$$= x \log x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \log x - \int dx$$

$$= x \log x - x + C$$

演習 1

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int x \sin x dx \qquad (2) \int x e^{-x} dx \qquad (3) \int (x+3) \cos 2x dx$$

演習 2

次の不定積分を求めよ。

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| (1) $\int x e^x dx$ | (2) $\int (x+1) \sin x dx$ |
| (3) $\int x \cos 2x dx$ | (4) $\int (1-x) e^{2x} dx$ |
| (5) $\int x \log x dx$ | (6) $\int \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx$ |

演習 3

次の不定積分を求めよ。

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| (1) $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$ | (2) $\int \log(x+1) dx$ |
|----------------------------------|-------------------------|

例 9

不定積分 $\int x^2 e^x dx$ を求めよ。

【考え方】 部分積分法を繰り返し用いる。

$$\begin{aligned}\text{解 } \int x^2 e^x dx &= \int x^2 (e^x)' dx \\ &= x^2 e^x - \int 2x \cdot e^x dx \\ &= x^2 e^x - 2 \int x (e^x)' dx \\ &= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int e^x dx \right) \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2 \int e^x dx \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C \\ &= (x^2 - 2x + 2) e^x + C\end{aligned}$$

演習

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int x^2 \sin x \, dx$$

$$(2) \int x^2 e^{-x} \, dx$$

● いろいろな関数の不定積分

1. 分数関数の不定積分

分数関数のうち、分母が単項式のものや $\frac{g'(x)}{g(x)}$ の形のもの以外に

ついて、その不定積分を求めてみよう。

例 10

不定積分 $\int \frac{2x^2-3}{x-1} dx$ を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{解 } \int \frac{2x^2-3}{x-1} dx &= \int \left(2x+2 + \frac{-1}{x-1} \right) dx && \begin{array}{r} 2x+2 \\ x-1 \overline{) 2x^2 -3} \\ \underline{2x^2-2x} \\ 2x-3 \\ \underline{2x-2} \\ -1 \end{array} \\ &= \int (2x+2) dx - \int \frac{dx}{x-1} \\ &= x^2 + 2x - \log|x-1| + C \end{aligned}$$

演習 1

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{x^2+3x+1}{x+2} dx$$

$$(2) \int \frac{x^3+x+4}{x+1} dx$$

演習 2

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{x^2+3}{x+1} dx$$

$$(2) \int \frac{x-3}{(x-1)(x-2)} dx$$

分数式 $\frac{1}{x^2-1}$ を，簡単な分数式の和の形になおしてみよう。

$\frac{1}{x^2-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$ が恒等式となる定数 a, b の値を求める。

$(x-1)(x+1)$ を両辺に掛けると $1 = a(x+1) + b(x-1)$

右辺を整理すると $1 = (a+b)x + (a-b)$

両辺の係数を比較すると $a+b=0, a-b=1$

これを解いて $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$

したがって $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$

分数式の分母が因数分解できるとき，その分数式を簡単な分数式の和の形に変形することを，**部分分数に分解する** という。

例 1 1

不定積分 $\int \frac{dx}{x^2-1}$ を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{解 } \int \frac{dx}{x^2-1} &= \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{x+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} (\log|x-1| - \log|x+1|) + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \end{aligned}$$

演習

次の不定積分を求めよ。

(1) $\int \frac{dx}{x(x-2)}$

(2) $\int \frac{3x}{x^2+x-2} dx$

例 1 2

やや複雑な分数関数の不定積分

不定積分 $\int \frac{x-1}{x^2(x+1)} dx$ を求めよ。

[考え方] $\frac{x-1}{x^2(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x+1}$ の形に変形する。

$$\begin{aligned}\text{解 } \int \frac{x-1}{x^2(x+1)} dx &= \int \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x+1} \right) dx \\ &= 2\log|x| + \frac{1}{x} - 2\log|x+1| + C \\ &= 2\log\left|\frac{x}{x+1}\right| + \frac{1}{x} + C\end{aligned}$$

演習

不定積分 $\int \frac{2-3x}{x^2(x-1)} dx$ を求めよ。

2. 三角関数の不定積分

三角関数に関する不定積分を求めるとき、

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}$$

と、次の **積を和・差になおす公式** がよく用いられる。

$$\text{① } \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\text{② } \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$\text{③ } \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

演習

上の公式 ① が成り立つことを証明せよ。

例 1 2

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \sin^2 x \, dx$$

$$(2) \int \sin 4x \cos 2x \, dx$$

解 (1)
$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \, dx &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \sin 4x \cos 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int \{ \sin(4x + 2x) + \sin(4x - 2x) \} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\sin 6x + \sin 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{6} \cos 6x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) + C \\ &= -\frac{1}{12} \cos 6x - \frac{1}{4} \cos 2x + C \end{aligned}$$

例 1 3

三角関数に関するやや複雑な不定積分

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \sin^3 x \, dx$$

$$(2) \int \frac{1}{\sin x} \, dx$$

【考え方】 三角関数の相互関係を利用し、公式を使える形にする。

解 (1)
$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \, dx &= \int \sin^2 x \sin x \, dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \\ &= \int (\cos^2 x - 1)(-\sin x) \, dx \\ \cos x &= t \text{ とおくと, } -\sin x \, dx = dt \text{ であるから} \\ \int (\cos^2 x - 1)(-\sin x) \, dx &= \int (t^2 - 1) \, dt = \frac{1}{3} t^3 - t + C \\ &= \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \int \frac{1}{\sin x} dx &= \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} dx \\
 &= \int \frac{-\sin x}{\cos^2 x - 1} dx
 \end{aligned}$$

$\cos x = t$ とおくと, $-\sin x dx = dt$ であるから

$$\begin{aligned}
 \int \frac{-\sin x}{\cos^2 x - 1} dx &= \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt \\
 &= \frac{1}{2} (\log|t-1| - \log|t+1|) + C = \frac{1}{2} \log \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C \\
 &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C = \frac{1}{2} \log \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} + C
 \end{aligned}$$

演習 1

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int \cos^2 x dx$$

$$(2) \quad \int \sin^2 5x dx$$

$$(3) \quad \int \cos 2x \cos 3x dx$$

$$(4) \quad \int \sin x \sin 3x dx$$

演習 2

次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int \cos^3 x dx$$

$$(2) \quad \int \frac{1}{\cos x} dx$$

3. $e^x \sin x$, $e^x \cos x$ の不定積分

関数の中には、部分積分法を工夫することによって積分できるものがある。

例 1 4

$e^x \sin x$ の不定積分

不定積分 $\int e^x \sin x dx$ を求めよ。

【考え方】 与えられた不定積分を I とおき、部分積分法により I の等式を導く。

解 与えられた不定積分を I とおくと、部分積分法により

$$\begin{aligned} I &= \int e^x (-\cos x)' dx \\ &= e^x (-\cos x) - \int (e^x)' (-\cos x) dx \\ &= -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx \\ &= -e^x \cos x + \int e^x (\sin x)' dx \\ &= -e^x \cos x + \left(e^x \sin x - \int e^x \sin x dx \right) \\ &= -e^x \cos x + e^x \sin x - I \end{aligned}$$

$$\text{よって } 2I = -e^x \cos x + e^x \sin x$$

$$\text{積分定数を考慮して } I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$$

すなわち

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$$

演習

不定積分 $\int e^x \cos x dx$ を求めよ。

第二節 定積分

● 定積分の置換積分法・部分積分法

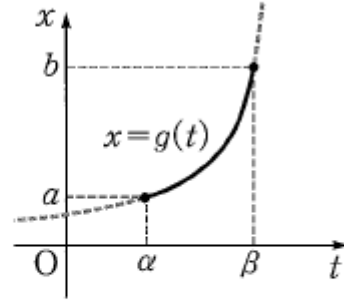
1. 定積分の置換積分法

$F(x) = \int f(x) dx$ において, $x = g(t)$ のとき, 不定積分の置換積分法

を用いると $F(g(t)) = \int f(g(t))g'(t)dt$

変数 x が a から b まで変化するとき, 変数 t が α から β まで変化することを, 右のように表す。

x	$a \longrightarrow b$
t	$\alpha \longrightarrow \beta$



$$\begin{aligned} \text{このとき} \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt &= \left[F(g(t)) \right]_{\alpha}^{\beta} = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) \\ &= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

よって, 次の公式が成り立つ。

$x = g(t)$ のとき, $a = g(\alpha)$, $b = g(\beta)$ ならば

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt$$

x	$a \longrightarrow b$
t	$\alpha \longrightarrow \beta$

例 1

定積分 $\int_{-1}^1 x(1-x)^4 dx$ を求めてみよう。

$1-x=t$ とおくと, $x=1-t$, $dx=(-1)dt$

x と t の対応は右のようになる。よって

x	$-1 \longrightarrow 1$
t	$2 \longrightarrow 0$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x(1-x)^4 dx &= \int_2^0 (1-t)t^4(-1)dt = \int_0^2 (t^4 - t^5)dt \\ &= \left[\frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{6}t^6 \right]_0^2 = -\frac{64}{15} \end{aligned}$$

演習

次の定積分を求めよ。

(1) $\int_0^2 \frac{x}{(3-x)^2} dx$

(2) $\int_0^2 x\sqrt{2-x} dx$

例 2

定積分 $\int_0^1 x\sqrt{1-x} dx$ を求めてみよう。

$\sqrt{1-x} = t$ とおくと, $x = 1-t^2$ であるから

$$\frac{dx}{dt} = -2t$$

x と t の対応は右の表のようになる。

x	$0 \longrightarrow 1$
t	$1 \longrightarrow 0$

ゆえに

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\sqrt{1-x} dx &= \int_1^0 (1-t^2)t \cdot (-2t) dt = 2 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{5} t^5 \right]_0^1 = \frac{4}{15}\end{aligned}$$

演習

次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_{-1}^0 x\sqrt{1+x} dx$$

$$(2) \int_{-1}^2 \frac{x}{\sqrt{x+2}} dx$$

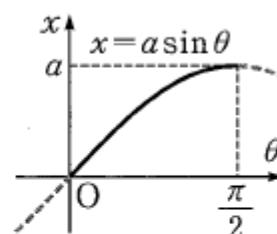
例 3

定積分 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx$ を求めよ。ただし, $a > 0$ とする。

解 $x = a \sin \theta$ とおくと $dx = a \cos \theta d\theta$

また, x と θ の対応は次のようになる。

x	$0 \longrightarrow a$
θ	$0 \longrightarrow \frac{\pi}{2}$

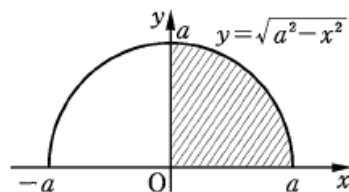


$a > 0$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ のとき, $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2-x^2} &= \sqrt{a^2(1-\sin^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = |a \cos \theta| \\ &= a \cos \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{よって } \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta \cdot a \cos \theta d\theta \\
&= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \\
&= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{a^2}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{\pi a^2}{4}
\end{aligned}$$

注意 関数 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ のグラフは、右の
円の上半分になる。



演習

次の定積分を求めよ。

(1) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{4 - x^2} dx$

(2) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$

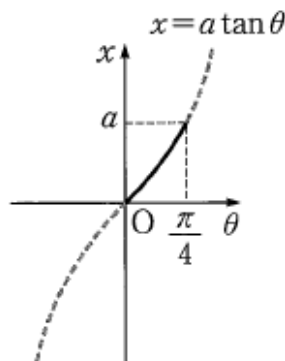
例 4

定積分 $\int_0^a \frac{dx}{x^2 + a^2}$ を求めよ。ただし、 $a > 0$ とする。

解 $x = a \tan \theta$ とおくと $dx = \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta$

また、 x と θ の対応は次のようになる。

x	$0 \longrightarrow a$
θ	$0 \longrightarrow \frac{\pi}{4}$



$$x^2 + a^2 = a^2(\tan^2 \theta + 1) = \frac{a^2}{\cos^2 \theta}$$

$$\begin{aligned}
\text{であるから } \int_0^a \frac{dx}{x^2 + a^2} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 \theta}{a^2} \cdot \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta \\
&= \frac{1}{a} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta = \frac{1}{a} \left[\theta \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4a}
\end{aligned}$$

演習

次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+1}$$

$$(2) \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x^2+2}$$

2. 偶関数と奇関数の定積分

関数 $f(x)$ において

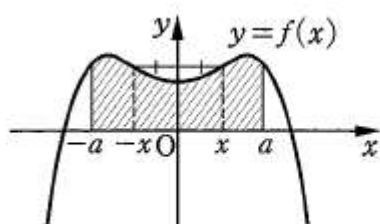
$f(-x) = f(x)$ が成り立つとき、 $f(x)$ を **偶関数**

$f(-x) = -f(x)$ が成り立つとき、 $f(x)$ を **奇関数**

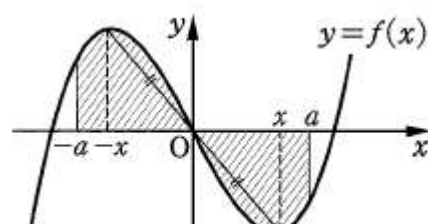
という。偶関数、奇関数の定積分については、次ページのことが成り立つ。

$$\text{① } f(x) \text{ が偶関数ならば } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

$$\text{② } f(x) \text{ が奇関数ならば } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$



偶関数



奇関数

①の証明

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

$\int_{-a}^0 f(x) dx$ において、 $x = -t$ とおくと、

$dx = (-1)dt$ であるから

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-1)dt = \int_0^a f(-t)dt$$

$f(x)$ は偶関数であるから $f(-t) = f(t)$

$$\text{よって } \int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(t) dt = \int_0^a f(x) dx$$

$$\text{したがって } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \quad \boxed{\text{終}}$$

x	$-a \longrightarrow 0$
t	$a \longrightarrow 0$

演習 1

上と同様にして、**②**を証明せよ。

演習 2

次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos x \, dx \qquad (2) \int_{-2}^2 (x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 2) \, dx$$

3. 定積分の部分積分

不定積分の部分積分法の公式から、次の定積分の公式が得られる。

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx$$

例 5

次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx \qquad (2) \int_1^e x \log x \, dx$$

解 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot (-\cos x)' \, dx$

$$= [x(-\cos x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot (-\cos x) \, dx$$

$$= [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

(2) $\int_1^e x \log x \, dx = \int_1^e \left(\frac{1}{2}x^2\right)' \cdot \log x \, dx$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 \log x\right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^e = \frac{e^2 + 1}{4}$$

演習 1

部分積分法を用いて，次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^{\pi} x \cos x \, dx$$

$$(2) \int_0^1 x e^{-2x} \, dx$$

$$(3) \int_1^{e^2} \log x \, dx$$

$$(4) \int_1^e x^2 \log x \, dx$$

演習 2

部分積分法を用いて，次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_{-1}^2 (x+1)(x-2)^4 \, dx$$

$$(2) \int_a^b (x-a)^2(x-b) \, dx$$

演習 3

部分積分法を用いて，定積分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x \, dx$ を求めよ。

● 定積分で表された関数

1. 定積分と微分の関係

a を定数, 関数 $f(x)$ の原始関数の 1 つを $F(x)$ とするとき,

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

であるから, $\int_a^x f(t) dt$ は x の関数である。

この関数を x について微分すると, 次の公式が成り立つ。

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \text{ただし, } a \text{ は定数}$$

例 6

$F(x) = \int_a^x (x-t) \cos 3t \, dt$ のとき, $F''(x)$ を求めよ。ただし, a は定数とする。

考え方 関数 $(x-t) \cos 3t$ を t で積分するから, x は定数とみなして定積分の式を変形する。

解 $F(x) = x \int_a^x \cos 3t \, dt - \int_a^x t \cos 3t \, dt$ であるから

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 \cdot \int_a^x \cos 3t \, dt + x \left(\frac{d}{dx} \int_a^x \cos 3t \, dt \right) - x \cos 3x \\ &= \int_a^x \cos 3t \, dt + x \cos 3x - x \cos 3x = \int_a^x \cos 3t \, dt \end{aligned}$$

$$\text{ゆえに} \quad F''(x) = \cos 3x$$

演習 1

関数 $F(x) = \int_0^x (x-t) e^{2t} \, dt$ のとき, $F''(x)$ を求めよ。

演習 2

関数 $y = \int_0^x e^t \cos t \, dt$ を x について微分せよ。

2. 定積分を含む等式を満たす関数

例 7

次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$f(x) = \sin x + 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos t \, dt$$

考え方 定積分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos t \, dt$ は定数であるから, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos t \, dt = k$ とおくことができる。

解 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos t \, dt$ は, 定数であるから

$$k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos t \, dt \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

とおくと

$$f(x) = \sin x + 3k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より } \quad k &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + 3k) \cos t \, dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} \sin 2t + 3k \cos t \right) dt \\ &= \left[-\frac{1}{4} \cos 2t + 3k \sin t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 3k + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{したがって, } k = 3k + \frac{1}{2} \text{ より } \quad k = -\frac{1}{4}$$

$$\text{ゆえに, } \textcircled{2} \text{ より } \quad f(x) = \sin x - \frac{3}{4}$$

演習

次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$f(x) = \frac{1}{x} + \int_1^2 t f(t) dt$$

3. やや複雑な定積分と微分の関係

一般に、関数 $F(x) = \int_{h(x)}^{k(x)} f(t) dt$ は、次のように微分できる。

$f(t)$ の原始関数の 1 つを $G(t)$ とおくと

$$F(x) = \int_{h(x)}^{k(x)} f(t) dt = \left[G(t) \right]_{h(x)}^{k(x)} = G(k(x)) - G(h(x))$$

ここで、合成関数の微分法を用いると

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{k(x)} f(t) dt = G'(k(x))k'(x) - G'(h(x))h'(x) \\ &= f(k(x))k'(x) - f(h(x))h'(x) \end{aligned}$$

例 8

$x > 0$ のとき、関数 $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \log t dt$ を微分せよ。

【考え方】 $\log t$ の原始関数の 1 つを $G(t)$ とおき、合成関数の微分法を用いる。

解 $\log t$ の原始関数の 1 つを $G(t)$ とおくと

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \log t dt = \left[G(t) \right]_{x^2}^{x^3} = G(x^3) - G(x^2)$$

$$\text{したがって } F'(x) = G'(x^3) \cdot (x^3)' - G'(x^2) \cdot (x^2)'$$

$$= 3x^2 G'(x^3) - 2x G'(x^2)$$

$$= 3x^2 \log x^3 - 2x \log x^2 \quad \text{④ } G'(t) = \log t$$

$$= 9x^2 \log x - 4x \log x \quad \text{④ } x > 0 \text{ に注意}$$

$$= x(9x - 4) \log x \quad \text{する。}$$

演習

次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad F(x) = \int_{-x}^x \frac{t \sin t}{1 + e^t} dt \quad (2) \quad F(x) = \int_{e^{-x}}^{e^x} \frac{1}{1 + t^2} dt$$

4. $\sin^n x$, $\cos^n x$ の積分

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ の値を求めてみよう。

n が 0 以上の整数のとき, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ とおくと,

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

である。 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \sin x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot (-\cos x)' dx \\ &= \left[-\sin^{n-1} x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right) = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \end{aligned}$$

であるから, 漸化式 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立ち, 次の等式が導かれる。

$$n \text{ が偶数のとき } I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$n \text{ が奇数のとき } I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1$$

例 9

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{8}{15}$$

演習

$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ であることを用いて, 定積分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx$ を求めよ。

● 定積分と区分求積法

関数 $y = x^2$ のグラフと x 軸および直線 $x = 1$ で囲まれた図形の面積 S は

$$S = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3} \quad \dots\dots ①$$

一方、右の図のように区間 $[0, 1]$ を n 等分して各小区間の右端の y の値を高さとする n 個の長方形をつくる。その面積の和を S_n とすれば、 $n \rightarrow \infty$ のとき、図の長方形の集まりは右上の図形に限りなく近づくから、 S は S_n の極限值と考えられる。

実際、 S_n を計算すると

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{n} \left\{ \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3} \quad \dots\dots ②$$

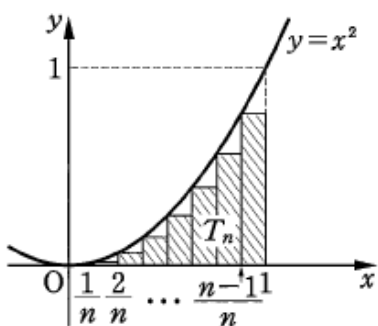
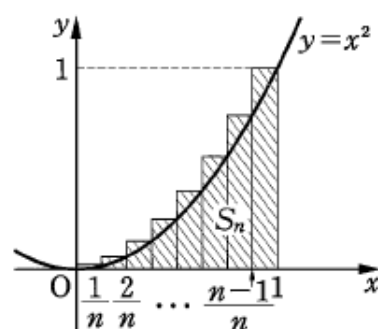
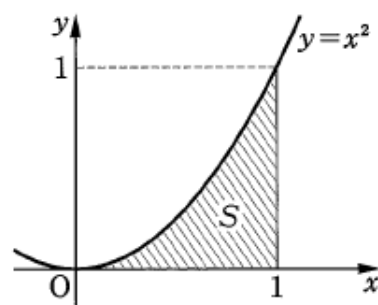
すなわち、この極限值 ② は、上の定積分 ① と一致する。

また、右の図のように各小区間の左端の y の値を高さとする n 個の長方形の面積の和を T_n とすると、上と同様に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n} \right)^2 = \frac{1}{3}$$

となる。このように、区間を細分し、

和の極限值として面積や体積を求める方法を **区分求積法** という。



一般に、関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ で連続で、 $f(x) \geq 0$ を満たすとき、面積 $S = \int_a^b f(x)dx$ を区分別求積法によって考えれば、次のようになる。

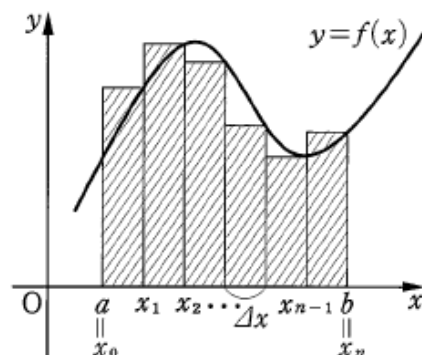
区間 $[a, b]$ を n 等分して、その分点の座標を a に近い方から順に

$$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$$

とし

$$a = x_0, \quad b = x_n, \quad \frac{b-a}{n} = \Delta x$$

とおく。



このとき、右の図のような n 個の長方形の面積の和

$$S_n = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots + f(x_n)\Delta x = \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

は S の近似値となり、 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ となる。すなわち

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x = \int_a^b f(x)dx \quad \dots\dots ③$$

$$\text{ただし, } \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + k\Delta x$$

が成り立つ。

ここで、 x_k を小区間 $[x_{k-1}, x_k]$ に属する任意の c_k に置き換えても、次のことが成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x = \int_a^b f(x)dx$$

$$\text{ただし, } \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_{k-1} \leq c_k \leq x_k$$

とくに、 c_k を各小区間の左端にとれば、次のようになる。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\Delta x = \int_a^b f(x)dx \quad \dots\dots ④$$

なお、関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ で連続であれば、つねに $f(x) \geq 0$ でなくても、以上の関係は成り立つ。

区間を $[0, 1]$ として区分別積法を考えてみよう。

前ページの ③, ④ において

$$a = 0, b = 1 \text{ とすると } \Delta x = \frac{1}{n}, x_k = \frac{k}{n}$$

となり, 次の関係式が得られる。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

例 10

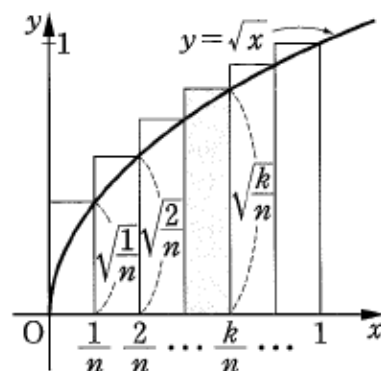
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}) \text{ を求めよ。}$$

解 $\frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n})$
 $= \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$
 $= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$

であるから, $f(x) = \sqrt{x}$ とおけば,

求める極限值は

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$



演習

次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2 \right\}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ \sin 0 + \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right\}$$

● 定積分と不等式

連続関数の定積分と面積の関係から、次のことが成り立つ。

関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ でつねに $f(x) \geq 0$ ならば

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

ただし、等号が成り立つのは、つねに $f(x) = 0$ のときに限る。

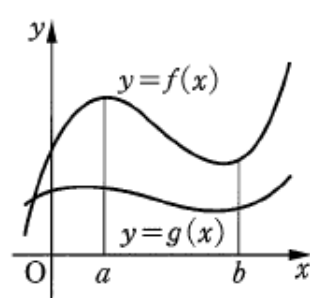
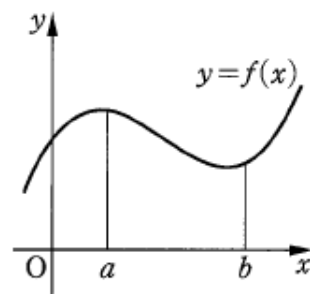
一般に、次のことが成り立つ。

関数 $f(x)$, $g(x)$ が区間 $[a, b]$ でつねに

$$f(x) \geq g(x) \text{ ならば}$$

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

ただし、等号が成り立つのは、つねに $f(x) = g(x)$ のときに限る。



例 1 1

関数 $y = \frac{1}{x}$ の定積分を用いて、次の不等式を証明せよ。

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \log(n+1) \quad \text{ただし、} n \text{ は自然数}$$

証明 $x > 0$ で、 $y = \frac{1}{x}$ は減少関数である。

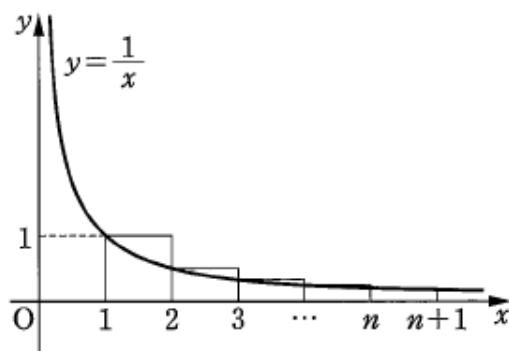
自然数 k に対して、 $k < x < k+1$ のとき

$$\frac{1}{k} > \frac{1}{x}$$

であるから

$$\int_k^{k+1} \frac{dx}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$$

$$\text{よって} \quad \frac{1}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$$



上の式で、 $k = 1, 2, 3, \dots, n$ とおき、辺々加えると

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \int_1^2 \frac{dx}{x} + \int_2^3 \frac{dx}{x} + \dots + \int_n^{n+1} \frac{dx}{x}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$$

右辺は

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} &= \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = [\log x]_1^{n+1} \\ &= \log(n+1) \end{aligned}$$

ゆえに $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \log(n+1)$

演習

関数 $y = \frac{1}{x}$ の定積分を用いて、次の不等式を証明せよ。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \log n \quad \text{ただし、} n \text{ は } 2 \text{ 以上の自然数}$$

第三節 積分法の応用

● 面積

1. 2 曲線で囲まれた図形の面積

例 1

2 曲線 $y=\sin x$, $y=\sin 2x$ で囲まれた 2 つの部分の面積

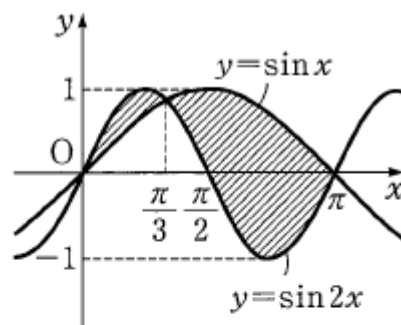
の和 S を求めよ。ただし, $0 \leq x \leq \pi$ とする。

解 2 曲線の交点の x 座標は

$\sin x = \sin 2x$ の解であるから,

$$\sin x(1 - 2\cos x) = 0$$

を解いて $x=0, \frac{\pi}{3}, \pi$



$0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ のとき $\sin x \leq \sin 2x$

$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \pi$ のとき $\sin 2x \leq \sin x$

であるから

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sin 2x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (\sin x - \sin 2x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + \left[-\cos x + \frac{1}{2} \cos 2x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

演習

次の曲線または直線で囲まれた図形の面積 S を求めよ。

(1) $y=\sqrt{x}$, $y=\frac{1}{x}$, $x=e$

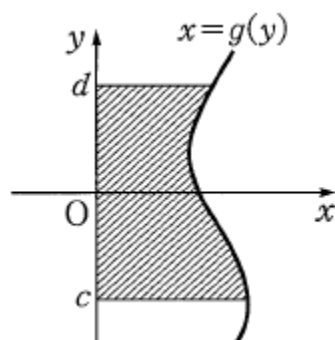
(2) $y=\sin x+1$, $y=\cos x$ ただし, $0 \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$

2. 曲線 $x=g(y)$ と面積

$c \leq y \leq d$ でつねに $g(y) \geq 0$ のとき、曲線 $x=g(y)$ と y 軸および 2 直線 $y=c$, $y=d$ とで囲まれた図形の面積 S は

$$S = \int_c^d g(y) dy$$

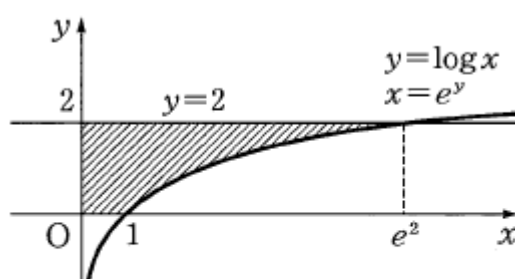
である。



例 2

曲線 $y=\log x$ と x 軸, y 軸および直線 $y=2$ とで囲まれた図形の面積 S を求めよ。

解 x を y の関数と考えると,
 $y=\log x$ は $x=e^y$ と表される。
 このとき, 求める面積 S は



$$S = \int_0^2 e^y dy = \left[e^y \right]_0^2 = e^2 - 1$$

演習

次の図形の面積 S を求めよ。

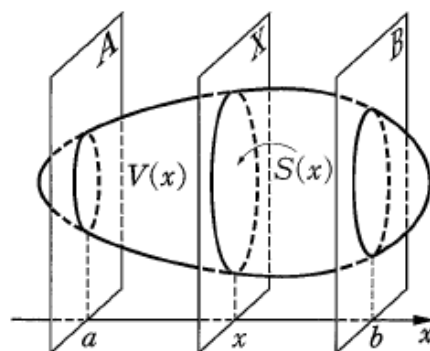
- (1) 曲線 $y=\sqrt{x-1}$ と y 軸および 2 直線 $y=1$, $y=2$ とで囲まれた図形
- (2) 曲線 $y=e^x$ と y 軸および 2 直線 $y=e$, $y=e^2$ とで囲まれた図形

● 体積

立体図形の体積を求める場合にも積分が応用できる。

いま、ある立体の x 軸に垂直な 2 平面 A, B の間にはさまれた部分の体積 V を求めてみよう。

右の図のように、2 平面 A, B が x 軸と交わる点の座標をそれぞれ a, b とし、 $a < b$ とする。

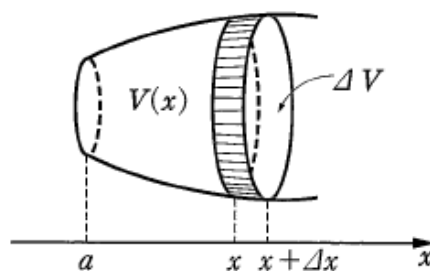


また、 x 軸と座標が x の点で垂直に交わる平面 X でこの立体を切ったときの切り口の面積を $S(x)$ とする。

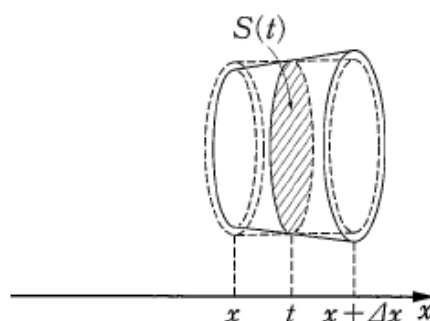
2 平面 A, X の間にある立体の体積を $V(x)$ とすると、 x の増分 Δx に対する $V(x)$ の増分

$$\Delta V = V(x + \Delta x) - V(x)$$

は、 x 軸上の座標が $x, x + \Delta x$ の 2 点で x 軸と垂直に交わる 2 平面の間にはさまれた立体の体積に等しい。



右の図からもわかるように、 x と $x + \Delta x$ の間にある適当な値 t をとれば、 ΔV は



$$\Delta V = S(t)\Delta x$$

と表される。

ここで、 $\Delta x \rightarrow 0$ とすれば、 $t \rightarrow x$ であるから

$$V'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta x} = \lim_{t \rightarrow x} S(t) = S(x)$$

すなわち、 $V(x)$ は $S(x)$ の原始関数である。

$$\text{したがって} \quad \int_a^b S(x)dx = V(b) - V(a)$$

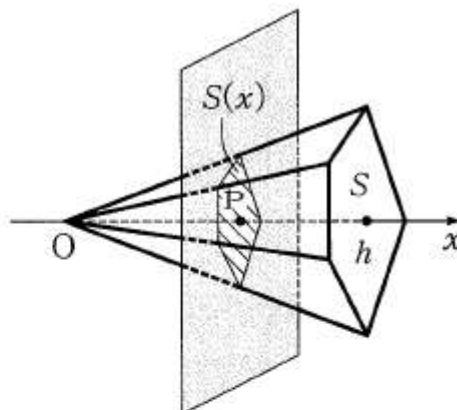
$V(x)$ の定義によって $V(a) = 0$ であり、求める体積 V は $V(b)$ に等しいから、次の式が得られる。

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

例 3

底面積が S 、高さが h の角錐の体積 V を求めよ。

解 右の図のように、角錐の頂点を原点 O とし、頂点から底面に引いた垂線を x 軸とする。
 $0 \leq x \leq h$ において、 x 軸上の座標 x の点 P を通り、 x 軸に垂直な平面で切った切り口の図形の面積を $S(x)$ とする。



この図形は底面と相似であり、相似比が $x : h$ であるから、面積比は

$$S(x) : S = x^2 : h^2$$

※ 相似比が $m : n$ ならば
 面積比は $m^2 : n^2$

よって

$$S(x) = \frac{S}{h^2} x^2$$

したがって、求める体積 V は

$$V = \int_0^h \frac{S}{h^2} x^2 dx = \frac{S}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{1}{3} Sh$$

演習

底面が半径 r の円、高さが h の円錐の体積 V を、定積分を用いて求めよ。

● 回転体の体積

1. x 軸のまわりの回転体の体積

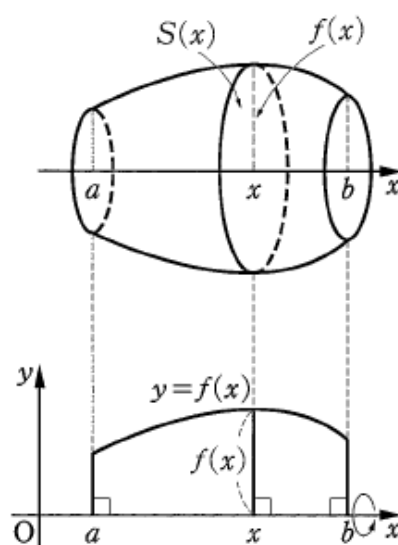
曲線 $y=f(x)$ と x 軸および 2 直線 $x=a$, $x=b$ で囲まれた図形を, x 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を考えてみよう。

この立体で, 右の図の切り口の面積を $S(x)$ とすれば

$$S(x) = \pi y^2 = \pi \{f(x)\}^2$$

であるから, 回転体の体積 V は, 次の公式により求められる。

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b \{f(x)\}^2 dx \quad \text{ただし, } a < b$$

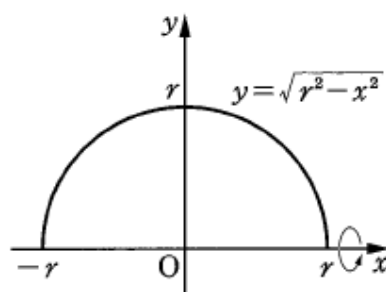


例 5

半径 r の球の体積を, 積分を用いて求めよ。

□解□ 半径 r の球は, 区間 $-r \leq x \leq r$

において, 半円 $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ が x 軸のまわりに 1 回転してできる回転体と考えられる。ゆえに, その体積 V は



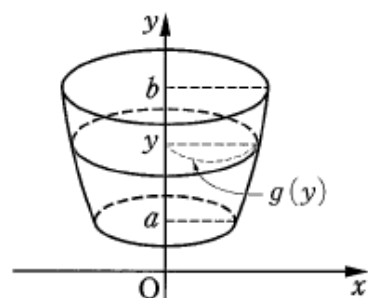
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^r y^2 dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$

演習

曲線 $y = 1 - x^2$ と x 軸で囲まれた図形を, x 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を求めよ。

2. y 軸のまわりの回転体の体積

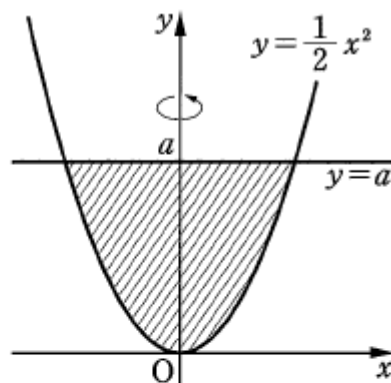
曲線 $x = g(y)$ と y 軸および 2 直線 $y = a$, $y = b$ で囲まれた図形を, y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積 V は, x 軸のまわりの回転体と同様に考えれば, 次の公式により求められる。



$$V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_a^b \{g(y)\}^2 dy \quad \text{ただし, } a < b$$

例 6

$a > 0$ のとき, 放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ と直線 $y = a$ で囲まれた図形を, y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積 V は



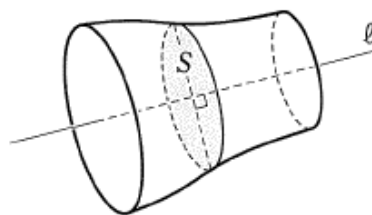
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^a x^2 dy \\ &= \pi \int_0^a 2y dy \\ &= \pi [y^2]_0^a \\ &= \pi a^2 \end{aligned}$$

演習

曲線 $y = 1 - \sqrt{x}$ と x 軸, y 軸で囲まれた図形を, y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を求めよ。

3. 直線のまわりの回転体の体積

空間における直線 ℓ の周りの回転体の体積を求めるには、直線 ℓ に垂直な平面で回転体を切った切り口の面積 S の定積分を考えればよい。



例えば、放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x$ で囲まれた部分を、直線 $y=x$ の周りに 1 回転させてできる立体の体積 V を求めてみよう。

放物線と直線の交点は $O(0, 0)$, $A(1, 1)$ で、 $OA=\sqrt{2}$ である。

$0 \leq x \leq 1$ とし、放物線上の点 $P(x, x^2)$ から直線に垂線 PH を下ろし、 $PH=h$, $OH=t$ とおく。

H を通り、直線 $y=x$ に垂直な平面による立体の切り口の面積を $S(t)$ とすると

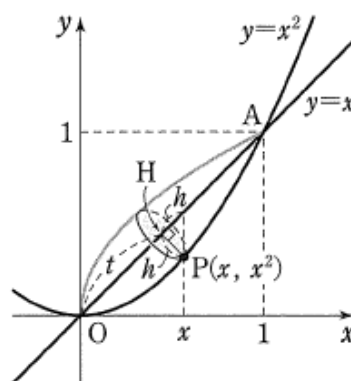
$$V = \int_0^{\sqrt{2}} S(t) dt = \pi \int_0^{\sqrt{2}} h^2 dt$$

ここで $h = \frac{x-x^2}{\sqrt{2}}$

また $t = \sqrt{2}x - h = \frac{x+x^2}{\sqrt{2}}$

ゆえに $dt = \frac{1+2x}{\sqrt{2}} dx$

よって
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 \frac{(x-x^2)^2}{2} \cdot \frac{1+2x}{\sqrt{2}} dx \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (x^2 - 3x^4 + 2x^5) dx \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{3x^5}{5} + \frac{x^6}{3} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{2}\pi}{60} \end{aligned}$$



t	$0 \longrightarrow \sqrt{2}$
x	$0 \longrightarrow 1$

演習

曲線 $y=x+\sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) と直線 $y=x$ で囲まれた部分を、直線 $y=x$ の周りに 1 回転させてできる立体の体積を求めよ。

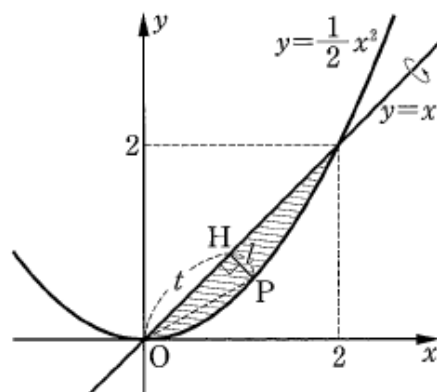
例 7

曲線 $y = \frac{1}{2}x^2$ と直線 $y = x$ で囲まれた図形を、直線 $y = x$ のまわりに 1 回転してできる回転体の体積 V を求めてみよう。

$0 \leq x \leq 2$ において、曲線 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上の点 $P(x, \frac{1}{2}x^2)$ から直線 $y = x$ に垂線 PH を下ろし、 $PH = l$, $OH = t$ とおく。 l は点 P と直線 $y = x$ の距離であるから

$$l = \frac{\left| x - \frac{1}{2}x^2 \right|}{\sqrt{2}} = \frac{2x - x^2}{2\sqrt{2}}$$

また、点 H を通り、直線 $y = x$ に垂直な平面による回転体の切り口は、半径 l の円である。



よって
$$V = \int_0^{2\sqrt{2}} \pi l^2 dt = \pi \int_0^{2\sqrt{2}} \left(\frac{2x - x^2}{2\sqrt{2}} \right)^2 dt$$

ここで、 $OH = \sqrt{OP^2 - PH^2}$ であるから
$$t = \frac{x(x+2)}{2\sqrt{2}}$$

よって
$$\frac{dt}{dx} = \frac{x+1}{\sqrt{2}}$$

t と x の対応は右の表のようになる。

t	$0 \longrightarrow 2\sqrt{2}$
x	$0 \longrightarrow 2$

ゆえに
$$V = \pi \int_0^2 \frac{(2x - x^2)^2}{8} \cdot \frac{x+1}{\sqrt{2}} dx = \frac{\pi}{8\sqrt{2}} \int_0^2 (x^5 - 3x^4 + 4x^2) dx$$

$$= \frac{\pi}{8\sqrt{2}} \left[\frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{5}x^5 + \frac{4}{3}x^3 \right]_0^2 = \frac{2\sqrt{2}}{15} \pi$$

演習

曲線 $y = x^2 - x$ と直線 $y = x$ で囲まれた図形を、直線 $y = x$ のまわりに 1 回転してできる回転体の体積 V を求めよ。

● 曲線の長さ

曲線の長さ

- ① 媒介変数 曲線 $x=f(t)$, $y=g(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) の長さ L は

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2} dt$$

- ② 直交座標 曲線 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$) の長さ L は

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$$

解 説

<曲線の長さ>

面積や体積は、それを表す量の導関数を考え、その定積分として求めた。曲線の長さについても同じように考える。

- ① 曲線が媒介変数 t を用いて $x=f(t)$, $y=g(t)$

($\alpha \leq t \leq \beta$) で表され、 $f(t)$, $g(t)$ はともに微分可能で $f'(t)$, $g'(t)$ はいずれも連続であるとする。

曲線上の2点 $A(f(\alpha), g(\alpha))$, $P(f(t), g(t))$ 間の弧 AP の長さを、 t の関数とみて $s(t)$ で表す。

t の増分を Δt とすると

$$\Delta x = f(t + \Delta t) - f(t), \quad \Delta y = g(t + \Delta t) - g(t)$$

$$\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$$

で、 $s(t)$ の定義により、 Δs は Δt と同符号である。

曲線上に点 $Q(f(t + \Delta t), g(t + \Delta t))$ をとると、 $|\Delta t|$ が十分小さいとき、弧 PQ の長さ

$|\Delta s|$ は $|\Delta s| \doteq \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ であり、 Δs と Δt は同符号であるから

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{|\Delta s|}{|\Delta t|} \doteq \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}$$

$\Delta t \rightarrow 0$ のとき、この $\doteq$ の両辺の差は 0 に近づくから $\frac{ds}{dt} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$

よって、 $s(t)$ は t の関数 $\sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$ の不定積分の1つで

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2} dt = \left[s(t) \right]_{\alpha}^{\beta} = s(\beta) - s(\alpha)$$

$s(\alpha) = 0$, $s(\beta) = L$ であるから、上の①が成り立つ。

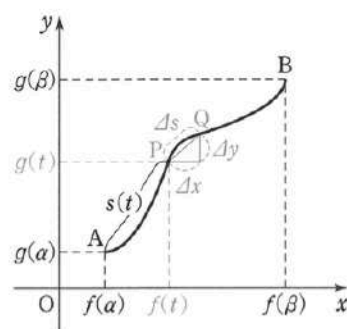
曲線の方程式が $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$) で与えられる場合には

$$x=t, \quad y=f(t) \quad (a \leq t \leq b)$$

と考えると、このとき $\frac{dx}{dt} = 1$ また $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dx} = f'(x)$, $dx = dt$

よって、これらを①に代入して $L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$

したがって、上の②が成り立つ。



例 1

次の曲線の長さを求めよ。(1)では $a>0$ とする。

(1) アステロイド $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ ($0\leq t\leq 2\pi$)

(2) $y=\log(x+\sqrt{x^2-1})$ ($\sqrt{2}\leq x\leq 4$)

指針▷ 前ページの基本事項①, ②の公式を利用して求める。

(1)は公式① $\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$, (2)は公式② $\int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$ [1]

(1) アステロイドについてはp.245 参照。対称性 に注目して, 計算をらくにすることも考える。

解 答

(1) $\frac{dx}{dt} = 3a\cos^2 t(-\sin t),$

$\frac{dy}{dt} = 3a\sin^2 t\cos t$

ゆえに

$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 9a^2\cos^2 t\sin^2 t$

よって, 曲線の長さは

$\int_0^{2\pi} \sqrt{9a^2\cos^2 t\sin^2 t} dt$

$= \frac{3}{2}a \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt = 4 \cdot \frac{3}{2}a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt$

$= 3a \left[-\cos 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 6a$

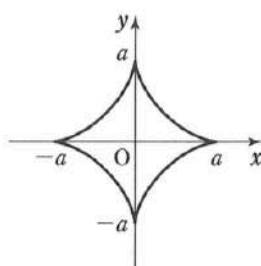
(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

よって, 曲線の長さ s は

$s = \int_{\sqrt{2}}^4 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \right)^2} dx$

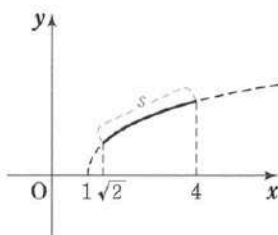
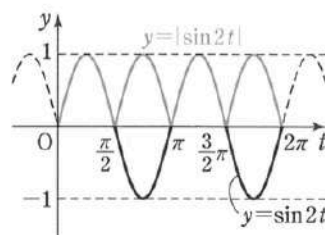
$= \int_{\sqrt{2}}^4 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \left[\sqrt{x^2-1} \right]_{\sqrt{2}}^4$

$= \sqrt{15} - 1$



◀まず, $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ を計算し,
 $\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2$ を t で表す。

◀ $9a^2\cos^2 t\sin^2 t$
 $= \left(\frac{3}{2}a\sin 2t \right)^2$



参考

(1)で曲線は x 軸, y 軸に関して対称であるから, 曲線の長さは

$4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$

としてもよい。

練習

次の曲線の長さを求めよ。

(1) $x=2t-1, y=e^t+e^{-t}$ ($0\leq t\leq 1$)

(2) $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ ($0\leq t\leq \pi$)

(3) $y=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{4x}$ ($1\leq x\leq 2$)

(4) $y=\log(\sin x)$ ($\frac{\pi}{3}\leq x\leq \frac{\pi}{2}$)

練習問題

1 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{dx}{e^x + 1}$$

$$(2) \int \frac{\sin 3x}{\sin x} dx$$

$$(3) \int \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx$$

$$(4) \int x^2 \cos x dx$$

2 等式 $\frac{3x+2}{x(x+1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$ が成り立つように、定数 a, b, c

の値を定め、不定積分 $\int \frac{3x+2}{x(x+1)^2} dx$ を求めよ。

3 次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_{-1}^2 \sqrt{|x-1|} dx$$

$$(2) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x}$$

$$(3) \int_0^1 \sqrt{(2-x^2)^3} dx$$

$$(4) \int_0^1 (1+x) \sqrt{1-x^2} dx$$

4 () 内に示した置き換えによって、次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^1 \frac{e^{3x}}{e^x + 1} dx \quad (e^x = t)$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cos x} \quad \left(\tan \frac{x}{2} = t \right)$$

5 次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$f(x) = \cos x + \int_0^{\frac{\pi}{3}} f(t) \tan t dt$$

6 曲線 $y = \log 2x$ を C とし、原点から C に引いた接線を l とする。 C, l および x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

7 曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = x - 2$ および y 軸によって囲まれた図形を、 x 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を求めよ。

8 関数 $F(x) = \int_x^{2x} \frac{\log t}{t^2} dt \quad (x > 0)$ について、次の問に答えよ。

(1) $F'(x)$ を求めよ。

(2) $F(x)$ の最大値を求めよ。

第九章 平面上の曲線

第一節 2次曲線

● 放物線

2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフが放物線を表すことは数学 I で学んだ。一般に、放物線は次のように定義される。

平面上で、“定点 F と、 F を通らない定直線 l とから等距離にある点 P の軌跡”を **放物線** といい、点 F を **焦点**、直線 l を **準線** という。

放物線の方程式

焦点 F を $(p, 0)$ 、準線 l を $x = -p$ とする放物線の方程式を求めてみよう。

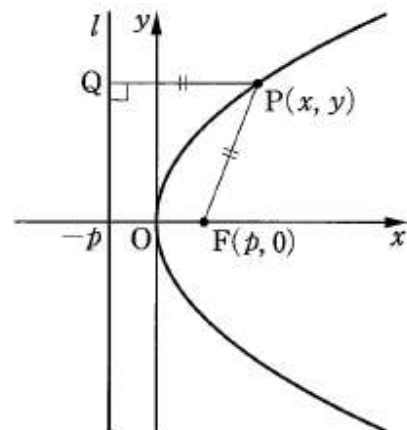
放物線上の点 $P(x, y)$ から l へ下ろした垂線を PQ とすると、 $PF = PQ$ より

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x - (-p)|$$

両辺を 2 乗して

$$(x-p)^2 + y^2 = (x+p)^2$$

これを整理すると $y^2 = 4px$



..... ①

① を放物線の方程式の **標準形** という。

一般に、放物線において、焦点を通り準線に垂直な直線を放物線の **軸** といい、軸と放物線との交点を放物線の **頂点** という。

放物線は、軸に関して対称である。

放物線 $y^2 = 4px$ について

焦点は $(p, 0)$

準線は $x = -p$

頂点は原点 $(0, 0)$

軸は x 軸 ($y = 0$)

演習

次の放物線の方程式を求めよ。

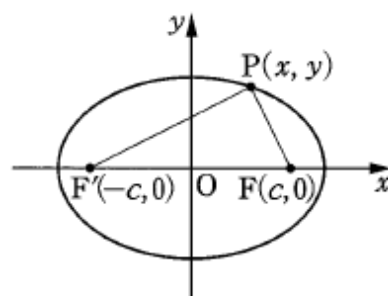
(1) 焦点 $(5, 0)$ 、準線 $x = -5$

(2) 焦点 $(-\frac{5}{2}, 0)$ 、準線 $x = \frac{5}{2}$

● 楕円

楕円の方程式

2 点 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ を焦点とし, 2 点からの距離の和が $2a$ であるような楕円の方程式を求めてみよう。ここで, $a > c > 0$ である。



楕円上の点を $P(x, y)$ とすると,

$PF + PF' = 2a$ より

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

よって $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$

両辺を 2 乗して

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

これを整理すると $a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$

ふたたび両辺を 2 乗して整理すると

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

$a > c > 0$ であるから, $\sqrt{a^2 - c^2} = b$ とおくと, $a > b > 0$ であり

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

したがって $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ①

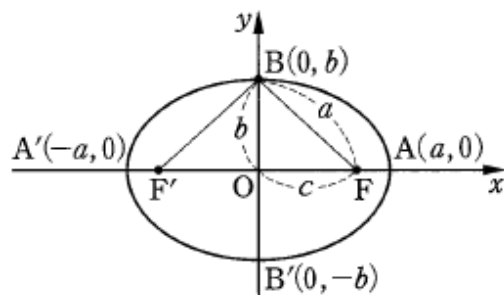
① を楕円の方程式の **標準形** という。楕円 ① と x 軸, y 軸の交点

$$A(a, 0), \quad A'(-a, 0), \quad B(0, b), \quad B'(0, -b)$$

を楕円の **頂点** といい, 線分 AA' を **長軸**, 線分 BB' を **短軸** という。

また, 楕円 ① は x 軸, y 軸, 原点 O に関して対称である。この O を楕円の **中心** という。

なお, $\sqrt{a^2 - c^2} = b$ と $c > 0$ より, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ である。



楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) について

長軸の長さは $2a$, 短軸の長さは $2b$

焦点 $F(\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$, $F'(-\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$

楕円上の点 P について $PF + PF' = 2a$

演習

2 点 $(2, 0)$, $(-2, 0)$ を焦点とし, 2 点からの距離の和が 6 である楕円の方程式を求めよ。

● 双曲線

平面上で, “2 定点 F , F' からの距離の差が一定である点 P の軌跡” を **双曲線** といい, 点 F , F' をその **焦点** という。

2 点 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ を焦点とし, 2 点からの距離の差が $2a$ であるような双曲線の方程式を求めてみよう。ここで, $c > a > 0$ である。

双曲線上の点を $P(x, y)$ とすると

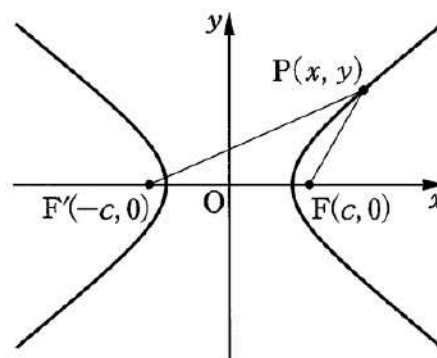
$$|PF - PF'| = 2a$$

すなわち $PF - PF' = \pm 2a$

より

$$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} - \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

よって $\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$



両辺を2乗して

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + (x+c)^2 + y^2$$

これを整理すると

$$-a^2 - cx = \pm a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

ふたたび両辺を2乗して整理すると

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

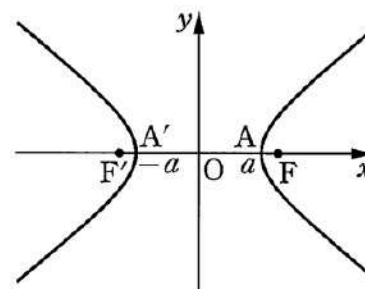
$c > a > 0$ であるから, $\sqrt{c^2 - a^2} = b$ とおくと

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

したがって $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ①

① を双曲線の方程式の **標準形** という。

双曲線 ① と x 軸との2つの交点 $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$ を双曲線の **頂点** といい, 直線 AA' を **主軸** という。また, 双曲線 ① は x 軸, y 軸, 原点 O に関して対称である。この O を双曲線の **中心** という。



なお, $\sqrt{c^2 - a^2} = b$ と $c > 0$ より, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ である。

● 双曲線の性質 ●

双曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) について

焦点 $F(\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$, $F'(-\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$

双曲線上の点 P について $|PF - PF'| = 2a$

演習

次の双曲線の頂点と焦点を求めよ。

(1) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$

(2) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$

第二節 媒介変数による表示

● 基本事項

① 媒介変数表示

平面上の曲線が1つの変数, 例えば t によって $x=f(t), y=g(t)$ の形に表されたとき, これをその曲線の **媒介変数表示** といい, t を **媒介変数** または **パラメータ** という。

② 2次曲線の媒介変数表示

$$\begin{array}{ll} \text{円} & x^2+y^2=a^2 \quad \begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=a\sin\theta \end{cases} & \text{放物線} & y^2=4px \quad \begin{cases} x=pt^2 \\ y=2pt \end{cases} \\ \text{楕円} & \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad \begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=b\sin\theta \end{cases} & \text{双曲線} & \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad \begin{cases} x=\frac{a}{\cos\theta} \\ y=b\tan\theta \end{cases} \end{array}$$

③ 媒介変数表示された曲線の平行移動

曲線 $x=f(t), y=g(t)$ を, x 軸方向に p , y 軸方向に q だけ平行移動した曲線は $x=f(t)+p, y=g(t)+q$ で表される。

解説

媒介変数表示 点 P の座標 x, y が変数 t によって

$$x=t+1, y=t^2-2t \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{と表されたとき}$$

t の値に対する点 P の座標は, 例えば次のようになる。

$$t=-1 \rightarrow (0, 3), t=0 \rightarrow (1, 0), t=1 \rightarrow (2, -1), \\ t=2 \rightarrow (3, 0), t=3 \rightarrow (4, 3)$$

このように, t の値に対する点 P を座標平面上にとることによって, 点 P の軌跡を描くことができる。

① から t を消去 すると, $t=x-1$ より $y=(x-1)^2-2(x-1)=x^2-4x+3$ によって, 上で描いた曲線は関数 $y=x^2-4x+3$ のグラフであることがわかる。

また, 別の表現をすると, ① は曲線 $y=x^2-4x+3$ の媒介変数表示である。

なお, 媒介変数については, 一般角 θ を用いるものもある。

(以下, θ は^(*)弧度法[数学Ⅱ]で表した角とする。)

例えば, 原点 O を中心とする半径 a の円 $x^2+y^2=a^2 \cdots \cdots \textcircled{2}$

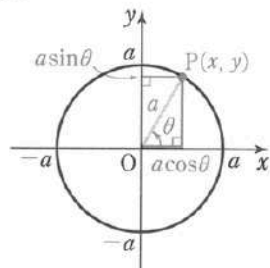
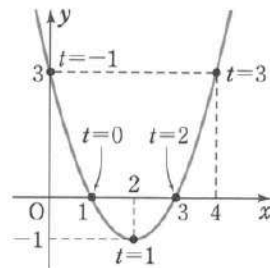
上の点を $P(x, y)$ とし, 動径 OP の表す角を θ とすると

$$x=a\cos\theta, y=a\sin\theta$$

これは円②の媒介変数表示である。

(*) 弧度法 $\cdots \cdots$ 角の大きさを円弧の長さを用いて表す方法で, 1つの円において, その半径に等しい長さの弧に対する中心角を1弧度 または1ラジアン という。 $180^\circ=\pi$ (ラジアン)

(注意) 媒介変数による曲線の表示の仕方は一通りではない。例えば, $x=t, y=t^2$ と $x=t+1, y=t^2+2t+1$ はどちらも放物線 $y=x^2$ を表す。



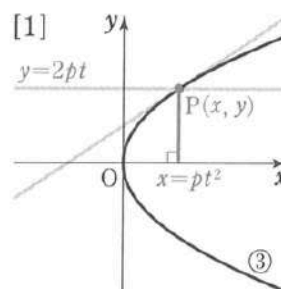
放物線・楕円・双曲線の媒介変数表示

[1] 放物線の媒介変数表示

放物線 $y^2=4px$ …… ③ と、 y 軸に垂直な直線群^(*)
 $y=2pt$ との交点を $P(x, y)$ とすると、 $(2pt)^2=4px$
 から $x=pt^2$

よって $x=pt^2$, $y=2pt$

(*) $y=2pt$ で、 t の値をいろいろ変えると、この方程式はそれに応じていろいろな直線を表す。それらをまとめて 直線群 という。なお、直線群との交点を考えることによる曲線の媒介変数表示は、p.400 でも扱っている。

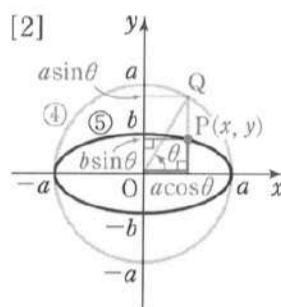


[2] 楕円の媒介変数表示

円 $x^2+y^2=a^2$ …… ④, 楕円 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ …… ⑤ について、楕円 ⑤ は円 ④ を x 軸をもとにして、 y 軸方向に $\frac{b}{a}$ 倍に拡大または縮小したものである (p.364 参照)。よって、円 ④ の周上の点 $Q(a\cos\theta, a\sin\theta)$ に対し、それを x 軸をもとにして、 y 軸方向に $\frac{b}{a}$ 倍した点を $P(x, y)$ とすると

$$x=a\cos\theta, \quad y=\frac{b}{a} \times a\sin\theta=b\sin\theta$$

なお、右の図で、 $\angle POx=\theta$ ではないことに注意。



[3] 双曲線の媒介変数表示

三角関数の性質から $\tan^2\theta+1=\frac{1}{\cos^2\theta}$

ゆえに、 $\frac{1}{\cos^2\theta}-\tan^2\theta=1$ に注目して、

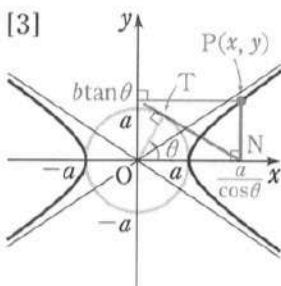
$$\frac{x}{a}=\frac{1}{\cos\theta}, \quad \frac{y}{b}=\tan\theta \text{ とおくと}$$

点 $P\left(\frac{a}{\cos\theta}, b\tan\theta\right)$ は双曲線 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上を動くことがわかる。

なお、図のように、双曲線上の点 $P(x, y)$ から x 軸に垂線 PN を下ろし、 N から O を中心、半径を a とする円に接線を引く。このとき、接点を T とすると、 θ は動径 OT の表す角である。

(注意) 双曲線 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ の媒介変数表示は

$$x=a\tan\theta, \quad y=\frac{b}{\cos\theta}$$



曲線の平行移動 媒介変数 t で表された曲線 $C: x=f(t), y=g(t)$ の方程式が

$F(x, y)=0$ であるとき、 $x=f(t)+p, y=g(t)+q$ で表される曲線を C' とする。

$f(t)=x-p, g(t)=y-q$ であるから $F(x-p, y-q)=0$

よって、 C' は C を x 軸方向に p , y 軸方向に q だけ平行移動した曲線であることがわかる (p.370 基本事項 [1] 参照)。

例 1

次の式で表される点 $P(x, y)$ はどのような曲線を描くか。

$$(1) \begin{cases} x=t+1 \\ y=3t-2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x=t+1 \\ y=\sqrt{t} \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x=\cos \theta \\ y=\sin^2 \theta + 1 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x=3 \cos \theta + 2 \\ y=4 \sin \theta + 1 \end{cases}$$

指針

媒介変数 t または θ を消去して、 x, y のみの関係式を導く。その際、一般角 θ で表されたものについては、三角関数の性質 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ や 2 倍角の公式などを利用するとうまくいくことが多い。

(2), (3) 変数 x, y の変域にも注意。 $\sqrt{t} \geq 0, -1 \leq \sin \theta \leq 1, -1 \leq \cos \theta \leq 1$ などのかくれた条件にも気をつける。

解答

(1) $x=t+1$ から $t=x-1$ $y=3t-2$ に代入して

$$y=3(x-1)-2 \quad \text{ゆえに 直線 } y=3x-5$$

(2) $x=t+1 \cdots \cdots$ ①, $y=\sqrt{t} \cdots \cdots$ ② とする。

② から $t=y^2$ これを ① に代入して $x=y^2+1$

また、② で $\sqrt{t} \geq 0$ であるから $y \geq 0$

よって 放物線 $x=y^2+1$ の $y \geq 0$ の部分

(3) $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ から $y=(1 - \cos^2 \theta) + 1 = 2 - \cos^2 \theta$

$\cos \theta = x$ を代入して $y=2-x^2$

また、 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ であるから $-1 \leq x \leq 1$

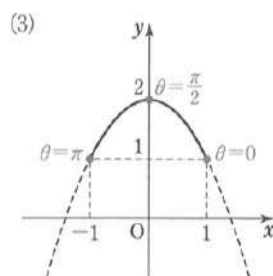
よって 放物線 $y=2-x^2$ の $-1 \leq x \leq 1$ の部分

(4) $x=3 \cos \theta + 2, y=4 \sin \theta + 1$ から

$$\cos \theta = \frac{x-2}{3}, \sin \theta = \frac{y-1}{4}$$

これを $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ に代入して

$$\text{楕円 } \frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$



(4) θ を消去しなくても、p.396 基本事項で学んだことから結果はわかるが、答案では結果だけでなく θ を消去する過程も述べておく。

練習

次の式で表される点 $P(x, y)$ はどのような曲線を描くか。

$$(1) \begin{cases} x=2t+1 \\ y=2t^2-5t+1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x=\sin \theta \cos \theta \\ y=1-\sin 2\theta \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x=3t^2 \\ y=6t \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x=5 \cos \theta \\ y=2 \sin \theta \end{cases}$$

$$(5) x = \frac{2}{\cos \theta}, y = \tan \theta$$

$$(6) \begin{cases} x=\cos \theta + 1 \\ y=\sin \theta - 2 \end{cases}$$

$$(7) x = \frac{2^t - 2^{-t}}{2}, y = \frac{2^t + 2^{-t}}{2}$$

第三節 極座標による表示

● 基本事項

① 極座標

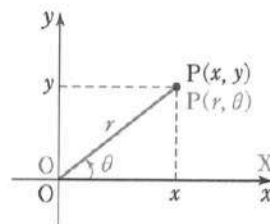
極 O ，始線 OX に対し， $OP=r$ ， OX から半直線 OP へ測った角を θ とすると
点 P の 極座標 は (r, θ) で表される。

極 O の極座標は， θ を任意の実数として $(0, \theta)$ と定める。また，極 O 以外の点に
対して例えば $0 \leq \theta < 2\pi$ と制限すると，点 P の極座標は 1 通りに定まる。

② 極座標と直交座標

点 P の直交座標を (x, y) ，極座標を (r, θ) とすると

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \textcircled{2} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = \frac{x}{r}, \sin \theta = \frac{y}{r} \quad (r \neq 0) \end{cases}$$



③ 2点間の距離，三角形の面積

O を極とする極座標に関して 2 点 $A(r_1, \theta_1)$ ， $B(r_2, \theta_2)$
があるとき

$$\textcircled{1} \quad \text{2 点 } A, B \text{ 間の距離 } AB = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

$$\textcircled{2} \quad \triangle OAB \text{ の面積 } S = \frac{1}{2} r_1 r_2 |\sin(\theta_2 - \theta_1)|$$

解説

平面上に点 O と半直線 OX を定めると，平面上の任意の点 P の位置は， OP の長さ r と， OX から半直線 OP へ測った角 θ で決まる。ただし， θ は弧度法 (p.396 参照) で表した一般角である。

このとき， (r, θ) を点 P の 極座標 といい，角 θ を 偏角，
定点 O を 極，半直線 OX を 始線 という。

極座標では (r, θ) と $(r, \theta + 2n\pi)$ [n は整数] は同じ点を表すが，極座標による点の表し方を 1 通りにするため，偏角 θ を例えば $0 \leq \theta < 2\pi$ とすることがある。

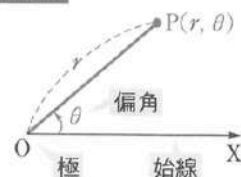
極座標に対し，これまで用いてきた x 座標， y 座標の組 (x, y) で表した座標を 直交座標 という。座標平面において極座標を考える場合，普通，原点 O を極， x 軸の正の部分が始線とする。

このような見方をすると，基本事項 ② ①，② が成り立つことは明らかである。これらの関係式は，極座標と直交座標を変換するのに利用される。

また，基本事項 ③ ①，② については，p.408 検討 参照。

(注意) 基本事項 ① のように極座標を定める場合， $r \geq 0$ となるが，後で学ぶ極方程式では $r < 0$ の場合も考える。すなわち， $r > 0$ のとき極座標が $(-r, \theta)$ である点は，極座標が $(r, \theta + \pi)$ である点と考えるのである。

極座標



例 1

(1) 極座標が次のような点を図示せよ。

$$A\left(3, \frac{2}{3}\pi\right), \quad B\left(2, -\frac{3}{2}\pi\right)$$

(2) 極座標が次のような点 P の直交座標を求めよ。また、直交座標が次のような点 Q の極座標 (r, θ) ($0 \leq \theta < 2\pi$) を求めよ。

$$P\left(2, -\frac{\pi}{3}\right), \quad Q(\sqrt{3}, -1)$$

指針

(2) 点 P の極座標を (r, θ) , 直交座標を (x, y) とする。

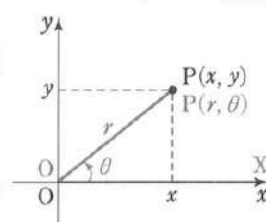
極座標 $\rightarrow$ 直交座標 $\cdots \cdots x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

で (x, y) が定まる。

直交座標 $\rightarrow$ 極座標 $\cdots \cdots r = \sqrt{x^2 + y^2}$ で r が定まる。

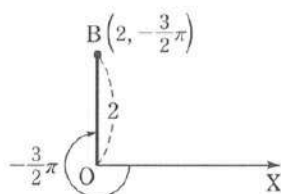
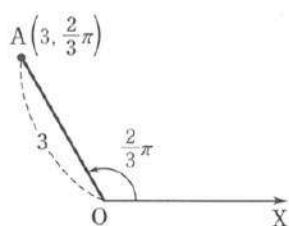
次に, $\cos \theta = \frac{x}{r}, \sin \theta = \frac{y}{r}$ で θ が定まる ($r \neq 0$)。

なお, これらの関係は, 図をかくとはっきりする。



解答

(1)



● $\theta > 0$ なら反時計回りに θ ,
 $\theta < 0$ なら時計回りに
 $|\theta|$ だけそれぞれ回転。
 ● 例えば, 極座標が
 $\left(3, \frac{8}{3}\pi\right), \left(3, \frac{14}{3}\pi\right),$
 $\left(3, -\frac{4}{3}\pi\right)$ である点は,
 A と同じ位置にある。

$$(2) \quad P: x = 2 \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad y = 2 \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\sqrt{3}$$

よって, 点 P の直交座標は $(1, -\sqrt{3})$

$$Q: r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2 \quad \text{よって} \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{ であるから } \theta = \frac{11}{6}\pi \quad \text{したがって, 点 Q の極座標は } \left(2, \frac{11}{6}\pi\right)$$

練習

極座標が次のような点を図示せよ。また、直交座標を求めよ。

$$(1) \left(2, \frac{3}{4}\pi\right) \quad (2) \left(3, -\frac{\pi}{2}\right) \quad (3) \left(2, \frac{17}{6}\pi\right) \quad (4) \left(4, -\frac{10}{3}\pi\right)$$

直交座標が次のような点の極座標 (r, θ) ($0 \leq \theta < 2\pi$) を求めよ。

$$(1) (1, \sqrt{3}) \quad (2) (-2, -2) \quad (3) (-3, \sqrt{3})$$

例 2

O を極とする極座標に関して、2 点 $A\left(4, -\frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(3, \frac{\pi}{3}\right)$ がある。次のものを求めよ。

(1) 線分 AB の長さ

(2) $\triangle OAB$ の面積

まず、2 点 A, B を図示し、線分 OA, OB の長さ、 $\angle AOB$ の大きさを求める。
次に、数学 I で学んだ以下の公式を利用する。



$\triangle OAB$ で $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos \angle AOB$ 余弦定理

$\triangle OAB = \frac{1}{2} OA \cdot OB \sin \angle AOB$ 三角形の面積

(p.406 基本事項 ③ の公式を利用してもよいが、上のように図形の問題として扱うことが大切である。)

CHART

極座標 r, θ の特徴を活かす

解答

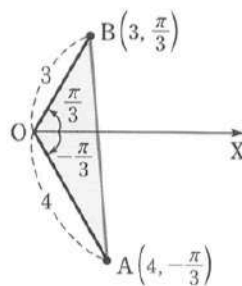
$\triangle OAB$ において

$$OA = 4, OB = 3, \angle AOB = \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3}\pi$$

(1) 余弦定理から $AB^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cos \frac{2}{3}\pi = 37$

よって $AB = \sqrt{37}$

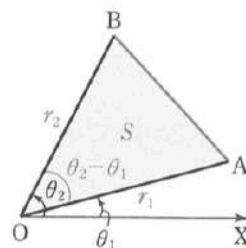
(2) $\triangle OAB$ の面積 S は $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \sin \frac{2}{3}\pi = 3\sqrt{3}$



検討

p.406 基本事項 ③ については、図をかくと右のようになり、 $\triangle OAB$ において $\angle AOB = |\theta_2 - \theta_1|$, $OA = r_1$, $OB = r_2$ となる。① は 余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ から、
② は 三角形の面積 S について $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ であることからわかる。

なお、線分 AB を 2:1 に内分する点 P のように、OP の長さや $\angle POX$ が A, B の極座標で表しにくいものについては、p.406 基本事項 ③ のような公式はない。そのような場合、点 A, B の極座標を直交座標に直し、点 P の直交座標を求め、それを極座標に戻すことが考えられる。



練習

O を極とする極座標に関して、3 点 $A\left(6, \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(4, \frac{2}{3}\pi\right)$, $C\left(2, -\frac{3}{4}\pi\right)$ が与えられているとき、次のものを求めよ。

(1) 線分 AB の長さ

(2) $\triangle OAB$ の面積

(3) $\triangle ABC$ の面積

● 極方程式

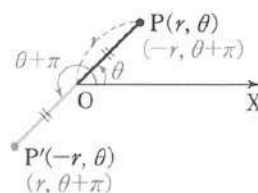
円・直線の極方程式

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① 中心が極 O , 半径が a の円 | $r=a$ |
| ② 中心が $(a, 0)$, 半径が a の円 | $r=2a\cos\theta$ |
| ③ 中心が (r_0, θ_0) , 半径が a の円 | $r^2-2rr_0\cos(\theta-\theta_0)+r_0^2=a^2$ |
| ④ 極 O を通り, 始線と α の角をなす直線 | $\theta=\alpha$ |
| ⑤ 点 $A(a, \alpha)$ を通り, OA に垂直な直線 | $r\cos(\theta-\alpha)=a \quad (a>0)$ |

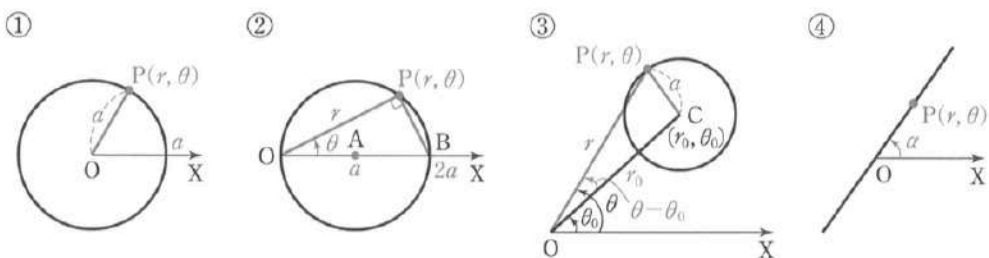
解説

ある曲線が極座標 (r, θ) に関する方程式 $r=f(\theta)$ や $F(r, \theta)=0$ で表されるとき, この方程式を曲線の **極方程式** という。

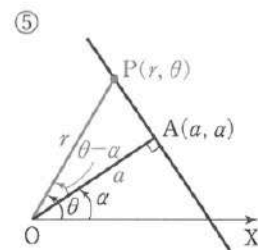
なお, p.406 の (注意) でも述べたように, 極方程式では $r<0$ の場合も扱う。すなわち, $r>0$ のときの点 $(-r, \theta)$ は点 $(r, \theta+\pi)$ と同じものとする。



- ① 中心が極 O , 半径が a の円 周上の点 P の極座標を (r, θ) とすると $r=a$, θ は任意の値
よって, この円の極方程式は $r=a$
- ② 中心 A の極座標が $(a, 0)$, 半径が a の円 周上の点 P の極座標を (r, θ) とすると $OP=2OA\cos\angle AOP$ よって $r=2a\cos\theta$
(注意) この極方程式では, $\cos\theta$ は負の値もとるから, その場合 $r<0$ となる。
- ③ 中心 C の極座標が (r_0, θ_0) , 半径 a の円 周上の点 P の極座標を (r, θ) とする。
 $\triangle OCP$ において, 余弦定理により
 $PC^2=OP^2+OC^2-2OP\cdot OC\cos\angle COP$
よって $r^2-2rr_0\cos(\theta-\theta_0)+r_0^2=a^2$
- ④ 極 O を通り, 始線と α の角をなす直線 上の点 P の極座標を (r, θ) とすると r は任意の値, $\theta=\alpha$ よって, この直線の極方程式は $\theta=\alpha$



- ⑤ 点 $A(a, \alpha)$ ($a>0$) を通り, OA に垂直な直線 上の点 P の極座標を (r, θ) とすると, 極 O と直線との距離が a であるから $OA=OP\cos\angle POA$
よって $r\cos(\theta-\alpha)=a \quad (a>0)$



POINT

極方程式では $r<0$ の場合も考える。
点 (r, θ) と点 $(-r, \theta+\pi)$ は同じ点。

例

極座標に関して、次の円・直線の極方程式を求めよ。ただし、 $a > 0$ とする。

(1) 中心が点 (a, α) ($0 < \alpha < \pi$) で、極 O を通る円

(2) 点 $A(a, 0)$ を通り、始線 OX とのなす角が α ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$) である直線

指針

図形上の点 P の極座標を (r, θ) として、三角形の辺や角の関係などから r, θ の関係式を作る。このとき、直角三角形に注目すると解決することが多い。

(2) 極 O から直線に垂線 OH を下ろす。点 H の極座標が (p, β) ならば

$OP \cos(\theta - \beta) = p$ ここで、 p, β を a, α で表すことを考える。

CHART

極座標 r, θ の特徴を活かす

解答

O を極とし、図形上の点 P の極座標を (r, θ) とする。¹⁾

(1) 直角三角形 OAP において

$$OP = OA \cos(\theta - \alpha)^{2)}$$

したがって

$$r = 2a \cos(\theta - \alpha)$$

(2) 極 O から直線に垂線 OH を下ろし、 $H(p, \beta)$ 、 $p > 0$ とすると

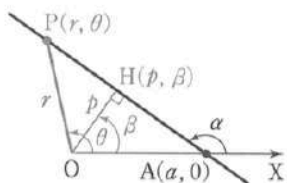
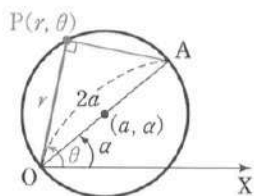
$$r \cos(\theta - \beta) = p \dots\dots ①$$

ここで、直角三角形 OHA において

$$\beta = \alpha - \frac{\pi}{2} \dots\dots ②$$

また $p = a \cos \beta \dots\dots ③$

①に②、③を代入して $r \sin(\theta - \alpha) = -a \sin \alpha^{3)}$



1) 極方程式を求める問題
→ まず、図形上の点 P の極座標を (r, θ) とおくことからスタート。

2) 厳密には
 $\angle POA = |\theta - \alpha|$ であるが、 $\cos(\theta - \alpha) = \cos(\alpha - \theta)$ であるから、このように書いている。

$$\begin{aligned} 3) \cos(\theta - \beta) &= \cos\left\{\frac{\pi}{2} + (\theta - \alpha)\right\} \\ &= -\sin(\theta - \alpha) \\ \cos \beta &= \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin \alpha \end{aligned}$$

検討

上の例題 (2) を、まず、直交座標で求め、それを極座標に直す方針で解くと……

直交座標において、直線の方程式は $y = \tan \alpha (x - a)$

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ を代入して $r \sin \theta = \tan \alpha (r \cos \theta - a)$

よって $r(\sin \theta \cos \alpha - \cos \theta \sin \alpha) = -a \sin \alpha$

したがって $r \sin(\theta - \alpha) = -a \sin \alpha$ ← 左辺に加法定理を利用した。

練習

極座標に関して、次の円・直線の方程式を求めよ。

(1) 中心が点 $A\left(3, \frac{\pi}{3}\right)$ 、半径が 2 の円

(2) 点 $A\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$ を通り、 OA (O は極) に垂直な直線

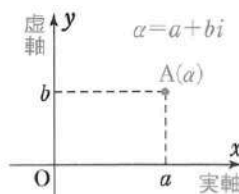
第十章 複素数平面

第一節 複素数平面

● 複素数の図表示

① 複素数平面

複素数 $\alpha = a + bi$ を座標平面上の点 $A(a, b)$ で表すとき、この平面を **複素数平面** という。また、複素数平面上で $\alpha = a + bi$ を表す点 A を $A(\alpha)$, $A(a + bi)$ または単に **点 α** と表す。



② 複素数の実数倍

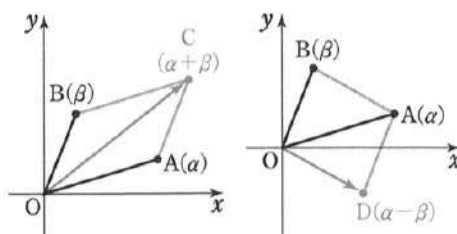
$\alpha \neq 0$ のとき、3点 O, α, β が一直線上にある $\Leftrightarrow \beta = k\alpha$ (k は実数)

③ 複素数の加法, 減法

3点 $O(0), A(\alpha), B(\beta)$ が一直線上にないとき

① **加法** $C(\alpha + \beta)$ は、原点 O を点 B に移す平行移動によって、点 A が移る点。

② **減法** $D(\alpha - \beta)$ は、点 B を原点 O に移す平行移動によって点 A が移る点。



④ 共役な複素数の性質 α, β は複素数とする。

① α が実数 $\Leftrightarrow \bar{\alpha} = \alpha$, α が純虚数 $\Leftrightarrow \bar{\alpha} = -\alpha$, $\alpha \neq 0$

② [1] $\alpha + \bar{\alpha}$ は実数 [2] $\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$ [3] $\overline{\alpha - \beta} = \bar{\alpha} - \bar{\beta}$

[4] $\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$ [5] $\overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}}$ ($\beta \neq 0$) [6] $\overline{\bar{\alpha}} = \alpha$

⑤ 絶対値と2点間の距離

① 複素数 $\alpha = a + bi$ に対し、 $\sqrt{a^2 + b^2}$ を α の **絶対値** といい、 $|\alpha|$ で表す。

すなわち $|\alpha| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\leftarrow |\alpha|$ は原点と点 α との距離に等しい。

② **複素数の絶対値の性質**

[1] $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ [2] $|z| = |-z| = |\bar{z}|$ $z\bar{z} = |z|^2$

[3] $|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$ [4] $\left|\frac{\alpha}{\beta}\right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$ ($\beta \neq 0$)

③ 2点 α, β 間の距離は $|\beta - \alpha|$

解 説

<複素数平面>

実数 a, b と虚数単位 i を用いて、 $a + bi$ の形で表される数を **複素数** という。複素数平面の導入により、複素数と座標平面上の点は1つずつ、もれなく対応していることがわかる。

なお、複素数平面上では、 x 軸を **実軸**, y 軸を **虚軸** という。実軸上の点は実数を表し、虚軸上の点は原点 O を除いて純虚数^(*)を表す。

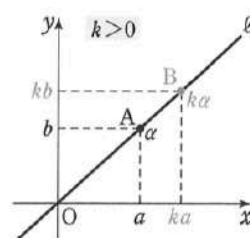
◀複素平面, ガウス平面ということもある。

(*) 純虚数 ……
 bi ($b \neq 0$) の形の複素数。

問 点 $A(2+i)$, $B(-1-2i)$, $C(3)$, $D(-2i)$ を複素数平面上に図示せよ。

<複素数の実数倍>

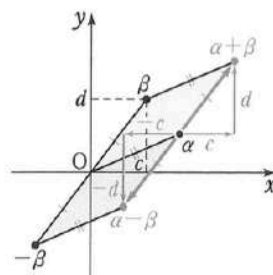
実数 k と複素数 $\alpha = a + bi$ について $k\alpha = ka + kbi$
 よって、 $\alpha \neq 0$ のとき、点 $k\alpha$ は 2 点 0 , α を通る直線 ℓ 上にある。
 逆に、この直線 ℓ 上の点は、 α の実数倍の複素数を表す。
 したがって、前ページの基本事項 [2] が成り立つ。
 このとき、右の図からわかるように、点 $k\alpha$ は直線 ℓ 上で
 $k > 0$ ならば、原点に関して点 α と同じ側にあり、
 $k = 0$ ならば、原点と一致し、
 $k < 0$ ならば、原点に関して点 α と反対側にある。
 また、 $O(0)$, $A(\alpha)$, $B(k\alpha)$ とすると $OB = |k|OA$ である。



◀特に、点 $-\alpha$ は原点に関して点 α と対称。

<複素数の加法, 減法>

$\alpha = a + bi$, $\beta = c + di$ について
 $\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)i$, $\alpha - \beta = (a - c) + (b - d)i$
 よって、点 $\alpha + \beta$ は点 α を、実軸方向に c , 虚軸方向に d だけ平行移動した点である。
 また、点 $\alpha - \beta$ は点 α を、実軸方向に $-c$, 虚軸方向に $-d$ だけ平行移動した点である。
 複素数の和, 差を表す点を図示する問題では、基本事項 [3] の図のように、平行四辺形と関連づけて考えるとよい。
 (ベクトルの和・差の図示と同様の考え方。)

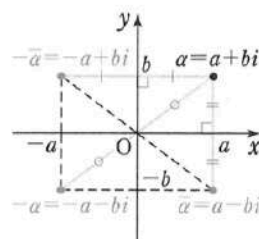


<共役な複素数>

複素数 $\alpha = a + bi$ に対し、 $\bar{\alpha} = a - bi$ を α に 共役な複素数, または α の 共役複素数 という。
 右の図から、次のことが成り立つ。

- 点 $\bar{\alpha}$ は点 α と実軸に関して対称
- 点 $-\alpha$ は点 α と原点に関して対称
- 点 $-\bar{\alpha}$ は点 α と虚軸に関して対称

このことから、基本事項 [4] ①, ② [1] が示される。
 基本事項 [4] ② の [2] ~ [4], [6] については、 $\alpha = a + bi$, $\beta = c + di$ において、計算により証明できる。また、[4] ② [5] は、 $\beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \alpha$ に注目し、[4] を利用することで導かれる。
 なお、[4] ② [4] から、自然数 n について $\alpha^n = (\bar{\alpha})^n$ が成り立つことがわかる。



<絶対値と 2 点間の距離>

基本事項 [5] ② の [1], [2] は、 $z = a + bi$ において、計算により証明できる。
 [5] ② の [3], [4] の証明

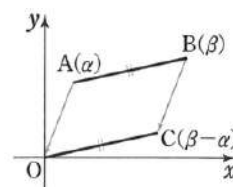
$$[3] \quad |\alpha\beta|^2 = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = \alpha\bar{\alpha}\beta\bar{\beta} = |\alpha|^2|\beta|^2 = (|\alpha||\beta|)^2$$

$$|\alpha\beta| \geq 0, |\alpha||\beta| \geq 0 \text{ であるから } |\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$$

$$[4] \quad \beta \neq 0 \text{ のとき } \beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \alpha \quad \text{よって, [3] から } |\beta| \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = |\alpha|$$

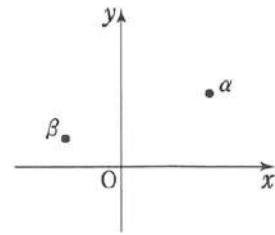
$$|\beta| \neq 0 \text{ であるから } \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$$

[5] ③ については、3 点 $O(0)$, $A(\alpha)$, $B(\beta)$ に対して、点 $C(\beta - \alpha)$ を考えると、 $AB = OC = |\beta - \alpha|$ であることからわかる。

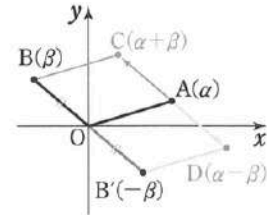


例1 複素数の実数倍・加法・減法

- (1) $\alpha = a + 2i$, $\beta = -2 - 4i$, $\gamma = 3 + bi$ とする。4点 0 , α , β , γ が一直線上にあるとき、実数 a , b の値を求めよ。
- (2) 右図の複素数平面上の点 α , β について、次の点を図に示せ。
- (ア) $\alpha + \beta$ (イ) $\alpha - \beta$ (ウ) $\alpha + 2\beta$ (エ) $-(\alpha + 2\beta)$



- 指針** (1) $\alpha \neq 0$ のとき 3点 0 , α , β が一直線上にある
 $\Leftrightarrow \beta = k\alpha$ (k は実数) [!]
- (2) 3点 $O(0)$, $A(\alpha)$, $B(\beta)$ が一直線上にないとき
 $C(\alpha + \beta)$ は線分 OA , OB を2辺とする 平行四辺形 の第4の頂点である。
 また, $B'(-\beta)$ とすると, $D(\alpha - \beta)$ は線分 OA , OB' を2辺とする 平行四辺形 の第4の頂点である。

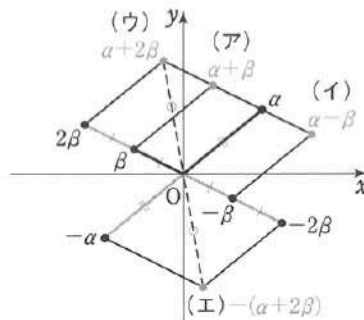


CHART

複素数の和・差は平行四辺形を作る

解答

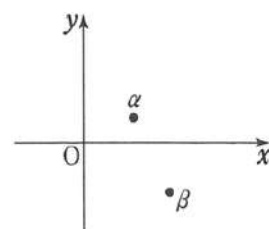
- (1) $\alpha \neq 0$ であるから、条件より $\beta = k\alpha \cdots$ ①, $\gamma = l\alpha \cdots$ ②
 となる実数 k , l がある。
- ① から $-2 - 4i = k(a + 2i)$ よって $-2 = ka$, $-4 = 2k$ (*)
 これを解いて $k = -2$, $a = 1$
- ② から $3 + bi = l(a + 2i)$ ゆえに $3 = l$, $b = 2l$
 これを解いて $l = 3$, $b = 6$
- (2) 右の図で、線分で囲まれた四角形はすべて平行四辺形である。このとき、(ア)~(エ)の各点は、図のようになる。



- (1) ①: 3点 0 , α , β ;
 ②: 3点 0 , α , γ がそれぞれ一直線上。
- (*) 複素数の相等
 $A + Bi = C + Di$
 $\Leftrightarrow A = C, B = D$
 (A, B, C, D は実数)
- (2) ベクトルの図示と同じように考えればよい。
- (イ) $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$
 (エ) $-(\alpha + 2\beta) = -\alpha + (-2\beta)$
 なお、2点 $\alpha + 2\beta$, $-(\alpha + 2\beta)$ は原点に関して互いに対称である。

練習

- (1) $\alpha = a + 3i$, $\beta = 2 + bi$, $\gamma = 3a + (b + 3)i$ とする。4点 0 , α , β , γ が一直線上にあるとき、実数 a , b の値を求めよ。
- (2) 右図の複素数平面上の点 α , β について、点 $\alpha + \beta$, $\alpha - \beta$, $3\alpha + 2\beta$, $\frac{1}{2}(\alpha - 4\beta)$ を図に示せ。 (p.17 EX2)



例2 複素数の絶対値・2点間の距離

- (1) $z=1+i$ のとき, $\left|z+\frac{1}{z}\right|$ の値を求めよ。
- (2) 2点 $A(-1+5i)$, $B(3+2i)$ 間の距離は $\sqrt{\square}$ である。また, この2点から等距離にある虚軸上の点 C を表す複素数は $i\square$ である。

指針▷ (1) $z=1+i$, $\bar{z}=1-i$ を代入して計算してもよいが, ここでは絶対値の性質

$|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha}$ を利用して計算してみる。

(2) (ア) 2点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ 間の距離は $|\beta-\alpha|$ …… [1]

(イ) 求める虚軸上の点を $C(\alpha)$ とすると $\alpha=bi$ (b は実数) ← α の実部は0

① 距離の条件 平方して扱う 条件 $AC=BC$ を $AC^2=BC^2$ として, b の方程式を解く。

CHART

複素数の絶対値 $|\alpha|$ は $|\alpha|^2$ として扱う $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha}$

解答

$$(1) \left|z+\frac{1}{z}\right|^2 = \left(z+\frac{1}{z}\right)\left(\bar{z}+\frac{1}{\bar{z}}\right) = \left(z+\frac{1}{z}\right)\left(\bar{z}+\frac{1}{\bar{z}}\right)$$

$$= z\bar{z} + \frac{1}{z\bar{z}} + 2 = |z|^2 + \frac{1}{|z|^2} + 2$$

ここで, $|z|^2 = |1+i|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ であるから

$$\left|z+\frac{1}{z}\right|^2 = 2 + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2} \quad \text{よって} \quad \left|z+\frac{1}{z}\right| = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$(2) AB^2 = |(3+2i) - (-1+5i)|^2 = |4-3i|^2 = 4^2 + (-3)^2 = 25$$

$AB > 0$ であるから $AB = \sqrt{25}$

また, 求める虚軸上の点を $C(\alpha)$ とすると, $\alpha=bi$ (b は実数)

とおける。 $AC=BC$ であるから $AC^2=BC^2$

$$AC^2 = |1+(b-5)i|^2 = 1^2 + (b-5)^2 = b^2 - 10b + 26$$

$$BC^2 = |-3+(b-2)i|^2 = (-3)^2 + (b-2)^2 = b^2 - 4b + 13$$

$$\text{よって} \quad b^2 - 10b + 26 = b^2 - 4b + 13$$

$$\text{これを解いて} \quad b = \frac{13}{6}$$

ゆえに, 点 C を表す複素数は $i\frac{13}{6}$

$$\left|z+\frac{1}{z}\right| = \left|\bar{z}+\frac{1}{\bar{z}}\right|$$

$$= \bar{z} + \frac{1}{\bar{z}} = \bar{z} + \frac{1}{z}$$

◀ $\alpha=a+bi$ に対し

$$|\alpha| = |a+bi| = \sqrt{a^2+b^2}$$

別解 (1) $|z|^2=2$ であるから $z\bar{z}=2$

$$\text{よって} \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{2}$$

$$\text{ゆえに} \quad \left|z+\frac{1}{z}\right| = \left|z+\frac{\bar{z}}{2}\right|$$

$$= \frac{3}{2}|z| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

練習

(1) $z=1-i$ のとき, $\left|\bar{z}-\frac{1}{z}\right|$ の値を求めよ。

- (2) 2点 $A(3-4i)$, $B(4-3i)$ 間の距離を求めよ。また, この2点から等距離にある実軸上の点 C を表す複素数を求めよ。

(p.17 EX4, 5)

例3 複素数の実数条件 (やや難しい)

絶対値が1で、 $\frac{z+1}{z^2}$ が実数であるような複素数 z を求めよ。

指針▷ 複素数 α が実数 $\Leftrightarrow \bar{\alpha} = \alpha$

を利用する。 $\frac{z+1}{z^2}$ のまま処理をするのでは、少し面倒であるから、条件 $|z|=1$ を

$|z|=1 \Leftrightarrow |z|^2=1 \Leftrightarrow z\bar{z}=1 \Leftrightarrow \frac{1}{z}=\bar{z}$ として、 $\frac{1}{z}$ の形で利用する。

$\rightarrow \frac{z+1}{z^2} = \frac{1}{z} + \left(\frac{1}{z}\right)^2 = \bar{z} + (\bar{z})^2$ と変形して、 $\bar{z} + (\bar{z})^2$ の実数条件を考える。……… [I]

解 答

$$|z|=1 \text{ から } z\bar{z}=1 \text{ …… ①} \quad \frac{z+1}{z^2} = \frac{1}{z} + \left(\frac{1}{z}\right)^2 \text{ …… ②}$$

[I] ① から $\frac{1}{z} = \bar{z}$ これを ② に代入して $\frac{z+1}{z^2} = \bar{z} + (\bar{z})^2$

よって、 $\frac{z+1}{z^2}$ が実数であるための条件は

$$\overline{\bar{z} + (\bar{z})^2} = \bar{z} + (\bar{z})^2 \text{ すなわち } z + z^2 = \bar{z} + (\bar{z})^2$$

$$\text{整理すると } z - \bar{z} + z^2 - (\bar{z})^2 = 0$$

$$\text{ゆえに } (z - \bar{z})(1 + z + \bar{z}) = 0$$

$$\text{よって } z - \bar{z} = 0 \text{ または } 1 + z + \bar{z} = 0$$

[1] $z - \bar{z} = 0$ のとき $\bar{z} = z$

$$\text{ゆえに、} z \text{ は実数であるから、} |z|=1 \text{ より } z = \pm 1$$

[2] $1 + z + \bar{z} = 0$ のとき $z + \bar{z} = -1$

$$\text{また、① から } z\bar{z} = 1$$

ゆえに、 $z, \bar{z}$ は2次方程式 $x^2 + x + 1 = 0$ の解である。

$$\text{この方程式を解くと } x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

[1], [2] から $z = \pm 1, \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

[別解] ① から $\frac{1}{z} = \bar{z}$ よって $\overline{\left(\frac{z+1}{z^2}\right)} = \frac{\bar{z}+1}{(\bar{z})^2} = \frac{1}{z} + \left(\frac{1}{z}\right)^2 = z + z^2$

$$\text{よって、} \frac{z+1}{z^2} \text{ が実数であるための条件は } z + z^2 = \frac{z+1}{z^2}$$

$$\text{整理すると } z^4 + z^3 - z - 1 = 0 \text{ 左辺を因数分解して } (z+1)(z-1)(z^2+z+1) = 0$$

$$\text{これを解いて } z = \pm 1, \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

◀ 条件 $|z|=1$ には、 $z = \frac{1}{\bar{z}}$

や、 $\bar{z} = \frac{1}{z}$ が隠れていることを意識するとよい。

◀ α が実数 $\Leftrightarrow \bar{\alpha} = \alpha$

◀ α, β が複素数のときも $\alpha\beta=0$ ならば $\alpha=0$ または $\beta=0$ が成り立つ。

◀ $x^2 - (\text{和})x + (\text{積}) = 0$

◀ 解の公式を利用。

練習

絶対値が1で、 $z^3 - z$ が実数であるような複素数 z を求めよ。

● 複素数の極形式

① 極形式

複素数平面上で、0 でない複素数 $z=a+bi$ を表す点を P とする。 $OP=r$ 、半直線 OP を動径と考えて、動径 OP の表す角を θ とすると、 $a=r\cos\theta$ 、 $b=r\sin\theta$ であるから

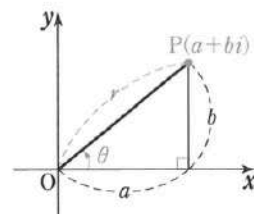
$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta) \quad [r>0] \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

① を、複素数 z の **極形式** という。このとき $r=|z|$

また、 θ を z の **偏角** といい $\arg z$ で表す。

特に、 $|z|=1$ のとき $z=\cos\theta+i\sin\theta$

注意 $z=0$ のとき、偏角が定まらないから、その極形式は考えない。



② 複素数の乗法、除法

$z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$, $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$ [$r_1>0$, $r_2>0$] とする。

① 複素数 z_1 , z_2 の **積の極形式** $z_1z_2=r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\}$

$$|z_1z_2|=|z_1||z_2|, \quad \arg(z_1z_2)=\arg z_1+\arg z_2$$

② 複素数 z_1 , z_2 の **商の極形式** $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg\frac{z_1}{z_2}=\arg z_1-\arg z_2 \quad (z_2\neq 0)$$

偏角についての等式は、両辺の角が 2π の整数倍の差を除いて一致することを意味する。

③ 複素数の乗法と回転 (複素数の乗法の図形的意味)

複素数平面上で、 $P(z)$ とするとき、点 $r(\cos\theta+i\sin\theta)\cdot z$ は、点 P を原点 O を中心として角 θ だけ回転し、 OP を r 倍に拡大 (縮小) した点 である。

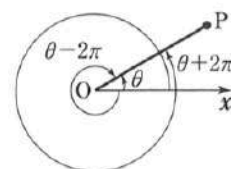
解 説

<偏角>

記号 $\arg$ は偏角を表す argument の略である。

極形式で、絶対値は1通りに定まるが、偏角は1通りには定まらない。 θ の代わりに $\theta+2\pi\times n$ (n は整数) としても、動径が同じ位置にくるからである (右の図参照)。偏角を求めるときは、 $0\leq\theta<2\pi$ または $-\pi\leq\theta<\pi$ の範囲で考えるのが一般的である。

◀ 偏角を表す角は、弧度法とする。

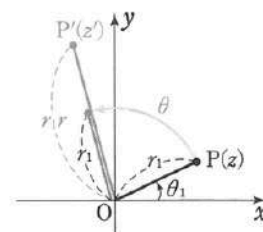


<複素数の乗法、除法> p.20 の検討 参照。

<複素数の乗法と回転>

$z=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$, $z'=r(\cos\theta+i\sin\theta)\cdot z$ とし、 $P(z)$, $P'(z')$ とする。上の基本事項②から $|z'|=r_1r$, $\arg z'=\theta_1+\theta$ よって、点 $P'(z')$ は、点 P を 原点 O を中心として角 θ だけ回転し、更に OP を r 倍に拡大 (または縮小) した点 である。

特に、 iz は、点 z を原点を中心として $\frac{\pi}{2}$ だけ回転した点 である。



例1 複素数を極形式で表す

次の複素数を極形式で表せ。ただし、偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

- (1) $-1 + \sqrt{3}i$ (2) $-2i$ (3) $z = \cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5}$ のとき $2\bar{z}$

指針▷ 複素数 $z = a + bi$ ($z \neq 0$) について

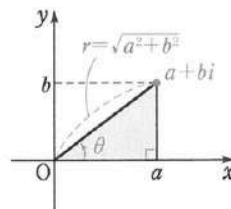
絶対値 r は $r = \sqrt{a^2 + b^2}$

(右図参照)

偏角 θ は $\cos \theta = \frac{a}{r}, \sin \theta = \frac{b}{r}$

⇒ 極形式 は $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

(3) 複素数平面上に点 $2\bar{z}$ を図示すると考えやすい。……… [!]



CHART

$a + bi$ の極形式表示 点 $a + bi$ を図示して考える

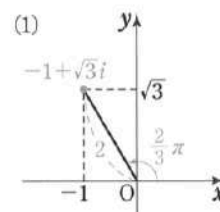
解答

(1) 絶対値は $\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

偏角 θ は $\cos \theta = -\frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$0 \leq \theta < 2\pi$ であるから $\theta = \frac{2}{3}\pi$

したがって $-1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi\right)$

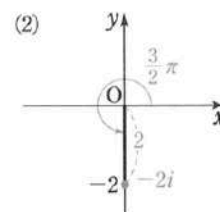


(2) 絶対値は $\sqrt{(-2)^2} = 2$

偏角 θ は $\cos \theta = 0, \sin \theta = -1$

$0 \leq \theta < 2\pi$ であるから $\theta = \frac{3}{2}\pi$

したがって $-2i = 2\left(\cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi\right)$

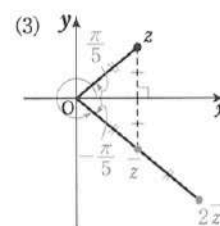


(3) z の絶対値は $\sqrt{\cos^2 \frac{\pi}{5} + \sin^2 \frac{\pi}{5}} = 1$, 偏角は $\frac{\pi}{5}$

[!] 点 $2\bar{z}$ は、点 z を実軸に関して対称移動し、原点からの距離を2倍にした点である。よって、 $2\bar{z}$ の絶対値は2, 偏角は

$2\pi - \frac{\pi}{5} = \frac{9}{5}\pi$ したがって $2\bar{z} = 2\left(\cos \frac{9}{5}\pi + i \sin \frac{9}{5}\pi\right)$

↑ 「偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ 」の条件があるため、このように考えている。



練習

次の複素数を極形式で表せ。ただし、偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

- (1) $2 - 2i$ (2) -3 (3) $\cos \frac{2}{3}\pi - i \sin \frac{2}{3}\pi$

(p.26 EX8)

例3 複素数の乗法・除法と極形式

$\alpha=2+2i$, $\beta=1-\sqrt{3}i$ のとき, $\alpha\beta$, $\frac{\alpha}{\beta}$ をそれぞれ極形式で表せ。ただし, 偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

指針 ▷ ① 複素数 z_1, z_2 の積と商 まず z_1, z_2 を極形式で表す

$z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$, $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$ [$r_1>0, r_2>0$] のとき

積 $z_1z_2=r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\}$ ← 絶対値は掛ける, 偏角は加える

商 $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$ ← 絶対値は割る, 偏角は引く

解答

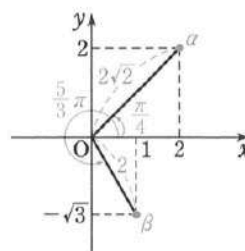
$$\alpha=2\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i\right)=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right),$$

$$\beta=2\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=2\left(\cos\frac{5}{3}\pi+i\sin\frac{5}{3}\pi\right) \text{ と表される。}$$

$$\begin{aligned} \text{よって } \alpha\beta &= 2\sqrt{2} \cdot 2 \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{5}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{5}{3}\pi\right) \right\} \\ &= 4\sqrt{2} \left(\cos\frac{23}{12}\pi + i\sin\frac{23}{12}\pi \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\beta} &= \frac{2\sqrt{2}}{2} \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{5}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{5}{3}\pi\right) \right\} \\ &= \sqrt{2} \left\{ \cos\left(-\frac{17}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{17}{12}\pi\right) \right\} \end{aligned}$$

$$-\frac{17}{12}\pi = \frac{7}{12}\pi + 2\pi \times (-1) \text{ から } \frac{\alpha}{\beta} = \sqrt{2} \left(\cos\frac{7}{12}\pi + i\sin\frac{7}{12}\pi \right)$$



注意 (2) 「極形式で表せ」とあるから,

$$\sqrt{2} \left(\cos\frac{17}{12}\pi - i\sin\frac{17}{12}\pi \right)$$

と答えてはいけな。

極形式では, i の前の符号は + である。

検討

p.18 基本事項 ② の証明

$$\begin{aligned} \text{① } z_1z_2 &= r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1) \cdot r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2) \\ &= r_1r_2\{(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)+i(\cos\theta_1\sin\theta_2+\sin\theta_1\cos\theta_2)\} \\ &= r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\} \quad \leftarrow \text{三角関数の加法定理} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{② } \frac{z_1}{z_2} &= z_1 \cdot \frac{1}{z_2} \text{ で } \frac{1}{z_2} = \frac{1}{r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)} = \frac{\cos\theta_2-i\sin\theta_2}{r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)(\cos\theta_2-i\sin\theta_2)} \\ &= \frac{\cos\theta_2-i\sin\theta_2}{r_2(\cos^2\theta_2+\sin^2\theta_2)} = \frac{1}{r_2} \cdot \{\cos(-\theta_2)+i\sin(-\theta_2)\} \\ &\quad \leftarrow \sin(-\theta)=-\sin\theta, \cos(-\theta)=\cos\theta \end{aligned}$$

$$\text{よって, ① から } \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \{\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$$

これから, 絶対値や偏角についての等号が成り立つことがわかる。

練習

次の2つの複素数 α, β について, 積 $\alpha\beta$ と商 $\frac{\alpha}{\beta}$ を極形式で表せ。ただし, 偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

(1) $\alpha=-1+i$, $\beta=3+\sqrt{3}i$ (2) $\alpha=-2+2i$, $\beta=-1-\sqrt{3}i$ (p.26 EX9)

例4 極形式の利用 (三角関数の公式が関連)

(1) $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$ とするとき, $\alpha+i$ の絶対値と偏角 θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) を求めよ。

(2) (1)の結果を利用して, $\cos \frac{\pi}{8}$ の値を求めよ。

指針 $\triangleright$ (1) $\alpha+i = \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}+1\right)i$ であるが, これを p.19 基本例題 6 と同じようにして極形式で表すことは難しい。そこで, $\alpha = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$, $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ に注目すると

$$\alpha+i = \left(\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{2}\right) + i\left(\sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

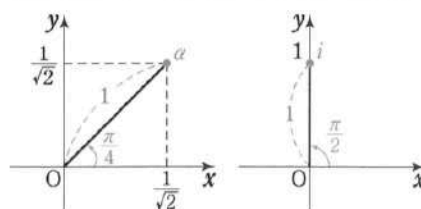
ここで, 三角関数の 和 $\rightarrow$ 積の公式 を利用するとうまくいく。…………… [1]

(2) $\alpha+i$ は極形式, $a+bi$ の形の 2 通りに表される。その絶対値に注目。

解答

(1) $\alpha = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$, $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ から

$$\begin{aligned}\alpha+i &= \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) + \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \left(\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{4}\right) + i\left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$



$$\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cos \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right\} \cos \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right\}$$

$$= 2 \cos \frac{3}{8} \pi \cos \frac{\pi}{8}$$

$$\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{4} = 2 \sin \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right\} \cos \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right\}$$

$$= 2 \sin \frac{3}{8} \pi \cos \frac{\pi}{8} \text{ であるから}$$

$$\alpha+i = 2 \cos \frac{3}{8} \pi \cos \frac{\pi}{8} + i \cdot 2 \sin \frac{3}{8} \pi \cos \frac{\pi}{8} = 2 \cos \frac{\pi}{8} \left(\cos \frac{3}{8} \pi + i \sin \frac{3}{8} \pi \right)$$

$2 \cos \frac{\pi}{8} > 0$ から, $\alpha+i$ の 絶対値は $2 \cos \frac{\pi}{8}$, 偏角は $\frac{3}{8} \pi$

(2) $\alpha+i = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i) + i = \frac{1}{\sqrt{2}}\{1+(1+\sqrt{2})i\}$ であるから

$$|\alpha+i| = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1^2 + (1+\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+\sqrt{2}}$$

$$(1) \text{ から } |\alpha+i| = 2 \cos \frac{\pi}{8} \quad \text{よって, } 2 \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2+\sqrt{2}} \text{ から } \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$$

◀和 $\rightarrow$ 積の公式

$$\begin{aligned}\cos A + \cos B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \sin A + \sin B &= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}\end{aligned}$$

◀極形式

$r(\cos \theta + i \sin \theta)$ では, $r > 0$ となる必要がある。このことを確認している。

練習

(1) $\alpha = \frac{1}{2}(\sqrt{3}+i)$ とするとき, $\alpha-1$ を極形式で表せ。

(2) (1)の結果を利用して, $\sin \frac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

(p.26 EX10)

第二節 複素数平面

● 基本事項

① ド・モアブルの定理

n が整数のとき $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

② 1 の n 乗根 n は自然数とする。

① 1 の n 乗根 (すなわち, 方程式 $z^n = 1$ の解) は, 次の n 個の複素数である。

$$z_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n-1)$$

② $n \geq 3$ のとき, 複素数平面上で, z_k を表す点は, 点 1 を 1 つの頂点として, 単位円に内接する正 n 角形の各頂点である。

解 説

<ド・モアブルの定理>

p.18 基本事項 [2] ① から, 0 でない複素数に $z = \cos \theta + i \sin \theta$ を掛けると, 絶対値は 1 のままで, 偏角は θ だけ増える。よって,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

となり, 一般に, 自然数 n について次の等式が成り立つ。

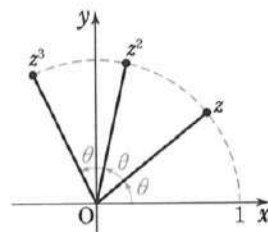
$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta \quad \dots\dots ①$$

0 でない複素数 z に対して, $z^0 = 1$ と定めると, ① は $n=0$ のときも成り立つ。

更に, $z^{-n} = \frac{1}{z^n}$ と定めると

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{-n} = \frac{1}{(\cos \theta + i \sin \theta)^n} \stackrel{\text{①を利用}}{=} \frac{1}{\cos n\theta + i \sin n\theta} = \cos(-n\theta) + i \sin(-n\theta)$$

以上により, ド・モアブルの定理が成り立つ。



<1 の n 乗根>

自然数 n と複素数 α に対して, $z^n = \alpha$ を満たす複素数 z を, α の n 乗根 という。1 の n 乗根を求めてみよう。

◀ $\alpha (\neq 0)$ の n 乗根は n 個あることが知られている。

$z^n = 1$ から $|z|^n = 1$ よって $|z| = 1$ ゆえに, $z = \cos \theta + i \sin \theta$ とおくと

$$z^n = (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

したがって $\cos n\theta + i \sin n\theta = 1$

実部と虚部を比較して $\cos n\theta = 1, \sin n\theta = 0$

よって $n\theta = 2\pi \times k$ すなわち $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ (k は整数)

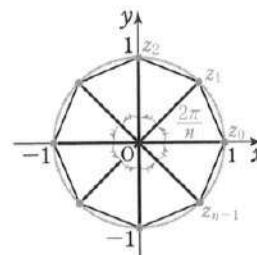
逆に, k を整数として $z_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \quad \dots\dots \textcircled{A}$

とおくと, $(z_k)^n = 1$ が成り立つから, z_k は 1 の n 乗根である。また,

z_{n+k} と z_k の偏角は 2π だけ異なり, とともに絶対値は 1 であるから, $z_{n+k} = z_k$ が成り立つ。

よって, ① の z_k のうち互いに異なるものは $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}$ の n 個 である。

なお, $z^n = a$ ($a > 0$) の解は $\sqrt[n]{a} z_k$ (z_k は $z^n = 1$ の解) で表される。



例 1

次の式を計算せよ。

〔(2) 京都産大〕

$$(1) \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)^9 \quad (2) (1 + \sqrt{3}i)^6 \quad (3) \frac{1}{(1-i)^{10}}$$

指針 複素数の累乗には、ド・モアブルの定理を利用。

$$\{r(\cos \theta + i \sin \theta)\}^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad \cdots \cdots [?]$$

まずは、(1)~(3)それぞれの()の中の複素数を極形式で表す。

CHART

ド・モアブルの定理 絶対値は n 乗、偏角は n 倍

解 答

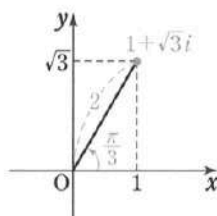
$$\begin{aligned} [1] \quad \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)^9 &= \cos \left(9 \times \frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(9 \times \frac{\pi}{12} \right) \\ &= \cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{aligned}$$

◀ 既に極形式の累乗の形。

$$\begin{aligned} (2) \quad 1 + \sqrt{3}i &= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad (1 + \sqrt{3}i)^6 &= \left\{ 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right\}^6 \\ &= 2^6 \left\{ \cos \left(6 \times \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(6 \times \frac{\pi}{3} \right) \right\} \end{aligned}$$

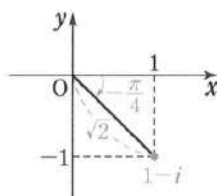
$$\begin{aligned} &= 2^6 \left\{ \cos 2\pi + i \sin 2\pi \right\} = 2^6 \cdot 1 = 64 \end{aligned}$$



◀ $1 + \sqrt{3}i$ を極形式で表す。

$$\begin{aligned} (3) \quad 1 - i &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \sqrt{2} \left\{ \cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad \frac{1}{(1-i)^{10}} = (1-i)^{-10}$$



◀ $1 - i$ を極形式で表す。
偏角は $-\pi \leq \theta < \pi$ の範囲にとるとよい。

$$\begin{aligned} &= (\sqrt{2})^{-10} \left\{ \cos \left\{ (-10) \times \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right\} + i \sin \left\{ (-10) \times \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right\} \right\} \\ &= 2^{-5} \left(\cos \frac{5}{2}\pi + i \sin \frac{5}{2}\pi \right) = 2^{-5} \cdot i = \frac{1}{32}i \end{aligned}$$

◀ $\frac{1}{z^n} = z^{-n}$ (n は自然数)

◀ $(\sqrt{2})^{-10} = (2^{\frac{1}{2}})^{-10} = 2^{-5}$

練習

次の式を計算せよ。

$$(1) \left\{ 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right\}^5 \quad (2) (-\sqrt{3} + i)^6 \quad (3) \left(\frac{1+i}{2} \right)^{-14}$$

〔p.34 EX15〕

例 2

- (1) $\left(\frac{1+i}{\sqrt{3}+i}\right)^n$ が実数となる最小の自然数 n の値を求めよ。 [類 日本女子大]
 (2) 複素数 z が $z + \frac{1}{z} = \sqrt{2}$ を満たすとき、 $z^{20} + \frac{1}{z^{20}}$ の値を求めよ。 [類 中部大]

指針 ▷ (1) $1+i$, $\sqrt{3}+i$ をそれぞれ極形式で表し、その商を更に極形式で表す。

その後ド・モアブルの定理を適用。また 実数 $\Leftrightarrow$ 虚部が 0 …… [!]

(2) 条件式は、分母を払うと z の 2 次方程式になる。→ 解 z を極形式で表して(…… [!])

ド・モアブルの定理を適用。

CHART

複素数の累乗には ド・モアブルの定理 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

解 答

$$(1) \frac{1+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)}{2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \quad (*)$$

よって $\left(\frac{1+i}{\sqrt{3}+i}\right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(\cos \frac{n}{12}\pi + i \sin \frac{n}{12}\pi\right) \dots\dots ①$

① が実数となるための条件は $\sin \frac{n}{12}\pi = 0$

ゆえに $\frac{n}{12}\pi = k\pi$ (k は整数) よって $n = 12k$

ゆえに、求める最小の自然数 n は $k=1$ のときで $n=12$

$$(2) z + \frac{1}{z} = \sqrt{2} \text{ の両辺に } z \text{ を掛けて整理すると } z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$$

$$\text{これを解くと } z = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2} = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i}{2}$$

$$\text{よって } z = \cos\left(\pm \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\pm \frac{\pi}{4}\right) \text{ (複号同順)}$$

ここで、 $\theta = \pm \frac{\pi}{4}$ とおくと

$$z^{20} + \frac{1}{z^{20}} = (\cos \theta + i \sin \theta)^{20} + (\cos \theta + i \sin \theta)^{-20}$$

$$= (\cos 20\theta + i \sin 20\theta) + \{\cos(-20\theta) + i \sin(-20\theta)\}$$

$$= 2 \cos 20\theta = 2 \cos \left\{20 \times \left(\pm \frac{\pi}{4}\right)\right\} = 2 \cos(\pm 5\pi) = 2 \cos 5\pi = -2$$

(1) $\frac{1+i}{\sqrt{3}+i}$ の分母を実数化するとうまくいかない。

$$(*) \frac{\sqrt{2}}{2} \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) \right\}$$

◀ 虚部が 0

◀ $\sin \theta = 0$ の解は $\theta = k\pi$ (k は整数)

$$\leftarrow z = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$$

◀ z を極形式で表す。

$$\leftarrow \begin{aligned} \cos(-20\theta) &= \cos 20\theta, \\ \sin(-20\theta) &= -\sin 20\theta \end{aligned}$$

練習

(1) $\left(\frac{\sqrt{3}+3i}{\sqrt{3}+i}\right)^n$ が実数となる最大の負の整数 n の値を求めよ。

(2) 複素数 z が $z + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$ を満たすとき $z^{12} + \frac{1}{z^{12}} = \square$

(p. 34 EX16)

例3

極形式を用いて、方程式 $z^6=1$ を解け。

指針▷ 次の手順で考えていくとよい。

- ① 解を $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ [$r>0$] とする。
- ② 方程式 $z^6=1$ の左辺と右辺を極形式で表す。
- ③ 両辺の絶対値と偏角を比較する。………!
- ④ z の絶対値 r と偏角 θ の値を求める。 θ は $0\leq\theta<2\pi$ の範囲にあるものを書き上げる。

CHART

複素数の累乗には **ド・モアブルの定理** $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$

解答

解を $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ [$r>0$] とすると

$$z^6=r^6(\cos 6\theta+i\sin 6\theta)$$

また $1=\cos 0+i\sin 0$

ゆえに $r^6(\cos 6\theta+i\sin 6\theta)=\cos 0+i\sin 0$

両辺の絶対値と偏角を比較すると

$$r^6=1, \quad 6\theta=2k\pi \quad (k \text{ は整数})$$

$r>0$ であるから $r=1$ また $\theta=\frac{k}{3}\pi$

よって $z=\cos\frac{k}{3}\pi+i\sin\frac{k}{3}\pi$ …… ①

$0\leq\theta<2\pi$ の範囲で考えると $k=0, 1, 2, 3, 4, 5$

① で $k=l$ ($l=0, 1, 2, 3, 4, 5$) としたときの z を z_l とすると

$$z_0=\cos 0+i\sin 0=1,$$

$$z_1=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

$$z_2=\cos\frac{2}{3}\pi+i\sin\frac{2}{3}\pi=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

$$z_3=\cos\pi+i\sin\pi=-1,$$

$$z_4=\cos\frac{4}{3}\pi+i\sin\frac{4}{3}\pi=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

$$z_5=\cos\frac{5}{3}\pi+i\sin\frac{5}{3}\pi=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

したがって、求める解は $z=\pm 1, \pm\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$

◀ ド・モアブルの定理。

◀ 1 を極形式で表す。

◀ $z^6=1$ の両辺を極形式で表した。

検討

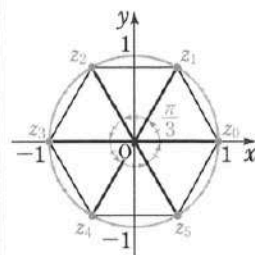
$z^6-1=0$ から

$$(z+1)(z-1)(z^2+z+1)$$

$$\times(z^2-z+1)=0$$

このように、因数分解を利用して解くこともできる。

なお、解を複素数平面上に図示すると、単位円に内接する正六角形の頂点となっている。また、 $z_k=z_1^k$ が成り立つ。



練習

極形式を用いて、次の方程式を解け。

(1) $z^3=1$

(2) $z^8=1$

第三節 複素数と図形

● 基本事項

① 線分の内分点, 外分点

① 2点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ を結ぶ線分を $m:n$ に

内分する点を表す複素数は $\frac{n\alpha+m\beta}{m+n}$, 外分する点を表す複素数は $\frac{-n\alpha+m\beta}{m-n}$

特に, 中点を表す複素数は $\frac{\alpha+\beta}{2}$

② 3点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の重心を表す複素数は $\frac{\alpha+\beta+\gamma}{3}$

② 方程式の表す図形

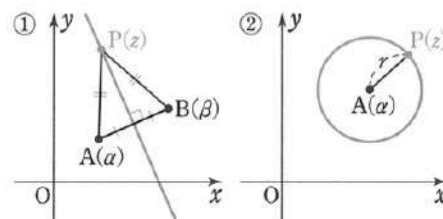
異なる2点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ に対して

① 方程式 $|z-\alpha|=|z-\beta|$ を満たす点 $P(z)$

全体は 線分 AB の垂直二等分線

② 方程式 $|z-\alpha|=r$ ($r>0$) を満たす点 $P(z)$

全体は 点 α を中心とする半径 r の円



③ 半直線のなす角, 線分の平行・垂直などの条件

異なる4点を $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$, $D(\delta)$ とし, 偏角 θ を $-\pi < \theta \leq \pi$ で考えるとすると

① $\angle \beta \alpha \gamma = \arg \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$, $\angle BAC = \left| \arg \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} \right|$

② 3点 A, B, C が一直線上にある $\Leftrightarrow \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が実数 [偏角が $0, \pi$]

③ $AB \perp AC \Leftrightarrow \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が純虚数 [偏角が $\pm \frac{\pi}{2}$]

④ $AB \parallel CD \Leftrightarrow \frac{\delta-\gamma}{\beta-\alpha}$ が実数, $AB \perp CD \Leftrightarrow \frac{\delta-\gamma}{\beta-\alpha}$ が純虚数

解 説

<線分の内分点, 外分点>

① 2点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ に対して, $\alpha=a+bi$, $\beta=c+di$ とすると, 線分 AB を $m:n$ に

内分する点 γ の実部は $\frac{na+mc}{m+n}$, 虚部は

$\frac{nb+md}{m+n}$ よって, $\gamma = \frac{n\alpha+m\beta}{m+n}$ となる。

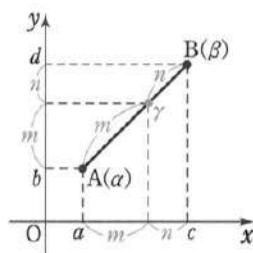
外分の場合も同様にして導かれる。

中点については, 内分の場合で $m=n=1$ とすると得られる。

② 3点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$ を頂点とする $\triangle ABC$ について, 辺 BC の

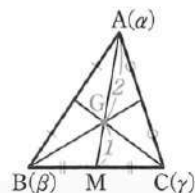
中点 M を表す複素数は $\frac{\beta+\gamma}{2}$

$\triangle ABC$ の重心 G は, 線分 AM を $2:1$ に内分する点であることから, 基本事項の ① ② が導かれる。



◀座標平面上の2点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) を結ぶ線分を $m:n$ に内分する点の座標は

$$\left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n}, \frac{ny_1+my_2}{m+n} \right)$$



<方程式の表す図形>

異なる2定点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ と動点 $P(z)$, $r(r>0)$ に対して
 $|z-\alpha|=|z-\beta| \Leftrightarrow AP=BP \Leftrightarrow$ 点 P は2点 A , B から等距離にある
 $|z-\alpha|=r \Leftrightarrow AP=r \Leftrightarrow$ 点 P は点 A から r (一定) の距離にある
 よって, 基本事項の [2] が成り立つ。

◀ $A(\alpha)$, $B(\beta)$ に対し
 $AB=|\beta-\alpha|$

<アポロニウスの円>

異なる2点を $A(\alpha)$, $B(\beta)$ とする。 $m>0$, $n>0$, $m \neq n$ のとき,
 方程式 $n|z-\alpha|=m|z-\beta|$ を満たす点 $P(z)$ の全体は, 線分 AB を $m:n$ に内分する点と
 外分する点を直径の両端とする円 (アポロニウスの円) である。

(解説) $n|z-\alpha|=m|z-\beta| \Leftrightarrow nAP=mBP \Leftrightarrow AP:BP=m:n$
 すなわち, 点 $P(z)$ は2点 A , B からの距離の比が一定であるから,
 点 P 全体は線分 AB を $m:n$ に内分する点と外分する点を直径の
 両端とする円である。

なお, $m=n$ のとき, 点 P 全体は線分 AB の垂直二等分線である。

◀ 「チャート式基礎からの数学Ⅱ」の
 p.157 参照。

◀ 基本事項 [2] ①。

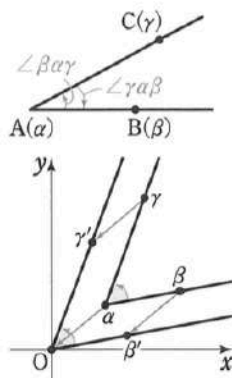
<半直線のなす角>

異なる3点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$ に対し, 半直線 AB から半直線 AC
 までの回転角を, 本書では $\angle\beta\alpha\gamma$ と表すことにする。
 ここで, この $\angle\beta\alpha\gamma$ は向きを含めて考えた角である。
 すなわち, 半直線 AB から半直線 AC へ回転する角の向きが反時計
 回りのとき $\angle\beta\alpha\gamma$ は正の角, 時計回りのとき $\angle\beta\alpha\gamma$ は負の角となる。
 また, $\angle\gamma\alpha\beta = -\angle\beta\alpha\gamma$ が成り立つ。

点 α が点 0 に移るような平行移動で, 点 β が点 β' に, 点 γ が
 点 γ' に移るとすると $\beta'=\beta-\alpha$, $\gamma'=\gamma-\alpha$

よって $\angle\beta\alpha\gamma = \angle\beta'0\gamma' = \arg\gamma' - \arg\beta' = \arg\frac{\gamma'}{\beta'} = \arg\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$

注意 $\angle\gamma\alpha\beta = -\angle\beta\alpha\gamma$ などの等式は, 2π の整数倍の違いを除いて考えている。



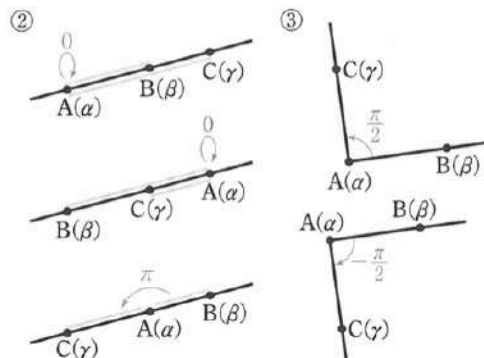
<共線条件, 線分の平行・垂直などの条件>

基本事項 [3] の ②~④ について, 説明する。

② 3点 A , B , C が一直線上にあるとき

$$\angle\beta\alpha\gamma = \arg\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} = 0, \pi$$

偏角が $0 \left(\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} > 0 \right)$ なら, A , B , C また
 は A , C , B の順に一直線上にあり, 偏角
 が $\pi \left(\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} < 0 \right)$ なら, B , A , C の順に一
 直線上にある。このとき, $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は実数。



③ $AB \perp AC$ であるとき $\angle\beta\alpha\gamma = \arg\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} = \pm\frac{\pi}{2}$ このとき, $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は純虚数。

④ 平行移動して ③ に帰着させる。例えば, 垂直の場合は

$C \rightarrow A$ の平行移動により $D \rightarrow D'$ とすると $D'(\delta+\alpha-\gamma)$

$$AB \perp CD \Leftrightarrow AB \perp AD' \Leftrightarrow \frac{(\delta+\alpha-\gamma)-\alpha}{\beta-\alpha} = \frac{\delta-\gamma}{\beta-\alpha} \text{ が純虚数}$$

例 1

3 点 $A(-1+4i)$, $B(2-i)$, $C(4+3i)$ について, 次の点を表す複素数を求めよ。

- (1) 線分 AB を 3 : 2 に内分する点 P
- (2) 線分 AC を 2 : 1 に外分する点 Q
- (3) 線分 AC の中点 M
- (4) 平行四辺形 ABCD の頂点 D
- (5) $\triangle ABC$ の重心 G

指針 $\triangleright$ 2 点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ について, 線分 AB を $m : n$ に

$$\left. \begin{array}{l} \text{内分する点を表す複素数は } \frac{n\alpha+m\beta}{m+n} \\ \text{外分する点を表す複素数は } \frac{-n\alpha+m\beta}{m-n} \end{array} \right\} \begin{array}{l} n \text{ を } -n \text{ に} \\ \text{おき換える} \end{array} \dots\dots [I]$$

$$\text{線分 AB の 中点 を表す複素数は } \frac{\alpha+\beta}{2}$$

(4) 平行四辺形 ABCD $\iff$ 四角形 ABCD の対角線 AC, BD の中点が一致

D(α) として, α の方程式を作る。

(5) 3 点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の重心は 点 $\frac{\alpha+\beta+\gamma}{3}$

解 答

(1) 点 P を表す複素数は

$$\frac{2(-1+4i)+3(2-i)}{3+2} = \frac{4+5i}{5} = \frac{4}{5} + i$$

(2) 点 Q を表す複素数は $\frac{-1 \cdot (-1+4i) + 2(4+3i)}{2-1} = 9+2i$

(3) 点 M を表す複素数は $\frac{(-1+4i)+(4+3i)}{2} = \frac{3}{2} + \frac{7}{2}i$

(4) 点 D(α) とすると, 線分 AC の中点 M と線分 BD の中点が一致するから

$$\frac{3}{2} + \frac{7}{2}i = \frac{(2-i)+\alpha}{2}$$

$$\text{ゆえに } 3+7i = 2-i+\alpha$$

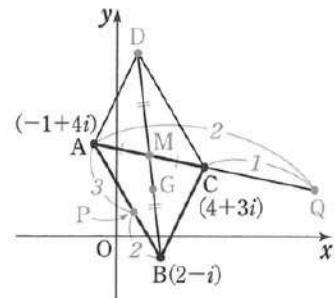
$$\text{よって } \alpha = 1+8i$$

(5) 点 G を表す複素数は

$$\frac{(-1+4i)+(2-i)+(4+3i)}{3} = \frac{5+6i}{3} = \frac{5}{3} + 2i$$

◀ 2 : 1 に外分
→ 2 : (-1) に内分 と考
えるとよい。

◀ 2 本の対角線が互いに他を
2 等分する。



練習

3 点 $A(1+2i)$, $B(-3-2i)$, $C(6+i)$ について, 次の点を表す複素数を求めよ。

- (1) 線分 AB を 1 : 2 に内分する点 P
- (2) 線分 CA を 2 : 3 に外分する点 Q
- (3) 線分 BC の中点 M
- (4) 平行四辺形 ADBC の頂点 D
- (5) $\triangle ABQ$ の重心 G

(p.53 EX20)

例 2

次の方程式を満たす点 z 全体は、どのような図形か。

(1) $|2z+1|=|2z-i|$

(2) $|z+3-4i|=2$

(3) $(3z+2)(3\bar{z}+2)=9$

(4) $z-\bar{z}=4i$

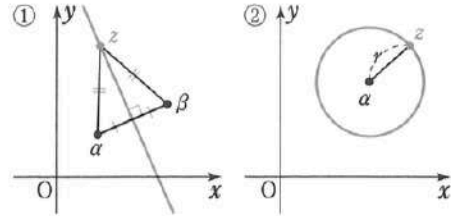
〔(2) 類 芝浦工大〕

指針▷ ① 方程式 $|z-\alpha|=|z-\beta|$ を満たす点 z 全体は 2 点 α, β を結ぶ線分の垂直二等分線

② 方程式 $|z-\alpha|=r$ ($r>0$) を満たす点 z 全体は 点 α を中心とする半径 r の円

(1)~(3) 方程式を、上の ① または ② のような形に変形する。……… [1]

(4) $| \quad |$ の形を作り出すことはできないから、上の ①, ② のような形に変形するのは無理。
→ $z=x+yi$ (x, y は実数) とおき, x, y の関係式を導く。



解 答

〔(1) 方程式を変形すると $|z+\frac{1}{2}|=|z-\frac{i}{2}|$

よって、点 z の全体は

2 点 $-\frac{1}{2}, \frac{i}{2}$ を結ぶ線分の垂直二等分線

〔(2) 方程式を変形すると

$|z-(-3+4i)|=2$

よって、点 z の全体は

点 $-3+4i$ を中心とする半径 2 の円

(3) 方程式から $(3z+2)(3\bar{z}+2)=9$

よって $|3z+2|^2=3^2$ ゆえに $|3z+2|=3$

したがって $|z-(-\frac{2}{3})|=1$

よって、点 z の全体は 点 $-\frac{2}{3}$ を中心とする半径 1 の円

(4) $z=x+yi$ (x, y は実数) とおくと $\bar{z}=x-yi$

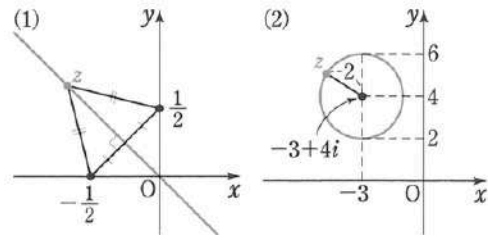
これらを方程式に代入して $(x+yi)-(x-yi)=4i$

よって、 $2yi=4i$ から $y=2$ ゆえに $z=x+2i$

z の虚部は常に 2 であるから、点 z の全体は

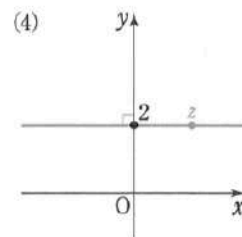
点 $2i$ を通り、虚軸に垂直な直線

$|z-\alpha|$ は 2 点 z, α 間の距離



◀ $z\bar{z}=|z|^2$

◀ $|z-\bullet|=r$ の形。



練習

次の方程式を満たす点 z 全体は、どのような図形か。

(1) $|z-2i|=|z+3|$

(2) $2|z-1+2i|=1$

(3) $(2z+1+i)(2\bar{z}+1-i)=4$

(4) $2z+2\bar{z}=1$

◀ p.53 EX21 ▶

以上。